

**PERANCANGAN TEMPAH SAMPAH PINTAR PEMILAH
SAMPAH LOGAM, ANORGANIK, DAN ORGANIK
BERBASIS *INTERNET OF THINGS***



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S1)

NADIA ROSALINA

2021310175

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA INSANI
BEKASI
2025**

LEMBAR PERSEMBAHAN

"Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts."

(Winston Churchill)

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu Erlinah, ibuku tercinta yang senantiasa telah merawat, membesarkan, dan menyayangi sejak kecil, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan mendoakan kelancaran segala urusanku dengan tiada hentinya, serta menjadi motivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Abdul Rosyid, bapakku tersayang yang selalu *support* dan membantu anak perempuan satu-satunya ini dalam proses menyelesaikan skripsi, dengan mengorbankan waktu dan tenaga yang tak terbayarkan.
3. Abangku, Rakha Hidayat, yang telah menjadi teman diskusi untuk bertukar pikiran dalam segala hal, terutama terkait penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ir. Saludin Muis, M.Kom., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Serta sahabat, teman-teman, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dorongan positif untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tanpa doa dan dukungan mereka,
karya ini tidak akan terselesaikan dengan baik

LEMBAR PERNYATAAN DIRI

Dengan ini saya:

Nama : Nadia Rosalina
NPM : 2021310175
Jurusan : Teknik Informatika
Judul Skripsi : Perancangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah
Logam, Anorganik, dan Organik Berbasis *Internet of Things*

Menyatakan dengan sebenarnya,

Bahwa dalam penyusunan Skripsi didasarkan pada data faktual dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan karya asli penulis BUKAN karya pihak lain. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Skripsi penulis disusun berdasarkan data fiktif dan atau merupakan karya tiruan dan atau karya orang lain. Penulis bersedia menerima Sanksi Akademis dalam bentuk apapun.

Pernyataan ini adalah persyaratan dalam Skripsi.

Bekasi, 15 Mei 2025

Materai
Rp 10.000,-

Nadia Rosalina

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nadia Rosalina
NPM : 2021310175
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Insani
Nama Program Studi : Teknik Informatika

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Bina Insani, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Perancangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah Logam, Anorganik, dan Organik Berbasis *Internet of Things*”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Bina Insani berhak menyimpan, mengalih-media atau format-kan, mengelolanya dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari kami selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Bina Insani, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 15 Mei 2025

Yang menyatakan,

Materai
Rp 10.000,-

Nadia Rosalina

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nadia Rosalina
NPM : 2021310175
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Perancangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah
Logam, Anorganik, dan Organik Berbasis *Internet of Things*

Untuk dipertahankan pada Tahun 2025 di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Sarjana (S1) Program Studi Teknik Informatika di Universitas Bina Insani.

Bekasi, 15 Mei 2025

Dosen Pembimbing

(Dr. Ir. Saludin Muis, M.Kom.)

Ketua Program Studi Teknik Informatika

(Rully Pramudita, S.T., M.Kom.)

LEMBAR PENGUJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nadia Rosalina
NPM : 2021310175
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Perancangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah Logam, Anorganik, dan Organik Berbasis *Internet of Things*

Telah dipertahankan pada Tahun 2025 di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Sarjana (S1) Program Studi Teknik Informatika di Universitas Bina Insani.

Bekasi, 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji :

Penguji 1 :

Penguji 2 :

Ketua Program Studi Teknik Informatika

(Rully Pramudita, S.T., M.Kom.)

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Nadia Rosalina
NPM : 2021310175
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Perancangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah
Logam, Anorganik, dan Organik Berbasis *Internet of Things*

Telah dipertahankan pada Tahun 2025 di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Sarjana (S1) Program Studi Teknik Informatika di Universitas Bina Insani.

Bekasi, 2025

Dosen Pembimbing

(Dr. Ir. Saludin Muis, M.Kom.)

Dekan Fakultas Informatika Universitas
Bina Insani

Ketua Program Studi Teknik
Informatika

(Rita Wahyuni Arifin, S.Kom., M.Kom.) (Rully Pramudita, S.T., M.Kom.)

LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA

Skripsi sarjana yang berjudul “Perancangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah Logam, Anorganik, dan Organik Berbasis *Internet of Things*” adalah hasil karya tulis asli Nadia Rosalina dan bukan hasil terbitan sehingga peredaran karya tulis hanya berlaku dilingkungan akademik saja, serta memiliki hak cipta. Oleh karena itu, dilarang keras untuk menggandakan baik sebagian maupun seluruhnya karya tulis ini, tanpa seizin penulis. Referensi kepustakaan diperkenankan untuk dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan isi tulisan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan disertai ketentuan pengutipan secara ilmiah dengan menyebutkan sumbernya. Untuk keperluan perizinan pada pemilik dapat menghubungi informasi yang tertera di bawah ini:

Nama : Nadia Rosalina
Alamat : Jl. H. Saman No. 21, RT 007/RW 008, Tugu, Cimanggis, Kota Depok, 16451
No. Telp : 0838-9168-9535
Email : rosalina.nadia07@gmail.com

 BINA INSANI UNIVERSITY	LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
	FAKULTAS INFORMATIKA UNIVERSITAS BINA INSANI

Nama Mahasiswa : Nadia Rosalina
 Nomor Pokok Mahasiswa : 2021310175
 Program Studi/Kelas : Teknik Informatika
 Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)
 Dosen Pembimbing : Dr. Ir. Saludin Muis, M.Kom.
 Judul Skripsi : Perancangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah Logam, Anorganik, dan Organik Berbasis *Internet of Things*

Kegiatan Bimbingan

No	Hari/Tanggal	Masalah Yang Dikonsultasikan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Kamis, 23 Januari 2025	Pembahasan Judul dan Bab I	
2	Kamis, 06 Februari 2025	Pembahasan Bab I dan Revisi Bab I, Lanjut Bab II	
3	Selasa, 18 Februari 2025	Pembahasan Bab II dan Revisi Bab II, Lanjut Bab III	
4	Kamis, 27 Februari 2025	Pembahasan Bab III dan Revisi Bab III, Lanjut Bab IV	
5	Kamis, 13 Maret 2025	Pembahasan Bab IV dan Revisi Bab IV	
6	Selasa, 15 April 2025	Revisi Bab IV Perancangan Sistem	
7	Kamis, 08 Mei 2025	Pembahasan Bab IV dan Revisi Bab IV Pengujian Sistem, Lanjut Bab V	
8	Kamis, 15 Mei 2025	Pembahasan Bab V dan Finalisasi	

Catatan untuk Dosen Pembimbing Bimbingan Skripsi

Dimulai pada tanggal : 23 Januari 2025
 Diakhiri pada tanggal : 15 Mei 2025
 Jumlah pertemuan bimbingan : 8 (delapan)

Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi
Teknik Informatika

Dosen Pembimbing

(Rully Pramudita, S.T., M.Kom.)

(Dr. Ir. Saludin Muis, M.Kom.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun judul Skripsi yang penulis ajukan sebagai berikut, “Perancangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah Logam, Anorganik, dan Organik Berbasis *Internet of Things*”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S1) Program Studi Teknik Informatika di Universitas Bina Insani, untuk memberikan gambaran terkait konsep penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala bentuk dukungan kepada:

1. Bapak Dr. Indra Muis, S.S., M.M., selaku Rektor Universitas Bina Insani.
2. Bapak Shalahuddin, S.Pd., M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Insani.
3. Ibu Rita Wahyuni Arifin, S.Kom, M.Kom., selaku Dekan Fakultas Informatika Universitas Bina Insani.
4. Bapak Rully Pramudita, S.T., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Bina Insani.
5. Bapak Dr. Ir. Saludin Muis, M. Kom., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen Program Studi Teknik Informatika yang telah mendidik dan membimbing selama kuliah di Universitas Bina Insani.
7. Bapak Nursidik, S.T., selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Bhakti Depok.
8. Ibu Furida Lusi Siagian, M.Si, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
9. Orang tua tercinta yang terus memberikan dukungan moral dan material.
10. Rekan-rekan mahasiswa kelas TI21C.

Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Demikian proposal skripsi ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bekasi, 15 Mei 2025
Penulis

Nadia Rosalina

ABSTRAK

Nadia Rosalina (2021310175)

Perancangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah Logam, Anorganik, dan Organik Berbasis *Internet of Things*

Sampah merupakan material sisa dari hasil suatu proses atau aktivitas manusia. Sampah menjadi permasalahan yang tidak ada habisnya. Kurangnya kesadaran individu terhadap pengelolaan sampah, menjadi salah satu penghambat dalam penerapan pengelolaan sampah. Hal ini serupa dengan apa yang terjadi di SMK Taruna Bhakti, di mana telah disediakan fasilitas tempat sampah dengan berbagai jenis sampah, namun tidak jarang warga sekolah yang membuang sampah secara acak tanpa memperhatikan jenisnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menciptakan tempat sampah pintar berbasis IoT, yang dapat membantu pemilahan sampah secara otomatis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *Rapid Application Development* (RAD). Hasil penelitian ini berupa prototipe alat tempat sampah pintar pemilah sampah logam, sampah anorganik non-logam, dan sampah organik, disertai dengan *monitoring* kapasitas sampah secara *real-time*. Ketika salah satu dari ketiga tempat sampah telah terisi penuh, maka tempat sampah akan terkunci secara otomatis dan sistem akan mengirimkan notifikasi sampah penuh kepada petugas kebersihan melalui aplikasi *Blynk* agar sampah segera diambil.

Kata Kunci: *Blynk*, *Internet of Things*, Pemilah Sampah, *Rapid Application Development* (RAD), Tempat Sampah Pintar

ABSTRACT

Nadia Rosalina (2021310175)

Design of Smart Trash Can for Sorting Metal, Inorganic, and Organic Waste Based on the Internet of Things

Waste is the leftover material from a process or human activity. Waste is an endless problem. The lack of individual awareness of waste management is one of the obstacles in the implementation of waste management. This is similar to what happens at SMK Taruna Bhakti, where trash bins with various types of waste have been provided, but it is not uncommon for school residents to throw garbage randomly without paying attention to its type. Therefore, this research was conducted to create an IoT-based smart trash can, which can help sort waste automatically. The method used in this research is Rapid Application Development (RAD). The result of this research is a prototype of a smart trash bin tool for sorting metal waste, non-metal inorganic waste, and organic waste, accompanied by real-time monitoring of waste capacity. When one of the three bins is full, the bin will be locked automatically and the system will send a full trash notification to the janitor through the Blynk application so that the trash can be picked up immediately.

Keywords: Blynk, Internet of Things, Trash Picker, Rapid Application Development (RAD), Smart Trash Can

DAFTAR ISI

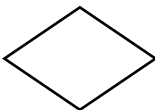
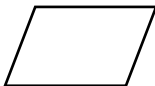
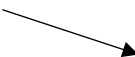
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN DIRI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGUJIAN SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
LEMBAR PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA.....	viii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SIMBOL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Perumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Tinjauan Pustaka	10
2.1.1. Sampah	10
2.1.2. Sampah Organik	11
2.1.3. Sampah Anorganik	11

2.1.4. Sampah Logam.....	12
2.1.5. Pemilahan Sampah	12
2.1.6. <i>Internet of Things</i>	13
2.1.7. ESP32	13
2.1.8. Sensor <i>Proximity Infrared</i>	14
2.1.9. Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif.....	15
2.1.10. Sensor <i>Proximity</i> Induktif.....	15
2.1.11. Sensor Ultrasonik HC-SR04	16
2.1.12. <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD).....	17
2.1.13. <i>Motor Servo</i>	18
2.1.14. Kabel <i>Jumper</i>	19
2.1.15. <i>Step-Down Converter</i>	20
2.1.16. Arduino IDE	20
2.1.17. <i>Blynk</i>	21
2.1.18. <i>Fritzing</i>	21
2.1.19. <i>Draw.io</i>	22
2.1.20. <i>Flowchart</i>	22
2.1.21. <i>Block Diagram</i>	23
2.1.22. Metode <i>Rapid Application Development</i> (RAD)	23
2.2. Penelitian Terkait.....	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Observasi	28
2. Wawancara	28
3. Studi Pustaka	29
3.2. Model Pengembangan	29
3.3. Kerangka Pemikiran	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Tinjauan Organisasi.....	33
4.1.1. Profil Organisasi.....	33
4.1.2. Struktur Organisasi.....	35
4.2. Analisis Kebutuhan Sistem	35

4.2.1. Analisis Sistem Saat Ini.....	36
4.2.2. Analisis Kebutuhan Fungsional.....	37
4.2.3. Analisis Kebutuhan Non Fungsional.....	37
4.3. Perancangan Sistem.....	41
4.3.1. Deskripsi Sistem.....	41
4.3.2. Komponen Utama.....	42
4.3.3. Alur Sistem.....	53
4.4. Implementasi Sistem	62
4.4.1. Implementasi Perangkat Keras	62
4.4.2. Implementasi Perangkat Lunak	74
4.5. Pengujian Sistem	85
4.5.1. Pengujian Alfa	85
4.5.2. Pengujian Beta.....	109
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	116
5.1. Simpulan.....	116
5.2. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123
SURAT KETERANGAN RISET	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125

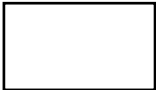
DAFTAR SIMBOL

a. Simbol *Flowchart*

Simbol	Nama Simbol	Deskripsi
	<i>Terminator</i>	Simbol untuk menyatakan awal atau akhir dari suatu program.
	<i>Process</i>	Simbol untuk menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer.
	<i>Manual Operation</i>	Simbol untuk menyatakan suatu operasi yang dilakukan secara manual.
	<i>Decision</i>	Simbol untuk menyatakan kondisi tertentu dengan dua kemungkinan, yaitu Ya atau Tidak.
	<i>Input / Output</i>	Simbol untuk menyatakan proses <i>input</i> atau <i>output</i> .
	<i>Flow Line</i>	Simbol untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya pada <i>flowchart</i> .
	<i>Off-Page Reference</i>	Simbol untuk menghubungkan proses <i>flowchart</i> pada lembar kerja yang berbeda.

b. Simbol *Use Case Diagram*

Simbol	Nama Simbol	Deskripsi
	<i>Actor</i>	Simbol untuk mewakili peran untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan sistem.

Simbol	Nama Simbol	Deskripsi
	<i>System</i>	Simbol untuk menyatakan sistem yang sedang dikembangkan.
	<i>Use Case</i>	Simbol untuk mewakili operasi pada sistem yang dapat dilakukan oleh aktor.
	<i>Association</i>	Simbol untuk menghubungkan <i>actor</i> dan <i>use case</i> di dalam sistem.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 ESP32	14
Gambar II. 2 Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif	15
Gambar II. 3 Sensor <i>Proximity</i> Induktif	16
Gambar II. 4 Sensor Ultrasonik HC-SR04	17
Gambar II. 5 <i>Motor Servo</i> MG995	18
Gambar II. 6 <i>Motor Servo</i> SG90	19
Gambar II. 7 Kabel <i>Jumper</i>	19
Gambar II. 8 Metode <i>Rapid Application Development</i> (RAD)	24
Gambar III. 1. Metode <i>Rapid Application Development</i> (RAD)	29
Gambar III. 2. Kerangka Pemikiran	30
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Bhakti..	35
Gambar IV. 2 Proses Alur Sistem Saat Ini	36
Gambar IV. 3 <i>Block Diagram</i>	43
Gambar IV. 4 Perancangan ESP32	45
Gambar IV. 5 Baterai AA 1.5V	45
Gambar IV. 6 Perancangan <i>Adaptor</i> 12V dan <i>Step-Down Converter</i>	46
Gambar IV. 7 Sensor Ultrasonik HC-SR04	47
Gambar IV. 8 Perancangan <i>Motor Servo</i> SG90	48
Gambar IV. 9 Perancangan <i>Motor Servo</i> MG995	48
Gambar IV. 10 Perancangan Sensor <i>Proximity Infrared</i>	49
Gambar IV. 11 Perancangan Sensor <i>Proximity</i> Induktif	50
Gambar IV. 12 Perancangan Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif	50
Gambar IV. 13 Perancangan LCD 20x4 I2C	51
Gambar IV. 14 Perancangan Keseluruhan Rangkaian	52
Gambar IV. 15 <i>Use Case Diagram</i>	53
Gambar IV. 16 <i>Flowchart</i> Akses Membuang Sampah	55
Gambar IV. 17 <i>Flowchart</i> Melihat Kapasitas Sampah melalui LCD	56
Gambar IV. 18 <i>Flowchart</i> Melihat Kapasitas Sampah melalui <i>Blynk</i>	57
Gambar IV. 19 <i>Flowchart</i> Akses Notifikasi Sampah Penuh	58
Gambar IV. 20 <i>Flowchart</i> Kontrol Pintu Belakang Tempat Sampah	59
Gambar IV. 21 <i>Flowchart</i> Keseluruhan Sistem	61
Gambar IV. 22 Implementasi ESP32	62
Gambar IV. 23 Implementasi Sensor Ultrasonik pada Tutup Tempah Sampah	63
Gambar IV. 24 Implementasi Sensor Ultrasonik untuk <i>Monitoring</i> Kapasitas	64
Gambar IV. 25 Implementasi Sensor <i>Proximity Infrared</i> Wadah Pemilah 1	65
Gambar IV. 26 Implementasi Sensor <i>Proximity Infrared</i> Wadah Pemilah 2	65
Gambar IV. 27 Implementasi Sensor <i>Proximity</i> Induktif	66
Gambar IV. 28 Implementasi Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif	67
Gambar IV. 29 Implementasi <i>Motor Servo</i> MG995 Wadah Pemilah 1	68

Gambar IV. 30 Implementasi <i>Motor Servo</i> MG995 Wadah Pemilah 2.....	68
Gambar IV. 31 Implementasi <i>Motor Servo</i> SG90 Tutup Tempat Sampah	69
Gambar IV. 32 Implementasi <i>Motor Servo</i> SG90 Pintu Tempat Sampah	70
Gambar IV. 33 Implementasi LCD 20×4 I2C	70
Gambar IV. 34 Implementasi <i>Step-Down Converter</i>	71
Gambar IV. 35 Implementasi <i>Adaptor</i> 12V	72
Gambar IV. 36 Implementasi Baterai 1.5V	72
Gambar IV. 37 Implementasi Keseluruhan Perangkat Keras.....	73
Gambar IV. 38 Prototipe Sistem Tempat Sampah Pintar	73
Gambar IV. 39 Implementasi <i>Library</i>	74
Gambar IV. 40 Implementasi Konfigurasi <i>Wi-Fi</i> dan <i>Blynk</i>	75
Gambar IV. 41 Implementasi Konektivitas <i>Wi-Fi</i> dan <i>Blynk</i>	75
Gambar IV. 42 Implementasi Konfigurasi Pin	76
Gambar IV. 43 Implementasi Konfigurasi Variabel dan Objek	77
Gambar IV. 44 Implementasi <i>Syntax</i> Tutup Tempat Sampah Atas	77
Gambar IV. 45 Implementasi <i>Syntax</i> Pemilahan Sampah	78
Gambar IV. 46 Implementasi <i>Syntax</i> Kontrol Pintu Belakang Tempat Sampah...	79
Gambar IV. 47 Implementasi <i>Syntax Monitoring</i> Kapasitas Sampah	79
Gambar IV. 48 Implementasi Menampilkan Kapasitas Sampah pada LCD	80
Gambar IV. 49 Implementasi <i>Syntax</i> Notifikasi Sampah Penuh.....	81
Gambar IV. 50 Implementasi Konfigurasi <i>Datastreams</i>	81
Gambar IV. 51 Implementasi Konfigurasi <i>Widget Button</i> Kontrol <i>Motor Servo</i> ..	82
Gambar IV. 52 Implementasi Konfigurasi <i>Widget Gauge</i>	83
Gambar IV. 53 Implementasi Konfigurasi <i>Widget Level V</i>	83
Gambar IV. 54 Implementasi <i>User Interface</i> pada Aplikasi <i>Blynk</i>	84
Gambar IV. 55 Implementasi Tampilan Notifikasi Sampah Penuh melalui <i>Blynk</i>	84
Gambar IV. 56 Pengujian ESP32 Terhubung ke Internet.....	86
Gambar IV. 57 Pengujian Sensor Ultrasonik pada Tutup Tempat Sampah.....	89
Gambar IV. 58 Pengujian Sensor <i>Proximity Infrared</i> Wadah Pemilah 1	90
Gambar IV. 59 Pengujian Sensor <i>Proximity Infrared</i> Wadah Pemilah 2	91
Gambar IV. 60 Pengujian Sensor <i>Proximity</i> Induktif.....	92
Gambar IV. 61 Pengujian Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif.....	93
Gambar IV. 62 Pengujian <i>Motor Servo</i> MG995 Sampah Logam	96
Gambar IV. 63 Pengujian <i>Motor Servo</i> MG995 Sampah Non-Logam	96
Gambar IV. 64 Pengujian <i>Motor Servo</i> MG995 Sampah Anorganik.....	96
Gambar IV. 65 Pengujian <i>Motor Servo</i> MG995 Sampah Organik.....	97
Gambar IV. 66 Pengujian <i>Motor Servo</i> SG90 Tutup Tempat Sampah.....	98
Gambar IV. 67 Pengujian <i>Motor Servo</i> SG90 Pintu Tempat Sampah Tertutup	99
Gambar IV. 68 Pengujian <i>Motor Servo</i> SG90 Pintu Tempat Sampah Terbuka.....	99
Gambar IV. 69 Pengujian LCD Ketika Kapasitas Sampah Tersedia.....	100
Gambar IV. 70 Pengujian LCD Ketika Kapasitas Sampah Penuh	101
Gambar IV. 71 Pengujian <i>User Interface</i>	102
Gambar IV. 72 Pengujian Kontrol Pintu Belakang Tempat Sampah	103

Gambar IV. 73 Pengujian Notifikasi Penuh	104
--	-----

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1. Penelitian Terkait	26
Tabel IV. 1 Kebutuhan Perangkat Keras	38
Tabel IV. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak	40
Tabel IV. 3 Kebutuhan Pengguna	40
Tabel IV. 4 Pengujian ESP32 Terhubung ke Internet	86
Tabel IV. 5 Pengujian Sensor Ultrasonik HC-SR04.....	87
Tabel IV. 6 Pengujian Sensor <i>Proximity Infrared</i>	90
Tabel IV. 7 Pengujian Sensor <i>Proximity</i> Induktif.....	91
Tabel IV. 8 Pengujian Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif	92
Tabel IV. 9 Pengujian <i>Motor Servo</i> MG995.....	94
Tabel IV. 10 Pengujian <i>Motor Servo</i> SG90	97
Tabel IV. 11 Pengujian LCD 20x4 I2C	100
Tabel IV. 12 Pengujian <i>User Interface</i>	101
Tabel IV. 13 Pengujian Kontrol Pintu Belakang Tempat Sampah	103
Tabel IV. 14 Pengujian Notifikasi Penuh	104
Tabel IV. 15 Pengujian Keseluruhan Sistem	105
Tabel IV. 16 Pengujian Sistem Tempat Sampah Pintar	109
Tabel IV. 17 Pengujian Ketika Kapasitas Sampah Penuh	111
Tabel IV. 18 Hasil Wawancara dengan Pengguna	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. 1 Dokumentasi Tempat Sampah di SMK Taruna Bhakti	125
Lampiran A. 2 Dokumentasi Bersama Waka Bidang Kurikulum	125
Lampiran A. 3 Dokumentasi Bersama Petugas Kebersihan.....	126
Lampiran B. 1 <i>Source Code</i> Program pada Arduino IDE	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini, memberikan kemudahan kepada manusia dalam melakukan pekerjaan. Perkembangan teknologi ini dapat diterapkan di berbagai sektor atau bidang pekerjaan, salah satunya adalah bidang kebersihan yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan sampah.

Sampah adalah material sisa atau hasil akhir dari kegiatan sehari-hari yang dianggap tidak berguna dan harus dibuang. Sampah dapat berbentuk padat, semi-padat, atau cair dan bersifat organik atau anorganik. [Santoso *et al.*, 2023: 96].

Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia yang masih menghadapi permasalahan rumit terkait pengelolaan sampah. Jika sampah tidak dikelola dengan baik dan benar, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti mengganggu kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, dan menimbulkan berbagai penyakit. Berdasarkan jenisnya, sampah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) [Muttaqin *and* Chusyairi, 2024: 2].

Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Bhakti yang berlokasi di Jl. Pekapuran, RT 002/RW 006, Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16453, merupakan lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berfokus pada pengembangan bakat dan minat para siswa akan keterampilan praktis untuk berkompetisi di dunia kerja dengan wawasan yang luas dan kompeten. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para siswa setiap harinya, menghasilkan sampah yang cukup banyak, baik sampah organik maupun sampah anorganik.

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan di SMK Taruna Bhakti ini adalah pemilahan sampah yang masih dilakukan secara manual. SMK Taruna Bhakti memiliki fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS), yang digunakan untuk menampung sampah yang telah dipilah, sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meskipun di lingkungan SMK Taruna Bhakti telah disediakan tempat sampah berdasarkan jenisnya, yaitu tempat sampah dengan jenis organik dan anorganik, namun tetap saja para warga sekolah, khususnya para murid, membuang sampah secara acak atau tidak sesuai jenisnya. Oleh karena itu, petugas kebersihan harus memilah kembali sampah-sampah tersebut sesuai dengan jenisnya, sebelum dibuang ke TPS.

Hal ini disebabkan oleh kesadaran warga sekolah terhadap pemilahan sampah masih tergolong rendah. Selain itu, kapasitas sampah di dalam tempat sampah yang sulit untuk dipantau secara *real-time*, karena petugas kebersihan harus melihat secara langsung seberapa banyak sampah yang ada di dalamnya. Jika terus dibiarkan, sampah akan menumpuk dan berceceran, sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan mengotori lingkungan di sekitar tempat sampah.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rio Ramadhan dan Nila Feby Puspitasari, untuk mengurangi jumlah atau *volume* sampah, dapat dilakukan dengan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Setelah dipilah, kedua jenis sampah tersebut tidak akan tercampur dan masing-masing jenis sampah, baik sampah organik atau anorganik dapat didaur ulang atau digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan [Ramadhan and Puspitasari, 2023: 109].

Dalam upaya meningkatkan kemudahan dalam pemilahan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih, penelitian yang berjudul “Perancangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah Logam, Anorganik dan Organik Berbasis

Internet of Things” ini dilakukan sebagai solusi alternatif pemecahan masalah untuk menghasilkan rancangan prototipe alat yang dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pemilahan sampah logam, anorganik non-logam, dan organik, yang disertai dengan sistem *monitoring* kapasitas sampah secara *real-time* melalui aplikasi *Blynk*, untuk memudahkan petugas dalam memantau kapasitas sampah.

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *Rapid Application Development* (RAD). Sistem tempat sampah pintar ini bekerja dengan cara memilah sampah logam, anorganik non-logam, dan organik secara otomatis. Ketika salah satu dari ketiga tempat sampah telah terisi penuh, maka tutup tempat sampah akan terkunci secara otomatis dan sistem akan mengirimkan notifikasi kepada petugas kebersihan melalui aplikasi *Blynk*, agar sampah segera diambil.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, adapun identifikasi masalah yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meskipun telah disediakan tempat sampah untuk beberapa jenis sampah, namun warga sekolah, khususnya para murid, masih membuang sampah secara acak tidak sesuai jenis sampahnya, sehingga petugas kebersihan harus memilah kembali semua sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).
2. Risiko sampah berceceran di sekitar tempat sampah karena penuh dan tidak adanya pemantauan tempat sampah yang memberikan notifikasi.

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada ruang lingkup permasalahan yang dibatasi oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini fokus dilakukan di SMK Taruna Bhakti yang beralamat di Jl. Pekapuran, RT 002/RW 006, Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16453.
2. Sistem tempat sampah pintar ini hanya mencakup pemilahan sampah logam, sampah anorganik non-logam, dan sampah organik, mendeteksi kapasitas berdasarkan ketinggian tempat sampah secara *real-time*, serta mengirim notifikasi kepada petugas kebersihan ketika tempat sampah telah penuh melalui aplikasi *Blynk*.
3. Sistem ini dirancang menggunakan ESP32, Sensor *Proximity Infrared*, Sensor *Proximity* Induktif, Sensor *Proximity* Kapasitif, Sensor Ultrasonik HC-SR04, *Motor Servo* SG90, *Motor Servo* MG995, dan LCD 20×4 I2C.
4. ESP32 CH340 digunakan sebagai mikrokontroler pada sistem tempat sampah pintar.
5. Sensor *Proximity Infrared* digunakan untuk mendeteksi objek sampah yang masuk ke wadah pemilah.
6. Sensor *Proximity* Induktif digunakan untuk mendeteksi logam pada sampah, sehingga dapat memilah sampah logam dan anorganik non-logam.
7. Sensor *Proximity* Kapasitif digunakan untuk mendeteksi sampah anorganik non-logam dan organik.

8. *Motor Servo* SG90 digunakan untuk menggerakkan tutup tempat sampah ketika sensor ultrasonik mendeteksi objek dalam jarak 0-10 cm, agar dapat membuka dan menutup secara otomatis, serta menggerakkan pintu belakang tempat sampah yang dapat dikontrol melalui *Blynk*, sebagai akses bagi petugas kebersihan untuk mengosongkan tempat sampah.
9. *Motor Servo* MG995 digunakan untuk menggerakkan wadah pemilah sampah ke tempat sampah, sesuai jenis sampah yang terdeteksi secara otomatis.
10. Sensor Ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi objek dalam rentang jarak 0-10 cm agar tutup tempat sampah dapat terdeteksi secara otomatis, serta mengukur kapasitas sampah berdasarkan ketinggian sampah secara *real-time*.
11. Sistem tempat sampah pintar akan menampilkan kapasitas sampah secara *real-time* pada LCD 20×4 I2C yang dapat dilihat oleh pengguna, dan dapat dipantau oleh petugas kebersihan melalui aplikasi *Blynk*.
12. Pemilahan sampah dilakukan terhadap sampah logam, sampah anorganik non-logam, dan sampah organik.
13. Dalam satu waktu yang sama, tempat sampah pintar hanya dapat mendeteksi satu jenis sampah dan tidak dilakukan bersamaan dengan jenis sampah lainnya.
14. Sistem tempat sampah pintar akan mengirimkan notifikasi kepada petugas kebersihan melalui aplikasi *Blynk*, ketika salah satu dari ketiga jenis tempat sampah telah terisi penuh.

15. Ukuran sampah yang dibuang ke tempat sampah pintar ini, tidak boleh terlalu kecil, agar dapat terdeteksi oleh setiap sensor di dalamnya.
16. Pintu belakang pada tempat sampah pintar yang menjadi akses petugas kebersihan untuk mengosongkan tempat sampah, dapat dikendalikan atau dikontrol melalui aplikasi *Blynk*.
17. Sistem tempat sampah pintar ini hanya dapat digunakan ketika terhubung dengan internet.
18. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *Rapid Application Development* (RAD).
19. Pengujian dilakukan menggunakan metode alfa dan beta.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh, perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara tempat sampah dapat memilah sampah logam, anorganik non-logam, dan organik?
2. Bagaimana cara mengetahui kapasitas sampah yang ada di dalam tempat sampah secara *real-time*?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini:

1. Merancang tempat sampah pintar berbasis IoT yang dapat memudahkan dalam melakukan pemilahan sampah logam, sampah anorganik non-logam, dan sampah organik.

2. Merancang sistem yang dapat melakukan *monitoring* kapasitas sampah secara *real-time* dan dapat mengirimkan notifikasi ketika salah satu tempat sampah telah penuh.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Petugas Kebersihan SMK Taruna Bhakti Depok

Sistem tempat sampah pintar berbasis *internet of things* ini memberikan kemudahan bagi petugas kebersihan untuk memantau kapasitas tempat sampah dan terdapat notifikasi tempat sampah penuh melalui aplikasi *Blynk*. Selain itu, petugas kebersihan tidak perlu memilah kembali semua sampah sebelum dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

2. Bagi Warga SMK Taruna Bhakti Depok

Tempat sampah pintar berbasis *internet of things* ini dapat menjadi sarana dalam upaya meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman di sekolah.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi sumber pustaka bagi para pembaca terhadap pengembangan dan implementasi teknologi dalam pemilahan sampah berbasis IoT, untuk merancang atau melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem tempat sampah pintar untuk pemilahan sampah secara otomatis yang dilengkapi dengan *monitoring* kapasitas sampah secara *real-time* melalui aplikasi *Blynk*.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis dalam penulisan karya ilmiah dan pengembangan ide pada bidang IoT. Penelitian ini dapat mengasah keterampilan penulis mulai dari analisis permasalahan, solusi pemecahan masalah, perancangan sistem, hingga hasil prototipe berupa tempat sampah pintar yang dirancang untuk memilah sampah logam, anorganik non-logam, dan organik.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, agar tetap fokus terhadap pokok pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari susunan bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi teori-teori yang mendasari perancangan sistem tempat sampah pintar berbasis IoT, dan penelitian terkait dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas, seperti pemilahan sampah, *internet of things*, esp32, sensor *proximity infrared*, sensor *proximity* induktif, sensor *proximity* kapasitif, sensor ultrasonik, *liquid crystal display*, *motor servo*, hingga aplikasi *Blynk*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang teknik pengumpulan data, metode *Rapid Application Development* sebagai model pengembangan yang digunakan di dalam penelitian, serta kerangka pemikiran sebagai acuan dalam pemecahan masalah pada penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas profil organisasi SMK Taruna Bhakti, sistem berjalan, sistem usulan yang menjadi solusi pemecahan masalah, dan hasil rancangan perangkat IoT dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran terhadap pengembangan pada penelitian yang dapat dilakukan di kemudian hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini membahas dan memuat penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atas permasalahan yang dibahas, untuk membantu penulis dalam mengembangkan ide dan gagasan dalam penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah tinjauan pustaka terkait berdasarkan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2.1.1. Sampah

Sampah merupakan bahan atau material sisa yang dibuang karena sudah tidak terpakai yang tidak diinginkan lagi dan dianggap tidak memiliki nilai. Sampah diklasifikasikan ke dalam dua jenis berdasarkan bentuknya, yaitu sampah padat dan sampah cair. Bagi individu yang mengerti dan paham akan pengelolaan sampah, sampah dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat jika dilakukan pengolahan kembali dengan cara yang tepat [Puadi *and* Hambali, 2022: 2].

Sampah adalah material sisa atau hasil akhir dari kegiatan sehari-hari yang dianggap tidak berguna dan harus dibuang. Sampah dapat berbentuk padat, semi-padat, atau cair dan bersifat organik atau anorganik [Santoso *et al.*, 2023: 96].

Sampah merupakan bahan atau material yang tidak diinginkan berupa sisa-sisa dari suatu proses aktivitas manusia. Sampah memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang, ada yang menganggap sampah sebagai sesuatu yang bernilai dan sebagian besar menganggap sampah tidak memiliki arti apapun [Muttaqin *and* Chusyairi, 2024: 2].

2.1.2. Sampah Organik

Sampah organik adalah jenis sampah yang dapat terurai menjadi partikel-partikel yang lebih kecil atau membusuk dengan sendirinya. Sampah organik sering dianggap sudah tidak bisa terpakai kembali, sehingga langsung dibuang oleh pemilik sebelumnya [Alfita *et al.*, 2021: 19].

Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai secara alami dan berasal dari alam atau sisa-sisa makhluk hidup, seperti dedaunan kering, kulit buah, sisa makanan, sisa sayuran, kayu, dan ranting pohon. Sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos tanaman, pupuk kandang, pakan unggas dan ternak yang memiliki keuntungan tersendiri. Namun, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membuangnya bersamaan dengan sampah lainnya [Santoso *et al.*, 2023: 96].

Sampah organik adalah jenis sampah yang bersifat *degradable* atau sampah yang dapat membusuk dan terurai tanpa merusak lingkungan, seperti daun, kayu, kulit buah, sisa makanan, bangkai hewan, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Karena mudah terurai dan tidak merusak lingkungan, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk dan kompos [Ramadhan *and* Puspitasari, 2023: 112].

2.1.3. Sampah Anorganik

Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari produk sintetis, hasil proses teknologi pengolahan tambang, dan bahan-bahan non-hayati lainnya yang tidak dapat terurai secara alami [Alfita *et al.*, 2021: 19].

Sampah anorganik merupakan sampah yang bersifat *non-degradable* atau sampah yang mengandung senyawa kimia dan tidak dapat membusuk atau terurai, seperti plastik, kaleng, logam, dan kaca. Sampah anorganik dapat berisiko merusak lingkungan karena sulit terurai atau bahkan tidak dapat terurai [Ramadhan *and* Puspitasari, 2023: 112].

Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang sangat sulit untuk terurai secara alami, karena berasal dari benda mati atau bukan makhluk hidup dan material hasil pengolahan bahan tambang, seperti kemasan plastik, botol plastik, kain perca, kertas, kaleng, dan kaca. Sampah anorganik tidak boleh dibuang secara sembarang, pembuangan harus dilakukan dengan benar. Sampah anorganik seperti plastik, botol, kertas, dan kaleng minuman dapat didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali [Santoso *et al.*, 2023: 97].

2.1.4. Sampah Logam

Sampah logam merupakan sampah yang mengandung logam atau terbuat dari bahan logam, seperti kaleng minuman, gunting, dan penjepit kertas berbahan besi. Sampah logam merupakan salah satu jenis sampah yang dapat didaur ulang [Bahauddin *and* Munawaroh, 2025].

Sampah logam adalah limbah yang mengandung logam dan dapat didaur ulang menjadi barang yang memiliki nilai ataupun dilebur kembali ke bentuk material awalnya [Yulianeu *and* Ridwanulloh, 2022: 119].

2.1.5. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik dan anorganik [Hakam *et al.*, 2022: 2].

Pemilahan sampah merupakan kegiatan atau proses untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah. Pemilahan sampah meliputi proses pengumpulan, pengolahan, hingga pembuangan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan sumber daya secara efektif [Ramadhan *and* Puspitasari, 2023: 112].

Pemilahan sampah adalah suatu proses yang dilakukan untuk memisahkan atau mengklasifikasikan sampah berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis, sifat, atau jumlahnya. Dalam pemilahan sampah, biasanya sampah dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik [Wijaya *et al.*, 2024: 28].

2.1.6. *Internet of Things*

Internet of Things bukan hanya sekedar teknologi yang dapat melakukan pengendalian perangkat, melainkan juga untuk melakukan virtualisasi dan berbagi data secara otomatis melalui konektivitas internet sebagai penghubung antara mesin dan pengguna. IoT adalah teknologi yang memiliki kemampuan dalam berbagi dan bertukar data antar perangkat melalui internet [Salamah *et al.*, 2023: 2].

Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep teknologi yang dapat mengirim data dan melakukan virtualisasi melalui internet yang mendukung kinerja secara otomatis [Shadiq *and* Mangani, 2021: 64-65].

Internet of Things merupakan sebuah konsep yang memanfaatkan koneksi internet agar tetap terhubung dan memungkinkan untuk melakukan kontrol jarak jauh, *monitoring* ruangan, dan berbagai hal lainnya yang dapat dilakukan dengan lebih mudah [Muttaqin *and* Chusyairi, 2024: 3].

2.1.7. ESP32

ESP32 merupakan sebuah platform *open-source* yang berfungsi sebagai mikrokontroler dengan menggunakan mikroprosesor *Tensilica Xtensa LX6*. Koneksi jaringan *wireless* dan pin-pin I/O untuk dihubungkan dengan perangkat keras lainnya pada sebuah program [Rustanti *and* Abidin, 2024: 10198].

ESP32 merupakan mikrokontroler yang dilengkapi dengan modul WiFi dan *Bluetooth* yang dapat menghubungkan sistem dengan jaringan internet. ESP32 ini memiliki kemampuan untuk melakukan pemrosesan dengan lebih tinggi, sehingga memungkinkan untuk menjalankan sistem yang kompleks [Widayanti *et al.*, 2023: 213].



Sumber: Rustanti *and* Abidin (2024)

Gambar II. 1 ESP32

2.1.8. Sensor *Proximity Infrared*

Sensor *proximity* inframerah atau *infrared* merupakan sebuah sensor yang dapat mendeteksi keberadaan objek dengan memanfaatkan sinar inframerah. Sensor ini memantulkan sinar inframerah kepada objek yang berada di dalam jangkauan deteksi, dan dapat mengukur jarak objek yang dideteksi [Maulana *and* Windarto, 2024: 15-16].

Sensor *proximity infrared* merupakan komponen elektronika yang dapat mendeteksi objek menggunakan sinar inframerah. Sensor ini dapat mendeteksi objek apapun yang berada di dalam jangkauannya. Pada jenis NPN NO, jika sensor mendeteksi adanya objek, maka akan menghasilkan *output* 0. Namun, jika tidak ada objek yang terdeteksi, *output* yang dihasilkan adalah 1 [Jaya *et al.*, 2024: 312].

2.1.9. Sensor *Proximity* Kapasitif

Sensor *proximity* kapasitif adalah sensor yang dapat mendeteksi berbagai jenis objek, seperti logam, kayu, plastik, kertas), dan lain sebagainya tanpa harus ada kontak secara fisik antara sensor dengan objek [Widayanti *et al.*, 2023: 208].

Sensor *proximity* kapasitif adalah sensor yang dapat mendeteksi berbagai jenis objek, seperti plastik, dedaunan, kulit buaya, kaca, dan logam yang berada di dalam jangkauan sensor. Sensor kapasitif ini menggunakan konsep kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik terhadap perubahan jarak lempeng, luas penampang, dan *volume* dielektrik yang terdapat pada sensor kapasitif tersebut [Santoso *et al.*, 2023: 97].

Sensor *proximity* kapasitif adalah sensor yang dapat mendeteksi perubahan kapasitansi dalam medan elektromagnetik di antara sensor dan objek. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi objek yang mendekat ke arah sensor dan menerima perubahan kapasitansinya [Maulana and Windarto, 2024: 15].



Sumber: Ra'uf *et al.* (2022)

Gambar II. 2 Sensor *Proximity* Kapasitif

2.1.10. Sensor *Proximity* Induktif

Sensor *proximity* induktif adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek yang hanya mengandung logam. Sensor ini bekerja dengan memancarkan

gelombang elektromagnetik dan mendeteksi medan magnet pada objek dari jarak tertentu, tanpa harus berkontak fisik [Ramadhan *and* Puspitasari, 2023: 116].

Sensor *proximity* induktif adalah jenis sensor yang mampu mendeteksi keberadaan berbagai objek berjenis logam, seperti aluminium, tembaga, dan lain sebagainya, tanpa harus terjadi kontak fisik antara sensor dengan objek [Widayanti *et al.*, 2023: 208].

Sensor *proximity* induktif merupakan sebuah sensor yang digunakan untuk mendeteksi berbagai objek non-logam maupun yang mengandung logam, seperti aluminium, baja, dan besi. Ketika benda yang mengandung logam didekatkan ke permukaan sensor, maka rangkaian detektor akan mendeteksi adanya perubahan medan magnet [Santoso *et al.*, 2023: 97].



Sumber: Ra'uf *et al.* (2022)

Gambar II. 3 Sensor *Proximity* Induktif

2.1.11. Sensor Ultrasonik HC-SR04

Sensor ultrasonik adalah sensor pengukur jarak objek yang menghasilkan sinyal digital dari konversi gelombang ultrasonik. Cara kerja sensor ultrasonik ini adalah dengan cara *receiver* memancarkan sinyal dan memantulkannya pada objek, kemudian hasil pantulan sinyal akan diterima oleh *transmitter*. Dari proses tersebut, lama pancaran gelombang dikonversi menjadi jarak [Puadi *and* Hambali, 2022: 3].

Sensor Ultrasonik merupakan sensor yang mampu mendeteksi objek dan mengukur jarak mulai dari 3 cm sampai dengan 300 cm. Sensor ultrasonik memiliki sebuah mikrofon ultrasonik dan sebuah *speaker* ultrasonic sebagai *chip* pembangkit sinyal 40 KHz. *Speaker* ultrasonik ini berfungsi untuk mengubah sinyal 40 KHz menjadi suara, sedangkan mikrofon ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi atau menangkap pantulan suara. Sinyal keluaran sensor ultrasonik dapat dihubungkan secara langsung dengan mikrokontroler tanpa komponen tambahan lainnya [Ramadhan *and* Puspitasari, 2023: 115].

Sensor Ultrasonik HC-SR04 adalah sensor yang memiliki dua pin digital yang dapat digunakan untuk mengukur jarak suatu objek dengan rentang jarak 2 cm sampai dengan 450 cm. [Maulana *and* Windarto, 2024: 15].



Sumber: Ramadhan *and* Puspitasari (2023)

Gambar II. 4 Sensor Ultrasonik HC-SR04

2.1.12. *Liquid Crystal Display (LCD)*

Liquid Crystal Display atau LCD merupakan media yang digunakan untuk membentuk sebuah tampilan karakter, huruf, atau angka. LCD 16×2 menampilkan sebanyak 32 karakter, yang masing-masing barisnya menampilkan 16 karakter [Muttaqin *and* Chusyairi, 2024: 1].

Liquid Crystal Display (LCD) adalah salah satu media yang digunakan untuk menampilkan karakter-karakter menggunakan kristal cair. LCD dilengkapi dengan fitur *backlight*, sebagai sumber cahaya dari belakang panel piksel. [Sutarti *et al.*, 2022: 80].

2.1.13. *Motor Servo*

Motor servo merupakan sebuah komponen yang terdiri dari *motor* DC, potensiometer atau *variable resistor* (VR), dan rangkaian kontrol. *Motor servo* dapat bergerak ke dua arah. Potensiometer berfungsi untuk mengatur batas putaran sumbu atau *axis* pada *motor servo* [Ramadhan and Puspitasari, 2023: 116].

Motor servo merupakan sebuah *motor* yang dapat bekerja secara dua arah. *Motor servo* terdiri dari beberapa komponen seperti sebuah *motor*, rangkaian *gear*, rangkaian kontrol dan potensiometer. *Motor servo* dapat berputar ke berbagai arah dengan posisi sudut 90 derajat dengan total gerakan 180 derajat [Maulana and Windarto, 2024: 15].

Motor servo adalah komponen elektronika yang dapat bergerak ke dua arah. *Motor servo* tersusun dari rangkaian motor DC, potensiometer, rangkaian kontrol, dan rangkaian *gear*. Encoder atau potensiometer yang terdapat di dalam *motor servo* memiliki sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM) yang dapat digunakan untuk mengendalikan *motor servo*. Rangkaian gear pada terpasang di poros motor DC, dapat memperlambat putaran poros. Batas posisi putaran *motor servo* bergantung dengan resistensi dari potensiometer [Santoso *et al.*, 2023: 98].



Sumber: Ra'uf *et al.* [2022]

Gambar II. 5 *Motor Servo* MG995



Sumber: Ramadhan *and* Puspitasari (2023)

Gambar II. 6 *Motor Servo SG90*

2.1.14. Kabel *Jumper*

Kabel *jumper* adalah kabel penghantar aliran listrik yang memiliki ukuran Panjang tertentu dan pangkal ujung tertentu seperti *male to male*, *female to female*, dan *male to female*. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan antar komponen elektronika pada pin di *breadboard*, sehingga terhubung dengan arus listrik dan terbentuk rangkaian IoT yang terstruktur [Aminah *et al.*, 2021:108].

Kabel *jumper* adalah kabel yang di kedua ujungnya memiliki pin konektor. Kabel *jumper* biasa digunakan dalam rangkaian elektronika untuk menghubungkan dua buah komponen di atas *breadboard* [Sutarti *et al.*, 2022: 81].

Kabel *jumper* adalah kabel digunakan untuk menghubungkan pin komponen yang terdapat pada *breadboard*. Kabel *jumper* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *male to male*, *male to female*, dan *female to female* [Haryoga *et al.*, 2024: 3847].



Sumber: Aminah *et al.* (2021)

Gambar II. 7 Kabel *Jumper*

2.1.15. *Step-Down Converter*

DC to DC *Buck Converter* merupakan modul *step-down* yang berfungsi untuk menurunkan dan menyesuaikan tegangan dari sumber listrik melalui *adaptor* 12V agar sesuai dengan kebutuhan sistem, yaitu 12V dan 5V untuk catu daya pada rangkaian ESP32 IoT [Abdi *et al.*, 2021: 145].

Buck Converter atau *Step-Down Converter* adalah komponen elektronik yang berfungsi menurunkan tegangan, mirip dengan transformator *step-down* pada arus AC. Namun, *Buck Converter* digunakan pada arus searah (DC) dan bekerja dengan prinsip mengaktifkan dan menonaktifkan saklar secara terus-menerus menggunakan teknik *Pulse Width Modulation* (PWM). Frekuensi kerja saklar ini dikendalikan oleh siklus kerja PWM untuk mengatur besarnya output tegangan keluaran yang dihasilkan [Taofik *et al.*, 2022].

2.1.16. *Arduino IDE*

Arduino IDE merupakan aplikasi atau *software* berlisensi *open-source* yang digunakan untuk proses pembuatan atau pengembangan program arduino. Software Arduino IDE terdiri dari *editor*, *compiler*, dan *uploader*. Bahasa pemrograman yang digunakan pada Arduino IDE adalah Java [Ramadhan and Puspitasari, 2023: 114].

Arduino IDE adalah sebuah *software* atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat struktur program agar dapat menjalankan rangkaian IoT yang telah dirancang yang dihubungkan melalui mikrokontroler. Software ini bersifat *open-source*. Bahasa pemrograman yang digunakan di dalamnya adalah C# [Aminah *et al.*, 2021: 108].

Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) adalah aplikasi atau *software* yang digunakan untuk melakukan pengembangan atau *coding* dari suatu program arduino [Muttaqin and Chusyairi, 2024: 3-4].

2.1.17. *Blynk*

Blynk merupakan sebuah aplikasi yang dapat diakses dan tersedia di iOS dan OS *android*, yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai perangkat seperti Arduino, NodeMCU, dan perangkat sejenis lainnya melalui internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan kontrol dan *monitoring* jarak jauh, termasuk pengendalian perangkat keras, penyimpanan data, visualisasi, memantau data pada sensor, dan lain-lain [Ramadhan and Puspitasari, 2023: 117].

Blynk merupakan *platform* yang menyediakan fasilitas untuk memodifikasi komponen digital hanya dengan cara *drag and drop*. Aplikasi *Blynk* memberikan layanan *server* yang mendukung program *internet of things*, dengan kemudahan dalam melakukan *monitoring* dan kontrol perangkat jarak jauh melalui jaringan internet [Salamah *et al.*, 2023: 2].

Blynk adalah *platform* atau *software* yang mendukung untuk melakukan pemantauan dan pengendalian jarak jauh terhadap perangkat *internet of things* yang dapat diakses melalui jaringan internet secara *real-time*. Komponen dan tampilan pada *Blynk* dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan sistem [Akhiruddin and Mastomo, 2024: 60].

2.1.18. *Fritzing*

Fritzing merupakan perangkat lunak *open-source* yang biasa digunakan untuk merangkai atau mengembangkan perangkat elektronika. *Fritzing* memiliki skema yang siap mendukung berbagai macam mikrokontroler Arduino untuk dirangkai dan dikembangkan di dalamnya. Selain itu, *Fritzing* juga memiliki tampilan antarmuka yang sangat interaktif dan sederhana, sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh para pengguna [Hardiwiguna and Nugraha, 2024: 4610].

Fritzing adalah sebuah program yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronika. *Fritzing* merupakan perangkat lunak *open-source* yang mendukung dalam pembuatan prototipe dari suatu alat [Muttaqin and Chusyairi, 2024: 4].

2.1.19. Draw.io

Draw.io adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat atau menggambar diagram secara *online* dengan mudah. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan *file* diagram yang dibuat berbasis *cloud*, dengan cara mengintegrasikan *Draw.io* dan *Google Drive* [Ginting *et al.*, 2021: 3].

Draw.io merupakan sebuah aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat berbagai diagram seperti *flowchart*, *block diagram*, *use case diagram*, serta *activity diagram*. Aplikasi ini dapat diakses melalui *website* maupun *software* [Hadisman and Uddin, 2024: 71].

2.1.20. Flowchart

Flowchart adalah rangkaian yang memvisualisasikan alur program secara logis dan sistematis berdasarkan langkah atau urutan prosedur dari suatu program. Flowchart biasa digunakan untuk membantu dalam memecah informasi dari suatu permasalahan [Noviana *et al.*, 2024: 11447-11448].

Diagram alir atau *flowchart* adalah serangkaian langkah yang digunakan untuk menunjukkan alur atau proses yang terjadi dalam suatu sistem. Setiap proses di dalam *flowchart* dilambangkan dengan simbol-simbol yang saling terhubung membentuk tahapan dengan urutan yang sistematis, sehingga alur sistem menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami [Laksono *et al.*, 2024: 26].

2.1.21. *Block Diagram*

Diagram blok merupakan rangkaian dari sistem elektronik dimana setiap komponen digambarkan menggunakan blok-blok untuk menunjukkan hubungan dari komponen-komponen yang ada. Diagram blok membuat kompleksitas sistem elektronik menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami [Budang *et al.*, 2024: 52].

Block Diagram merupakan rangkaian visualisasi yang terdiri dari blok-blok yang menggambarkan hubungan antar komponen di dalam sistem yang terdiri dari blok *input*, blok proses, dan blok *output* [Hanafi *et al.*, 2024: 556].

2.1.22. Metode *Rapid Application Development* (RAD)

Rapid Application Development adalah metode pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada siklus pengembangan secara cepat, sehingga lebih efektif dan efisien [Taryono *et al.*, 2024: 4]. Metode RAD mencakup tahapan berikut:

1. Perencanaan Syarat-Syarat

Tahapan untuk melakukan analisis dan pemecahan masalah yang ditemukan oleh penulis dan pengguna. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

2. *Workshop* Desain RAD

Tahapan untuk membuat rancangan pengembangan sistem berdasarkan data yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Tahapan ini mencakup pembuatan rancangan diagram UML, seperti *use case*, *activity*, dan *sequence*.

3. Implementasi

Tahapan untuk menerapkan atau menjalankan program yang telah selesai dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem.



Sumber: Taryono *et al.*, (2024)

Gambar II. 8 Metode *Rapid Application Development* (RAD)

Metode *Rapid Application Development* atau RAD merupakan metode yang biasa digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk melakukan pengujian terhadap efektivitas suatu rancangan produk yang akan dibuat dan dikembangkan. Metode RAD terdiri dari empat tahapan, yaitu Perancangan Kebutuhan, *Prototype Cycle*, Pengembangan, dan Implementasi [Nida *et al.*, 2024].

Rapid Application Development (RAD) merupakan suatu pendekatan atau metode yang digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk dengan proses pengembangan yang singkat dan berkualitas unggul. Selain efisien dalam segi waktu, metode RAD juga fleksibel dalam menangani dan menyelesaikan perubahan yang diperlukan. Setiap tahapan di dalam metode RAD dilakukan untuk mengurangi waktu pengembangan sistem, mulai dari perencanaan hingga implementasi [Simulingga *et al.*, 2024].

2.2. Penelitian Terkait

Adapun penelitian-penelitian terkait dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan atau referensi oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian pada proposal skripsi ini, diantaranya:

1. Sampah adalah hasil dari berbagai aktivitas manusia. Meskipun demikian, ada sebagian sampah yang dapat menyatu dan berbaur dengan alam. Ketika sampah tidak diproses dengan baik, ada kemungkinan lingkungan sekitar kita akan penuh dengan sampah. Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah alat pemilah tiga jenis sampah, seperti sampah basah, sampah botol plastik, dan sampah logam secara otomatis untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat penyebaran sampah, kemudian dengan adanya alat ini diharap dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Penelitian ini dilakukan menggunakan Metode Eksperimen. Dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap sampah basah, sampah botol plastik, dan sampah logam, alat ini berfungsi dengan baik dan berhasil mendeteksi ketiga jenis sampah tersebut [Puadi *and* Hambali, 2022].
2. Memilah jenis sampah adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar apabila sampah yang akan dipilah memiliki jumlah *volume* sampah yang besar dan telah tercampur menjadi satu. Sampah yang telah terkontaminasi, seperti kertas yang lengket akibat tercampur dengan kantong plastik berminyak atau sisa makanan akan berkurang nilainya dikarenakan tidak terpilah dengan baik dan akan lebih sulit didaur ulang. Penelitian ini bertujuan meningkatkan efisiensi dalam proses pemilahan sampah. Dengan menggunakan sensor dan mekanisme pemilahan otomatis, alat dapat memisahkan jenis sampah secara tepat dan efisien, mengurangi kerja manual yang diperlukan. Pengujian pada penelitian ini berhasil dilakukan, mulai dari buka-tutup secara otomatis hingga mendeteksi sampah logam dengan jarak < 3 cm [Ramadhan *and* Puspitasari, 2023].
3. Setiap rumah warga di lingkungan RT 01/RW 08 saat ini hanya terdapat sebuah tempat sampah, sehingga menyebabkan tercampurnya sampah organik dan anorganik. Hal ini menimbulkan permasalahan di lingkungan RT 01/RW 08, lingkungan menjadi tidak enak dipandang dan menimbulkan bau yang menyengat dikarenakan penumpukan sampah yang tercampur. Tujuan dari penelitian ini membuat tempat sampah otomatis yang dapat memilah sampah organik dan anorganik berbasis *mobile*, sehingga dapat mengurangi tercampurnya jenis sampah menjadi satu dan dapat dilakukan kontrol untuk buka dan tutup tempat sampah. Metode yang digunakan adalah metode *prototype*. Aplikasi kontroling tutup tempat sampah dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan deteksi pada setiap sensor dapat bekerja sesuai dengan rancangan pengujian alat [Maulana *et al.*, 2021].
4. Tempat sampah konvensional berpotensi terjadinya penumpukan sampah dan tercampurnya sampah organik dan anorganik, sehingga berisiko merusak lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah proses memilah sampah organik dan anorganik. Metode pengembangan

yang digunakan adalah SDLC atau *Software Development Life Cycle*. Dari pengujian yang dilakukan, diambil dari lima sampel jarak dengan nilai rata-rata akurasi sebesar 96% [Ismail *et al.*, 2023].

5. Meningkatnya jumlah sampah yang signifikan di berbagai kota saat ini menimbulkan tantangan yang besar bagi sistem pengelolaan sampah. Pemilahan sampah yang dilakukan secara manual membutuhkan banyak tenaga kerja dan kurang efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi dalam pemilihan sampah secara otomatis menggunakan IoT. Penelitian ini menggunakan metode *prototype* sebagai metode pengembangannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ini mampu membedakan sampah logam dan non-logam dengan nilai akurasi deteksi mencapai 98%. Selain itu, sistem berhasil memberikan notifikasi ketika tempat sampah penuh, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah [Gunawan *et al.*, 2024].

Tabel II. 1. Penelitian Terkait

No	Penulis dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan	<i>Research Gap</i>
1	[Puadi <i>and</i> Hambali, 2022]	Metode Eksperimen	Tempat sampah pintar yang dihasilkan dari penelitian ini mampu memilah sampah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah logam, sampah basah, dan sampah kering.	Penelitian ini masih belum terintegrasi dengan aplikasi yang dapat memberikan notifikasi otomatis ketika kapasitas tempat sampah telah penuh.
2	[Ramadhan <i>and</i> Puspitasari, 2023]	-	Penelitian ini menghasilkan alat pemilah sampah cerdas berbasis internet of things yang mampu mendeteksi sampah logam dengan jarak < 3 cm.	Penelitian ini berfokus pada pemilahan sampah logam, plastik, dan kertas, serta belum adanya penguncian otomatis ketika tempat sampah penuh.

No	Penulis dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Pembahasan	<i>Research Gap</i>
3	[Maulana and Windarto, 2024]	Metode <i>Prototype</i>	Hasil perancangan prototipe tempat sampah pintar ini memiliki fitur tutup tempat sampah yang dapat dikontrol melalui aplikasi <i>mobile</i> .	Penelitian ini hanya melakukan pemilahan sampah anorganik dan organik serta belum terdapat fitur <i>monitoring</i> kapasitas tempat sampah.
4	[Ismail <i>et al.</i> , 2023]	Metode <i>Software Development Life Cycle</i> (SDLC)	Alat pemisah sampah yang dihasilkan mampu memilah sampah berdasarkan jenisnya, serta dilengkapi dengan fitur <i>monitoring</i> kapasitas tempat sampah dan mampu mengirim notifikasi ke <i>smartphone</i> .	Penelitian ini hanya melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik, tanpa adanya pemilahan sampah logam.
5	[Gunawan <i>et al.</i> , 2024]	Metode <i>Prototype</i>	Pemisah sampah cerdas ini mampu mengklasifikasikan sampah logam dan non logam secara akurat yang dilengkapi dengan pemantauan tempat sampah secara <i>real-time</i> .	Penelitian ini terdiri dari pemilahan sampah logam dan non-logam, tidak melakukan pemilahan jenis sampah organik dan anorganik secara lebih lanjut.

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Observasi

Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung di lingkungan SMK Taruna Bhakti yang beralamat di Jl. Pekapuran, RT 002/RW 006, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, 16453. Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap objek dengan mengamati kondisi sarana dan prasarana yang ada di SMK Taruna Bhakti, terutama terkait pemilahan sampah.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memastikan kebenaran atas informasi yang diperoleh dari kegiatan observasi dan mengumpulkan lebih banyak informasi terkait penelitian. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Ibu Furida Lusi Siagian, M.Si, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, untuk mengetahui permasalahan terkait pengelolaan sampah di SMK Taruna Bhakti, seperti adanya fasilitas tempat sampah dengan berbagai jenis sampah, namun dalam penerapannya, pemilahan sampah anorganik dan organik masih belum dilakukan secara maksimal, sehingga penulis dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan untuk mempelajari lebih lanjut dari berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, seperti jurnal. Penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh informasi relevan dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada dasar teori-teori, seperti definisi dan pembagian jenis sampah, konsep *Internet of Things*, sensor *proximity infrared*, sensor *proximity* induktif, dan sensor *proximity* kapasitif, sensor ultrasonik, *motor servo*, mikrokontroler ESP32, dan teori-teori lainnya untuk mendukung penelitian yang dilakukan penulis.

3.2. Model Pengembangan

Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *Rapid Application Development* (RAD). Metode ini mencakup tahapan-tahapan seperti Perencanaan Syarat-Syarat, *Workshop* Desain RAD, dan Implementasi.

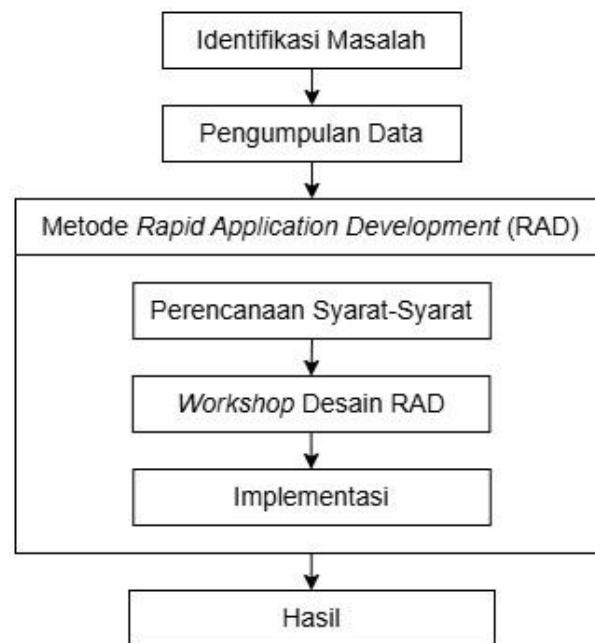


Sumber: Taryono *et al.*, (2024)

Gambar III. 1. Metode *Rapid Application Development* (RAD)

3.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan konsep pemecahan masalah yang dirumuskan menjadi pedoman terkait proses keseluruhan kegiatan penelitian yang dilakukan, untuk memudahkan dalam memahami alur penelitian yang dilakukan. Berikut adalah kerangka pemikiran yang telah dibuat berdasarkan penelitian ini:



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar III. 2. Kerangka Pemikiran

Berikut adalah uraian dari setiap tahapan yang ada di dalam kerangka pemikiran di atas:

1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini penulis mengidentifikasi pokok permasalahan pada penelitian yang telah dideskripsikan di latar belakang masalah untuk menemukan solusi yang tepat dalam pemecahan masalah.

2. Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dan informasi terkait penelitian melalui observasi dan wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Metode *Rapid Application Development* (RAD)

- a. Perencanaan Syarat-Syarat: pada tahap ini penulis melakukan diskusi terkait permasalahan di SMK Taruna Bhakti bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, untuk memberikan solusi dengan pembuatan sistem tempat sampah pintar yang dilengkapi dengan sistem *monitoring* kapasitas sampah berbasis IoT. Penulis juga menganalisis kebutuhan sistem terkait perangkat keras dan perangkat lunak untuk merancang sistem tempat sampah pintar.
- b. *Workshop* Desain RAD: pada tahap ini penulis melakukan pembuatan model rancangan berupa *block diagram*, *use case diagram*, *activity diagram*, *flowchart*, dan rangkaian komponen *hardware*, serta melakukan pengembangan sistem sesuai perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.
- c. Implementasi: pada tahap ini penulis akan melakukan uji coba sistem tempat sampah pintar berbasis *Internet of Things* di SMK Taruna Bhakti untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mengumpulkan masukan atau umpan balik dari pengguna akhir.

4. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah berupa prototipe sistem tempat sampah pintar pemilah sampah logam, sampah anorganik non-logam, dan sampah organik berbasis *Internet of Things* yang dilengkapi dengan fitur *monitoring* kapasitas sampah dan notifikasi pemberitahuan ketika tempat sampah telah penuh menggunakan aplikasi *Blynk*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Organisasi

Pada tinjauan organisasi ini akan membahas mengenai profil perusahaan/ organisasi yang menjadi lokasi atau tempat penelitian yang di dalamnya memuat informasi seperti sejarah, visi dan misi, hingga struktur organisasi di SMK Taruna Bhakti Depok.

4.1.1. Profil Organisasi

Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Bhakti adalah lembaga pendidikan yang resmi berdiri pada tanggal 16 Juni 2004 di bawah naungan Yayasan Setya Bhakti. Saat pertama kali berdiri, SMK Taruna Bhakti menawarkan bidang studi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Sekolah ini berlokasi di Jl. Pekapuran, RT 002/RW 006, Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat 16453.

SMK Taruna Bhakti merupakan lembaga formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan di bidang studi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berfokus pada pengembangan bakat dan minat para siswa akan keterampilan praktis untuk berkompetisi di dunia kerja dengan wawasan yang luas dan kompeten. Saat ini, SMK Taruna Bhakti memiliki lima (5) bidang kompetensi keahlian, yaitu Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT), Pengembangan Perangkat Lunak dan *Game* (PPLG), Animasi (Anm), *Broadcasting* (BRC), dan Teknik Elektronika (TE).

Visi

Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman Taqwa (IMTAQ), serta mampu bersaing pada tingkat nasional dan global.

Misi

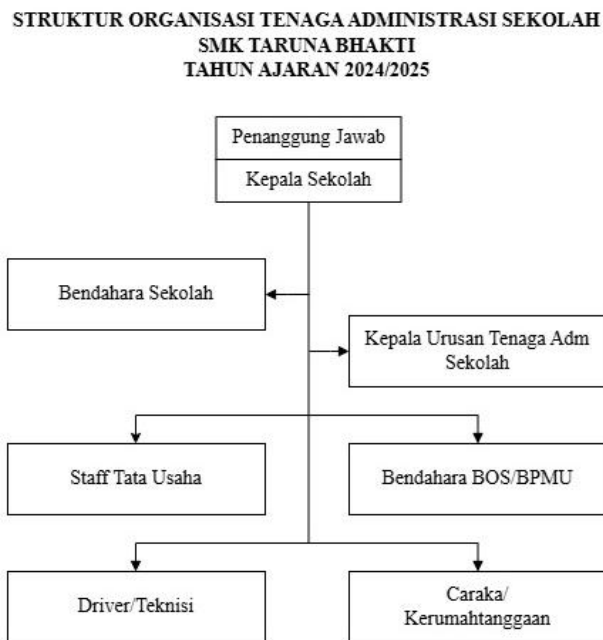
1. Menumbuhkan semangat kreatifitas, bersinergi dan kompetitif kepada seluruh warga sekolah.
2. Melaksanakan kurikulum melalui pembelajaran dan penilaian berbasis kompetensi, wirausaha, berwawasan lingkungan, dan berlandaskan kejujuran.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi tingkat nasional dan internasional.
4. Mengembangkan potensi peserta didik melalui kegiatan minat dan bakat dan pembinaan kedisiplinan.
5. Menerapkan layanan prima dalam pengelolaan sekolah melalui Sistem Manajemen Mutu.

Tujuan Sekolah

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran.
3. Menyiapkan peserta didik agar mampu mengembangkan sikap profesional, mampu beradaptasi dan berkompetisi.
4. Meningkatkan kepuasan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan.
5. Konsistensi pelaksanaan aktifitas, kendali mutu dan jaminan mutu sekolah.
6. Meningkatkan kesejahteraan warga sekolah.

4.1.2. Struktur Organisasi

SMK Taruna Bhakti memiliki hierarki jabatan atau fungsi bagan struktur organisasi dalam merealisasikan kegiatan operasional sekolah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Berikut adalah struktur organisasi di SMK Taruna Bhakti.



Sumber: SMK Taruna Bhakti (2025)

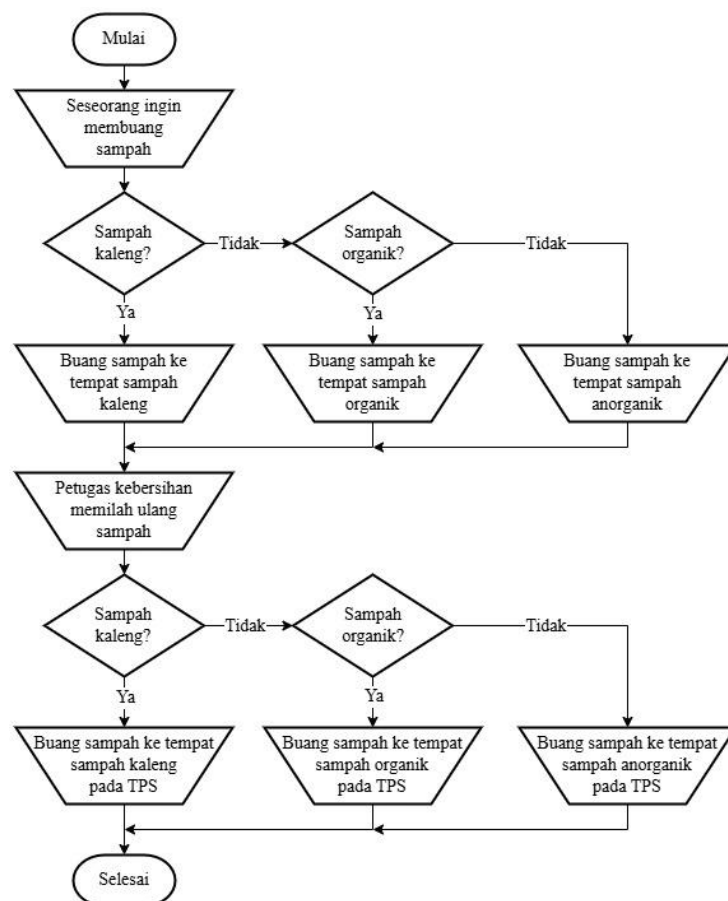
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Bhakti

4.2. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahap penting yang dilakukan untuk mengidentifikasi secara detail terhadap spesifikasi kebutuhan sistem, seperti kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan masukan sistem, proses yang dilakukan, hingga keluaran sistem secara detail. Analisis kebutuhan sistem ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang mencakup analisis sistem saat ini, analisis kebutuhan fungsional, dan analisis kebutuhan non fungsional yang dibutuhkan dalam proses pemecahan masalah.

4.2.1. Analisis Sistem Saat Ini

Berdasarkan hasil analisis pada sistem berjalan di SMK Taruna Bhakti saat ini, ditemukan fakta bahwa proses pemilahan sampah masih dilakukan secara manual. Meskipun sekolah telah memberikan fasilitas tempat sampah dengan berbagai jenis atau kategori sampah, namun warga sekolah, terlebih para murid, masih membuang sampah ke tempat sampah secara acak, tanpa memperhatikan jenis sampahnya. Oleh karena itu, petugas kebersihan harus memilah kembali sampah-sampah tersebut sesuai dengan jenisnya, sebelum dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada di SMK Taruna Bhakti.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 2 Proses Alur Sistem Saat Ini

4.2.2. Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional merupakan penjelasan atau uraian mengenai berbagai proses dalam sistem yang akan dikembangkan, serta penjabaran terkait kebutuhan sistem yang diperlukan agar sistem tersebut dapat beroperasi secara optimal. Adapun kebutuhan fungsional dari sistem yang akan dikembangkan, sebagai berikut:

1. Sistem dapat membantu pemilahan sampah logam, sampah anorganik non-logam, dan sampah organik secara otomatis.
2. Sistem tempat sampah pintar dapat membantu siswa dan warga sekolah lainnya untuk mengetahui ketersediaan kapasitas tempat sampah secara *real-time* berdasarkan ketinggian sampah melalui LCD.
3. Sistem tempat sampah pintar dapat membantu petugas kebersihan untuk melakukan *monitoring* kapasitas tempat sampah berdasarkan ketinggian sampah secara *real-time* melalui LCD dan aplikasi *Blynk*.
4. Sistem dapat mengirimkan notifikasi melalui aplikasi *Blynk* ketika salah satu tempat sampah telah penuh.
5. Sistem dapat mengunci tutup tempat sampah secara otomatis ketika salah satu tempat sampah telah penuh, guna mencegah kelebihan muatan sampah.
6. Sistem dapat melakukan kontrol atau pengendalian untuk membuka dan menutup pintu belakang tempat sampah melalui aplikasi *Blynk*.

4.2.3. Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Analisis kebutuhan non-fungsional adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan terhadap sistem yang akan

dikembangkan. Analisis kebutuhan non-fungsional ini meliputi kebutuhan terhadap perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan pengguna (*user*). Adapun kebutuhan non-fungsional pada perancangan sistem tempat sampah pintar berbasis *internet of things*, sebagai berikut:

1. Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, berikut adalah uraian kebutuhan perangkat keras yang digunakan dalam perancangan sistem tempat sampah pintar yang akan dikembangkan, agar sistem berjalan dengan baik dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan, diantaranya:

Tabel IV. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

No.	Nama Komponen	Jumlah	Fungsi Komponen
1	<i>Breadboard</i>	2	Berfungsi sebagai papan sirkuit untuk merancang rangkaian IoT.
2	ESP32 CH340	1	Berfungsi sebagai mikrokontroler yang menghubungkan antar komponen dan telah dilengkapi dengan modul Wi-Fi.
3	Sensor <i>Proximity Infrared</i>	2	Berfungsi sebagai sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek sampah pada wadah pemilah.
4	Sensor <i>Proximity Induktif</i>	1	Berfungsi sebagai sensor yang digunakan untuk mendeteksi logam pada sampah, sehingga dapat memilah sampah logam dan sampah anorganik non-logam.
5	Sensor <i>Proximity Kapasitif</i>	1	Berfungsi sebagai sensor yang digunakan untuk mendeteksi sampah anorganik non-logam dan sampah organik dalam proses pemilahan sampah.
6	Sensor Ultrasonik HC-SR04	4	Berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi objek dalam rentang jarak 0-10 cm agar dapat membuka atau menutup tempat sampah secara otomatis, serta untuk mendeteksi kapasitas setiap

No.	Nama Komponen	Jumlah	Fungsi Komponen
			tempat sampah berdasarkan ketinggian sampah.
7	<i>Motor Servo</i> MG995	2	Berfungsi sebagai motor penggerak. Pada sistem ini, <i>motor servo</i> mg995 digunakan untuk menggerakkan wadah pemilah sampah sesuai dengan jenis sampah yang terdeteksi.
8	<i>Motor Servo</i> SG90	2	Berfungsi sebagai motor penggerak. Pada sistem ini, <i>motor servo</i> sg90 digunakan untuk menggerakkan tutup tempat sampah secara otomatis yang dibantu dengan sensor ultrasonik ketika mendeteksi objek, serta untuk menggerakkan pintu belakang tempat sampah yang dapat dikontrol melalui <i>Blynk</i> .
9	LCD 20×4 I2C	1	Berfungsi sebagai media untuk menampilkan informasi dari kapasitas tempat sampah dari ketiga jenis sampah.
10	<i>Adaptor</i> 12V	1	Berfungsi sebagai sumber daya eksternal untuk mendukung kinerja sensor yang membutuhkan tegangan sebesar 5V dan 12V agar dapat berfungsi dengan baik.
11	<i>Step-Down Converter</i>	1	Berfungsi untuk menurunkan tegangan DC dari sumber daya eksternal untuk menghasilkan tegangan <i>output</i> yang lebih rendah, agar dapat digunakan oleh komponen yang membutuhkan tegangan sebesar 5V dan 12V.
12	Baterai AA 1.5V	4	Berfungsi sebagai sumber daya eksternal untuk memaksimalkan kinerja <i>motor servo</i> mg995 menggunakan tegangan <i>output</i> sebesar 6V.
13	<i>Socket</i> Baterai	1	Berfungsi untuk menaruh 4 buah baterai AA 1.5V, sehingga menghasilkan total tegangan sebesar 6V.

No.	Nama Komponen	Jumlah	Fungsi Komponen
14	Kabel <i>Jumper Male to Male</i> dan <i>Female to Female</i>	67	Berfungsi untuk menghubungkan komponen dengan <i>breadboard</i> atau komponen lainnya.

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

2. Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)

Selain kebutuhan perangkat keras, adapun kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan sistem tempat sampah pintar pemilah sampah logam, anorganik non-logam, dan organik berbasis *internet of things* ini sebagai berikut:

Tabel IV. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak

No.	Nama <i>Software</i>	Versi
1	Arduino IDE	2.3.6
2	<i>Blynk</i>	1.24.3
3	<i>Fritzing</i>	0.9.5

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

3. Kebutuhan Pengguna (*User*)

Petugas kebersihan menjadi pengguna yang harus memiliki *smartphone* untuk *monitoring* kapasitas tempat sampah secara *real-time* dan menerima notifikasi ketika salah satu tempat sampah telah penuh melalui aplikasi *Blynk*.

Tabel IV. 3 Kebutuhan Pengguna

No.	Kebutuhan Pengguna (Petugas Kebersihan)	Deskripsi
1	<i>Smartphone</i>	Perangkat yang digunakan untuk <i>monitoring</i> kapasitas tempat sampah dan menerima notifikasi jika salah satu tempat sampah telah penuh melalui aplikasi <i>Blynk</i> .
2	Jaringan Internet	Agar dapat mengakses aplikasi <i>Blynk</i> .

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

4.3. Perancangan Sistem

Pada tahapan perancangan sistem ini, membahas mengenai perancangan sistem yang meliputi deskripsi sistem, detail perangkat keras atau komponen yang digunakan, hingga perancangan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk proses pengembangan sistem.

4.3.1. Deskripsi Sistem

Sistem tempat sampah pintar berbasis *Internet of Things* (IoT) adalah sistem yang dirancang dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan SMK Taruna Bhakti Depok, terkait pemilahan sampah yang masih dilakukan secara manual, dengan penyediaan tempat sampah berbagai jenisnya secara terpisah. Karena rendahnya kesadaran warga sekolah, sampah dibuang ke tempat sampah secara acak tanpa memperhatikan jenisnya, sehingga petugas kebersihan harus memilah kembali sampah-sampah tersebut sesuai dengan jenisnya, sebelum dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersedia di SMK Taruna Bhakti. Selain itu, sulitnya memantau kapasitas sampah secara *real-time*, membuat sampah mudah menumpuk atau melebihi kapasitas tempat sampah, sehingga mencemari lingkungan.

Sebagai solusi, sistem tempat sampah pintar berbasis IoT ini dirancang dengan memanfaatkan teknologi mikrokontroler ESP32 dan komponen-komponen pendukung, seperti Sensor *Proximity Infrared* untuk mendeteksi objek pada wadah pemilah sampah, Sensor *Proximity* Induktif untuk mendeteksi logam pada sampah, Sensor *Proximity* Kapasitif untuk memilah sampah anorganik non-logam dan sampah organik, Sensor Ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi objek pada tutup

tempat sampah dan mendeteksi kapasitas tempat sampah berdasarkan ketinggian sampah, LCD 20x4 I2C untuk menampilkan kapasitas tempat sampah, *Motor Servo* MG995 untuk menggerakkan wadah pemilah, serta *Motor Servo* SG90 untuk membuka dan menutup tutup tempat sampah dan pintu belakang tempat sampah sebagai akses petugas kebersihan untuk mengambil tempat sampah.

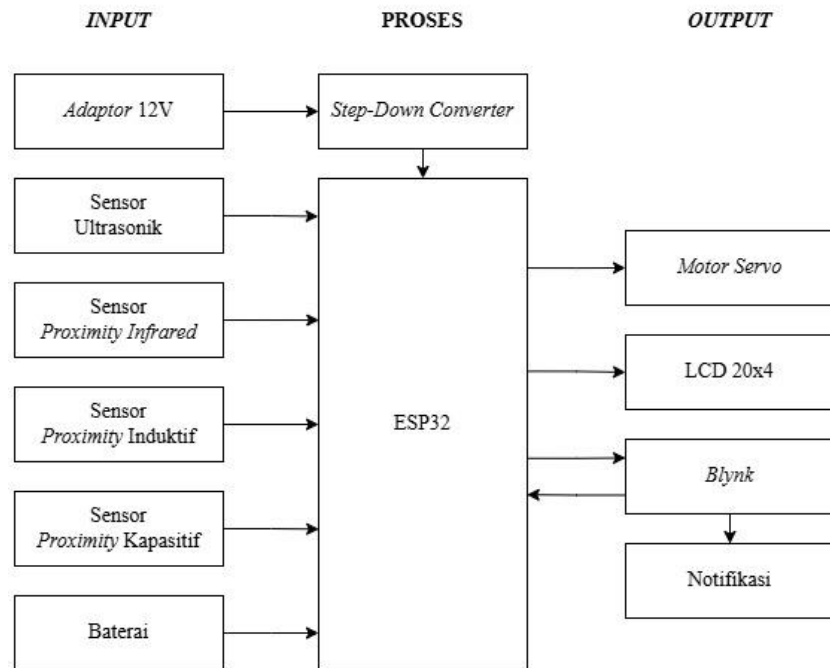
Sistem tempat sampah pintar berbasis *Internet of Things* (IoT) ini dapat memilah sampah logam, sampah anorganik non-logam, dan sampah organik secara otomatis. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan *monitoring* kapasitas sampah secara *real-time* yang terintegrasi dengan aplikasi *Blynk*. Ketika kapasitas salah satu tempat sampah telah penuh, maka sistem akan mengunci tutup tempat sampah dan mengirim notifikasi sampah penuh kepada petugas kebersihan. Dengan adanya sistem ini, dapat membantu dan memberikan kemudahan untuk petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah. Pemilahan sampah yang dilakukan secara otomatis, meningkatkan efisiensi dalam klasifikasi jenis sampah.

4.3.2. Komponen Utama

Pada bagian ini, terdapat penjelasan terkait sistem yang dibuat. Komponen utama menjelaskan secara detail terkait *block diagram*, konfigurasi komponen-komponen yang digunakan di dalam sistem, dan *flowchart* perangkat keras.

1. *Block Diagram*

Berikut adalah rancangan *block diagram* untuk memberikan gambaran rancangan sistem berupa blok-blok dari alat atau komponen yang digunakan dalam rangkaian *internet of things*, agar lebih mudah dipahami.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 3 Block Diagram

Berdasarkan Gambar IV. 3 *Block Diagram* di atas, adapun penjelasan atau uraian dari blok-blok komponen yang saling terhubung di dalam rangkaian IoT yang dibuat.

- Adaptor 12V* digunakan sebagai sumber daya eksternal, yang disambungkan melalui *step down converter* untuk menurunkan *output* tegangan agar menjadi lebih rendah dan dapat digunakan oleh sensor atau komponen yang memiliki tegangan sebesar 5V dan 12V.
- Mikrokontroler ESP32 digunakan untuk mengontrol semua perangkat pada sistem, mulai dari menghubungkan sistem ke internet hingga memproses data masukan dari setiap sensor.
- Sensor *Proximity Infrared* terpasang pada kedua wadah pemilah, untuk mendeteksi sampah.

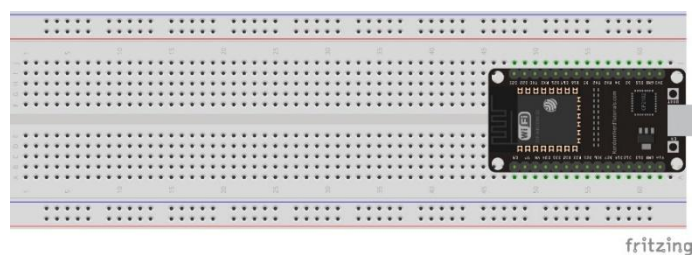
- d. Sensor *Proximity* Induktif untuk mendeteksi logam pada sampah.
- e. Sensor *Proximity* Kapasitif untuk mendeteksi sampah anorganik non-logam dan sampah organik.
- f. Sensor Ultrasonik digunakan untuk mendeteksi objek dalam rentang jarak 0-10 cm, agar dapat membuka tutup tempat sampah secara otomatis menggunakan *Motor Servo* dan untuk mendeteksi kapasitas tempat sampah berdasarkan ketinggian sampah.
- g. *Motor Servo* untuk menggerakkan tutup tempat sampah, wadah pemilah, dan pintu belakang tempat sampah.
- h. LCD 20x4 I2C untuk menampilkan kapasitas tempat sampah secara *real-time*.
- i. Baterai AA 1.5V sebanyak empat buah yang disatukan menggunakan *socket* baterai, sehingga menghasilkan tegangan *output* sebesar 6V yang dapat digunakan oleh *Motor Servo* MG995.
- j. Aplikasi *Blynk* digunakan oleh petugas kebersihan untuk *monitoring* kapasitas tempat sampah dan mendapatkan notifikasi ketika kapasitas salah satu tempat sampah telah penuh, serta mengendalikan *motor servo* pada pintu belakang tempat sampah untuk mengambil sampah di dalamnya.

2. Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras menjelaskan mengenai spesifikasi dan konfigurasi komponen-komponen di dalam sistem yang dibuat, seperti pemasangan mikrokontroler, sensor, dan komponen lainnya, sehingga membentuk rangkaian perangkat keras secara keseluruhan.

a. Perancangan ESP32

Perancangan perangkat keras ini terdiri dari *breadboard* sebagai *platform* untuk merangkai komponen elektronik, ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler untuk mengontrol atau mengendalikan sistem secara keseluruhan. Sensor atau komponen pada sistem, terhubung dengan ESP32 melalui *breadboard*.

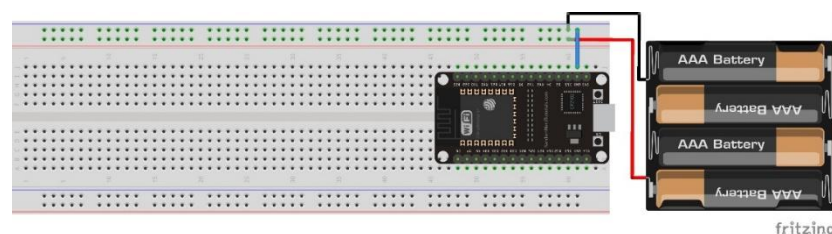


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 4 Perancangan ESP32

b. Perancangan Baterai AA 1.5V

Perancangan ini terdiri dari *breadboard* sebagai *platform* untuk merangkai komponen elektronik, ESP32 sebagai mikrokontroler, dan Baterai AA 1.5V sebanyak 4 buah sebagai catu daya eksternal 6V. Pada *socket* baterai, pin (+) dihubungkan ke pin (+) *breadboard*, pin (-) ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32

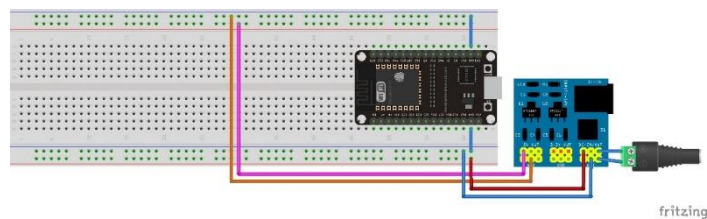


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 5 Baterai AA 1.5V

c. Perancangan *Adaptor 12V dan Step-Down Converter*

Perancangan perangkat keras ini terdiri dari *breadboard* sebagai *platform* untuk merangkai komponen elektronik, ESP32 sebagai mikrokontroler, *Adaptor 12V* sebagai catu daya eksternal, dan *Step-Down Converter* untuk menurunkan tegangan dari *Adaptor 12V* menjadi 5V dan 12V. Pada *step-down*, pin 5V dihubungkan ke pin (+) *breadboard*, pin GND ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32, pin 12V dihubungkan ke pin (+) *breadboard* sisi lainnya, pin GND ke pin GND (-) *breadboard* sisi lainnya yang terhubung ke pin GND ESP32.



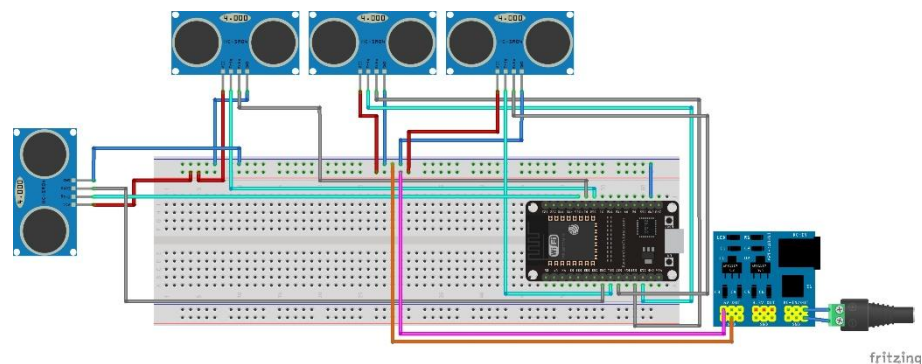
Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 6 Perancangan *Adaptor 12V dan Step-Down Converter*

d. Perancangan Sensor Ultrasonik HC-SR04

Perancangan perangkat keras ini terdiri dari *breadboard* sebagai *platform* untuk merangkai komponen elektronik, ESP32 sebagai mikrokontroler, Sensor Ultrasonik HC-SR04 sebanyak 4 buah, *Adaptor 12V* sebagai catu daya eksternal, dan *Step-Down Converter* untuk menurunkan tegangan dari *Adaptor 12V* menjadi 5V. 1 buah Sensor Ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi objek pada tutup tempat sampah, dan 3 buah lainnya digunakan untuk mendeteksi kapasitas tempat sampah dari masing-masing jenis sampah.

Pada sensor ultrasonik, pin VCC dihubungkan ke pin 5V (+) *breadboard*, pin GND ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32, pin *Trig* pada tutup tempat sampah ke pin GPIO13 ESP32, pin *Trig* pada tempat sampah logam ke pin GPIO18 ESP32, pin *Trig* pada tempat sampah anorganik ke pin GPIO26 ESP32, dan pin *Trig* pada tempat sampah organik ke pin GPIO21 ESP32, pin *Echo* pada tutup tempat sampah ke pin GPIO12 ESP32, pin *Echo* pada tempat sampah logam ke pin GPIO19 ESP32, pin *Echo* pada tempat sampah anorganik ke pin GPIO27 ESP32, dan pin *Echo* pada tempat sampah organik ke pin GPIO25 ESP32.



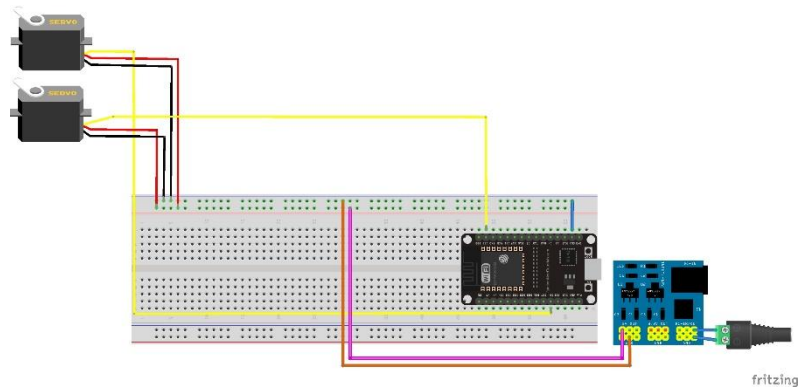
Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 7 Sensor Ultrasonik HC-SR04

e. Perancangan *Motor Servo* SG90 dan *Motor Servo* MG995

Perancangan perangkat keras ini terdiri dari *breadboard* sebagai *platform* untuk merangkai komponen elektronik, ESP32 sebagai mikrokontroler, *Motor Servo* SG90 sebanyak 2 buah, *Motor Servo* MG995 sebanyak 2 buah, Baterai AA 1.5V sebanyak 4 buah sebagai catu daya eksternal 6V, *Adaptor* 12V sebagai catu daya eksternal, dan *Step-Down Converter* untuk menurunkan tegangan dari *Adaptor* 12V menjadi 5V.

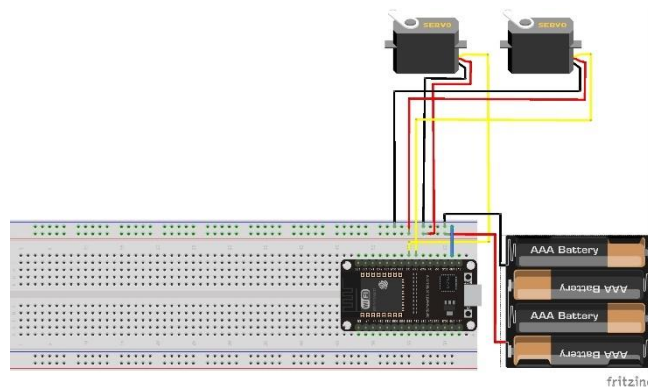
Pada *Motor Servo* SG90, pin VCC dihubungkan ke pin 5V (+) *breadboard*, pin GND ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32, pin *Signal* pada tutup tempat sampah ke pin GPIO14 ESP32, dan pin *Signal* pada pintu belakang tempat sampah ke pin GPIO22 ESP32



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 8 Perancangan *Motor Servo* SG90

Pada *Motor Servo* MG995, pin VCC dihubungkan ke pin 6V (+) *breadboard*, pin GND ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32, pin *Signal* pada wadah pemilah pertama ke pin GPIO5 ESP32, dan pin *Signal* pada wadah pemilah kedua ke pin GPIO16 ESP32

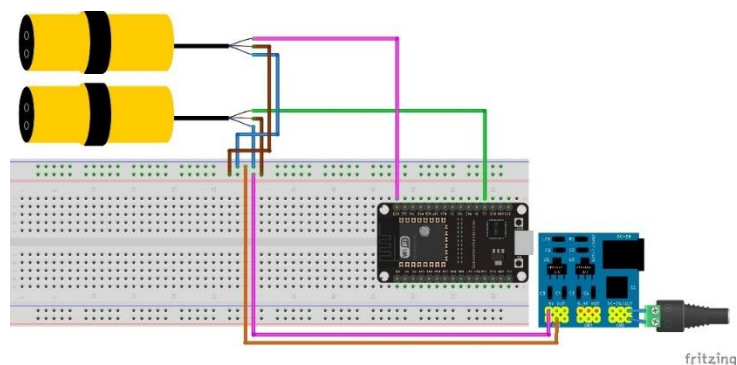


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 9 Perancangan *Motor Servo* MG995

f. Perancangan Sensor *Proximity Infrared*

Perancangan perangkat keras ini terdiri dari *breadboard* sebagai *platform* untuk merangkai komponen elektronik, ESP32 sebagai mikrokontroler, Sensor *Proximity Infrared* untuk mendeteksi objek sebanyak 2 buah, *Adaptor* 12V sebagai catu daya eksternal, dan *Step-Down Converter* untuk menurunkan tegangan dari *Adaptor* 12V menjadi 5V. Pada sensor *proximity infrared*, pin VCC dihubungkan ke pin 5V (+) *breadboard*, pin GND ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32, pin *Output* pada wadah pemilah pertama ke pin GPIO23 ESP32, dan pin *Output* pada wadah pemilah kedua ke pin GPIO17 ESP32.



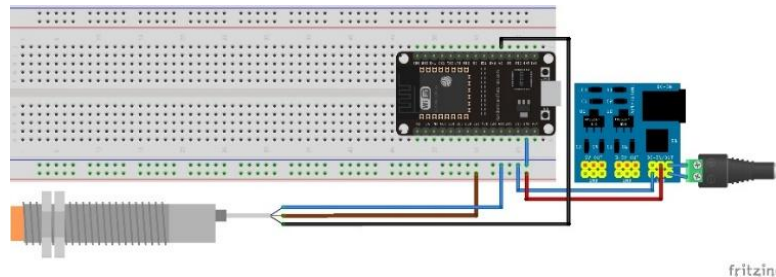
Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 10 Perancangan Sensor *Proximity Infrared*

g. Perancangan Sensor *Proximity* Induktif

Perancangan ini terdiri dari *breadboard* sebagai *platform* untuk merangkai komponen elektronik, ESP32 sebagai mikrokontroler, Sensor *Proximity* Induktif untuk mendeteksi logam, *Adaptor* 12V sebagai catu daya eksternal, dan *Step-Down Converter* untuk menurunkan tegangan dari *Adaptor* 12V. Pada sensor *proximity* induktif, pin VCC dihubungkan ke pin

12V (+) *breadboard*, pin GND ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32, pin *Output* ke pin GPIO4 ESP32.

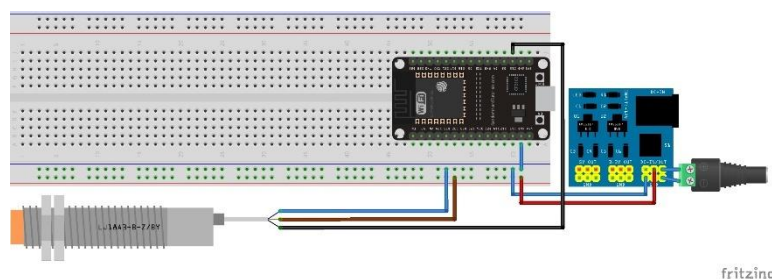


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 11 Perancangan Sensor *Proximity* Induktif

h. Perancangan Sensor *Proximity* Kapasitif

Perancangan perangkat keras ini terdiri dari *breadboard* sebagai *platform* untuk merangkai komponen elektronik, ESP32 sebagai mikrokontroler, Sensor *Proximity* Kapasitif untuk mendeteksi sampah anorganik non-logam dan organik, *Adaptor* 12V sebagai catu daya eksternal, dan *Step-Down Converter* untuk menurunkan tegangan dari *Adaptor* 12V. Pada sensor *proximity* kapasitif, pin VCC dihubungkan ke pin 12V (+) *breadboard*, pin GND ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32, pin *Output* ke pin GPIO15 ESP32.

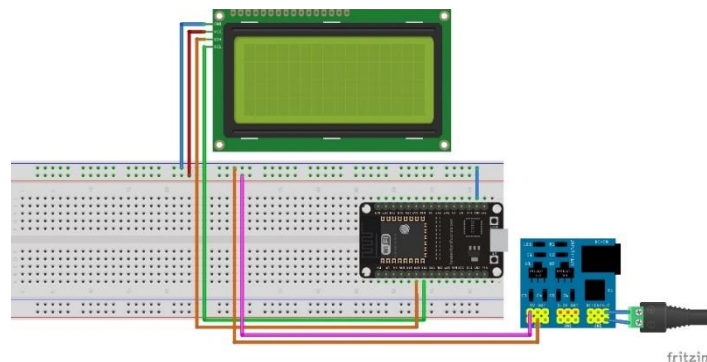


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 12 Perancangan Sensor *Proximity* Kapasitif

i. Perancangan LCD 20x4 I2C

Perancangan perangkat keras ini terdiri dari *breadboard* sebagai *platform* untuk merangkai komponen elektronik, ESP32 sebagai mikrokontroler, LCD 20x4 I2C untuk menampilkan kapasitas dari ketiga tempat sampah, *Adaptor* 12V sebagai catu daya eksternal, dan *Step-Down Converter* untuk menurunkan tegangan dari *Adaptor* 12V menjadi 5V. Pada LCD, pin VCC dihubungkan ke pin 5V eksternal (+) *breadboard*, pin GND ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32, pin SDA ke pin GPIO32 ESP32, dan pin SCL ke pin GPIO33 ESP32.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

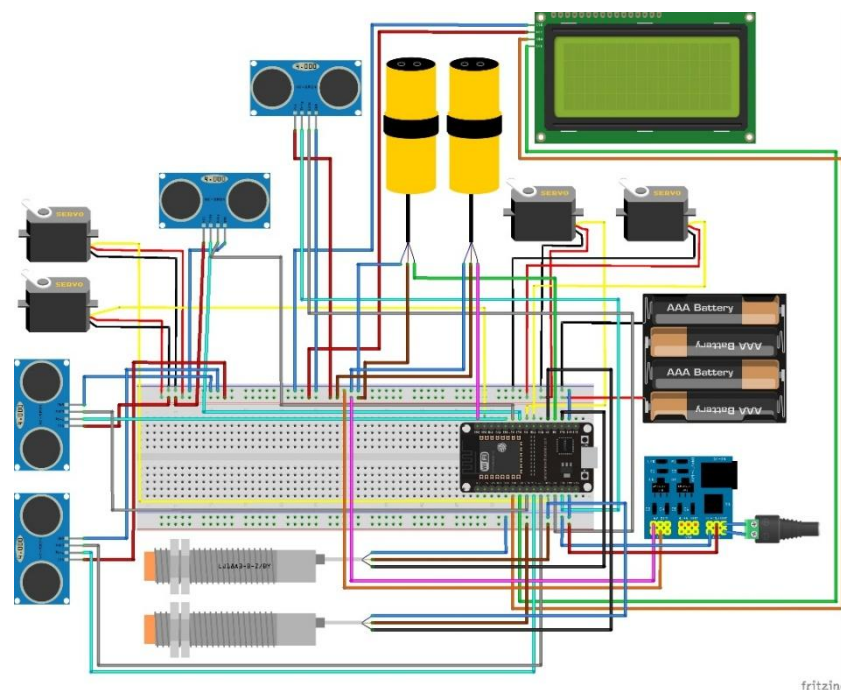
Gambar IV. 13 Perancangan LCD 20x4 I2C

j. Perancangan Keseluruhan Rangkaian

Berikut merupakan perancangan keseluruhan rangkaian perangkat keras yang digunakan dalam sistem tempat sampah pintar. Keseluruhan rangkaian ini terdiri dari *breadboard* sebagai *platform* untuk merangkai komponen elektronik, ESP32 sebagai mikrokontroler, Sensor *Proximity Infrared* untuk mendeteksi objek pada wadah pemilah, Sensor *Proximity Induktif* untuk mendeteksi sampah logam, Sensor *Proximity Kapasitif* untuk

mendeteksi sampah anorganik non-logam dan organik, Sensor Ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi objek dan ketinggian sampah, LCD 20x4 I2C untuk menampilkan kapasitas dari ketiga tempat sampah, *Motor Servo* MG995 untuk menggerakkan wadah pemilah, *Motor Servo* SG90 untuk menggerakkan tutup tempat sampah dan pintu belakang tempat sampah, *Step-Down Converter* menurunkan tegangan dari *Adaptor* 12V menjadi 5V dan 12V, dan 4 buah Baterai AA 1.5V sebagai sumber daya eksternal.

Sensor *Proximity Infrared*, Sensor Ultrasonik HC-SR04, LCD 20x4 I2C dan *Motor Servo* SG90 menggunakan sumber daya 5V yang dipecah dari *Step-Down Converter*. Sensor *Proximity* Induktif dan Sensor *Proximity* Kapasitif menggunakan sumber daya 12V yang dipecah dari *Step-Down Converter*. *Motor Servo* MG995 menggunakan sumber daya 6V dari baterai.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

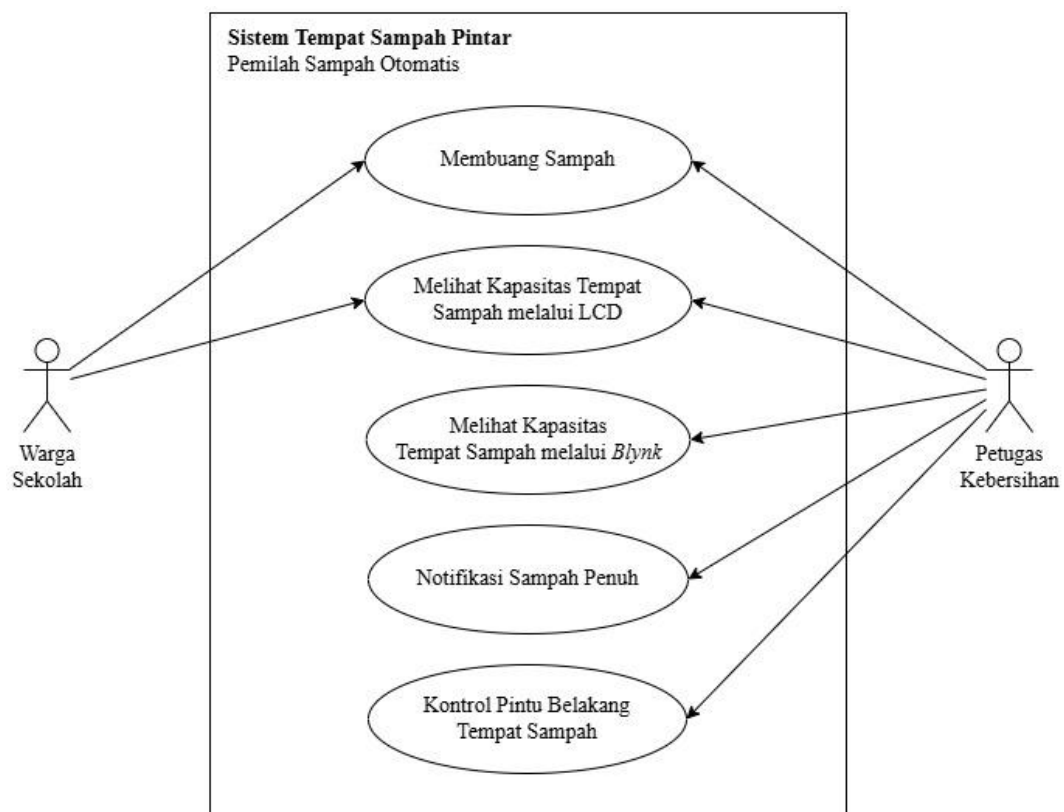
Gambar IV. 14 Perancangan Keseluruhan Rangkaian

4.3.3. Alur Sistem

Alur sistem merupakan bagian untuk menjelaskan rancangan perangkat lunak dari sistem yang dikembangkan. Perancangan alur sistem ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait cara kerja sistem dengan langkah-langkah tertentu, agar sistem mudah dipahami dan jelas alur kerjanya. Perancangan perangkat lunak ini digambarkan dengan alur proses, seperti *use case diagram*, dan *flowchart*.

1. Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk memberikan representasi dari hubungan dan interaksi antara aktor atau pengguna dengan sistem yang dikembangkan. Diagram ini dibuat dengan tujuan untuk memahami pembagian fungsional sistem.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 15 Use Case Diagram

Berdasarkan Gambar IV. 15 *Use Case Diagram* di atas, terdapat dua aktor yang dapat menggunakan sistem. Aktor pertama adalah warga sekolah, artinya siapapun yang berada di lingkungan SMK Taruna Bhakti, dapat menggunakan sistem tempat sampah pintar. Secara fungsional, warga sekolah dapat membuang sampah dan melihat persentase kapasitas tempat sampah berdasarkan ketinggian sampah di dalamnya melalui LCD. Aktor kedua adalah petugas kebersihan, di mana aktor ini dapat mengakses fungsi sistem mulai dari membuang sampah, melihat kapasitas tempat sampah berdasarkan ketinggian sampah di dalamnya melalui LCD dan *Blynk*, mendapatkan notifikasi sampah penuh melalui *Blynk*, dan melakukan kontrol pintu belakang tempat sampah untuk mengambil sampah yang telah penuh.

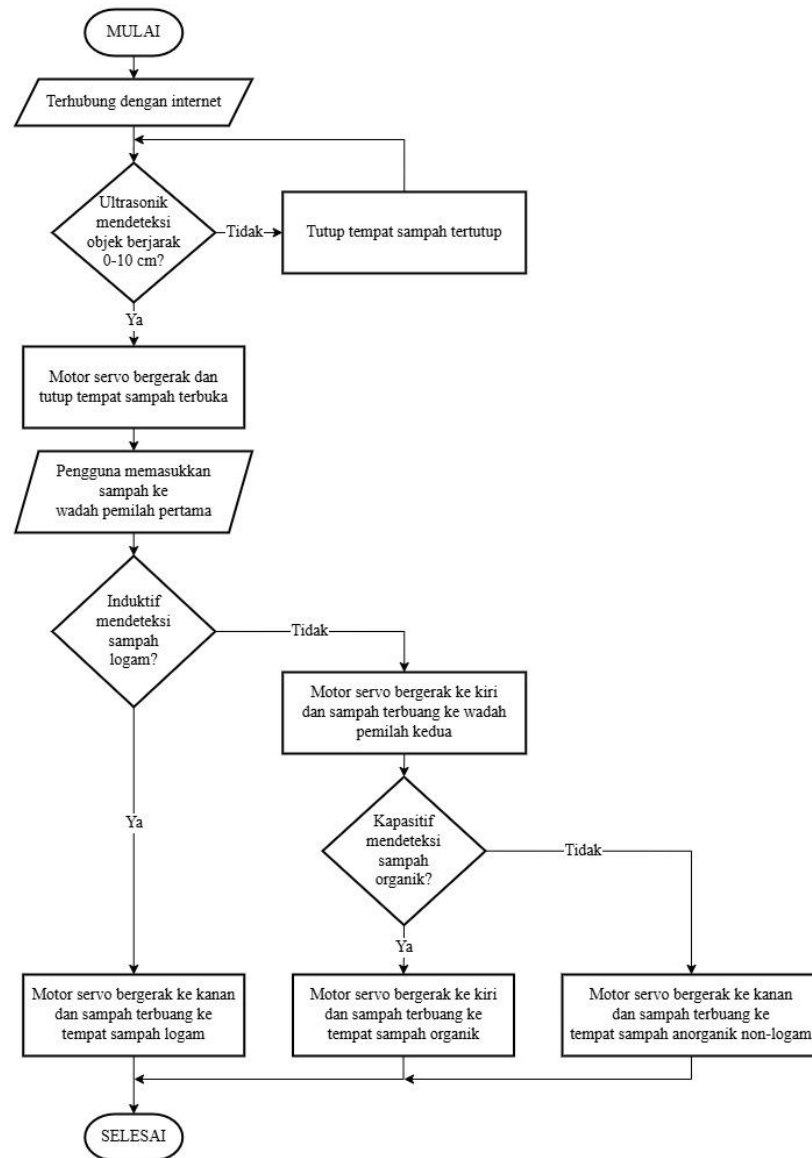
2. *Flowchart*

Berikut adalah *flowchart* atau diagram alir yang menggambarkan alur kerja sistem tempat sampah pintar berbasis IoT.

a. *Flowchart* Akses Membuang Sampah

Berikut merupakan alur proses dari akses membuang sampah dan pemilahan sampah secara otomatis di dalam sistem. Untuk membuang sampah, objek harus berada dalam jangkauan 0-10 cm di depan sensor ultrasonik agar tutup tempat sampah terbuka dan aktor membuang sampah ke tempat sampah. Pada wadah pemilah pertama, sampah akan dideteksi oleh sensor *proximity infrared* dan sensor *proximity* induktif, apakah sampah logam atau non-logam. Kemudian *motor servo* akan bergerak ke arah sesuai dengan jenis sampah yang dideteksi. Pada wadah pemilah kedua, sampah

akan dideteksi oleh sensor *proximity infrared* dan sensor *proximity* kapasitif, apakah jenis sampah organik atau anorganik non-logam.



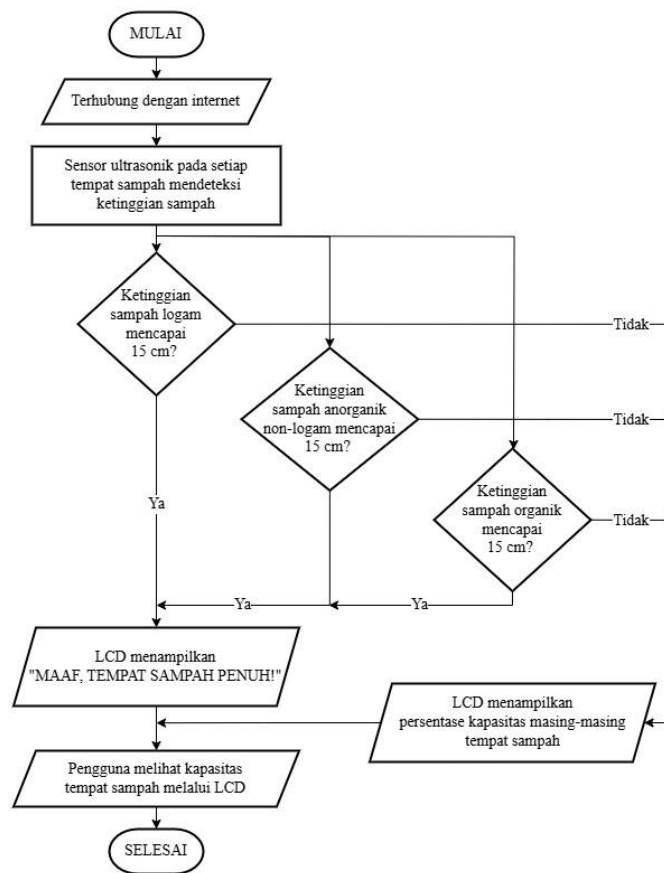
Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 16 *Flowchart* Akses Membuang Sampah

b. *Flowchart* Melihat Kapasitas Tempat Sampah melalui LCD

Berikut merupakan alur proses dari akses melihat persentase kapasitas tempat sampah melalui LCD. Untuk melihat kapasitas tempat

sampah melalui LCD, yaitu dimulai dengan sensor ultrasonik yang mendeteksi ketinggian sampah dan dikonversi ke dalam persen, sehingga *output* yang dihasilkan berupa persentase kapasitas tempat sampah. Pengguna atau aktor dapat melihatnya melalui LCD yang terpasang di bagian depan tempat sampah.



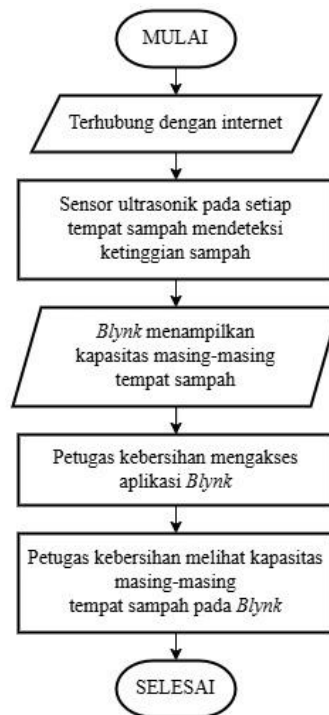
Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 17 *Flowchart* Melihat Kapasitas Sampah melalui LCD

c. *Flowchart* Melihat Kapasitas Tempat Sampah Melalui *Blynk*

Berikut merupakan alur proses dari akses melihat persentase kapasitas tempat sampah melalui *Blynk*. Untuk melihat persentase kapasitas tempat sampah melalui aplikasi *Blynk*, yaitu dimulai dengan sensor

ultrasonik yang mendeteksi ketinggian sampah dan dikonversi ke dalam persen, sehingga *output* yang dihasilkan berupa persentase kapasitas tempat sampah. Aktor petugas kebersihan dapat melihatnya melalui aplikasi *Blynk* yang terpasang di *smartphone* miliknya.

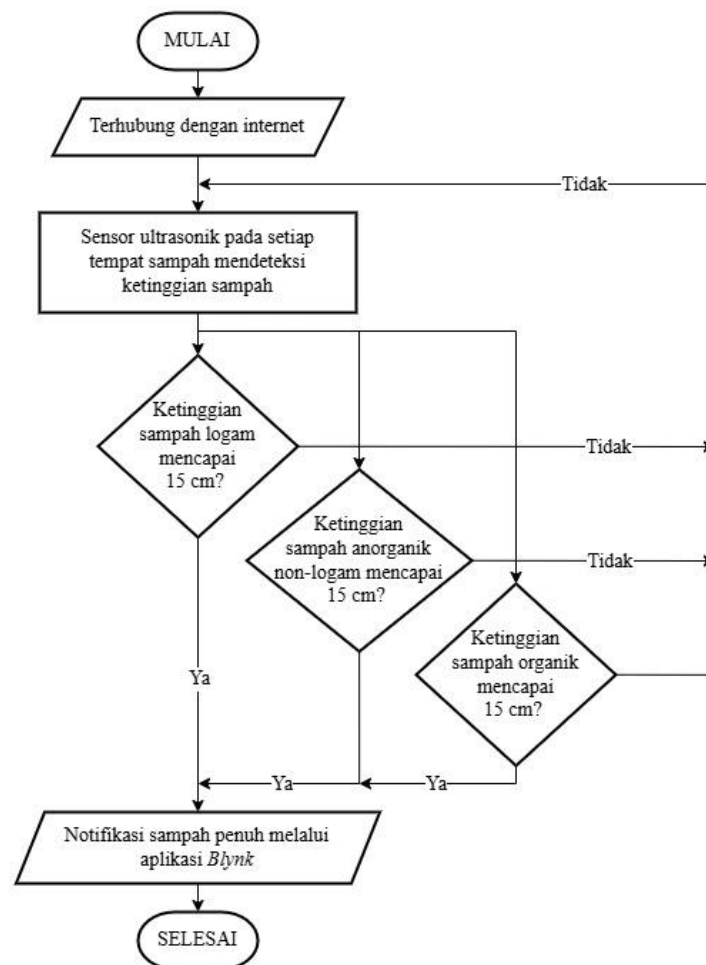


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 18 *Flowchart* Melihat Kapasitas Sampah melalui *Blynk*

d. *Flowchart* Akses Notifikasi Sampah Penuh

Berikut merupakan alur proses dari akses notifikasi sampah penuh melalui *Blynk*. Untuk akses notifikasi sampah penuh di atas, yaitu dimulai dengan sensor ultrasonik yang mendeteksi ketinggian sampah dan dikonversi ke dalam persen, sehingga *output* yang dihasilkan berupa persentase kapasitas tempat sampah. Aktor petugas kebersihan dapat melihatnya melalui aplikasi *Blynk* yang terpasang di *smartphone* miliknya.

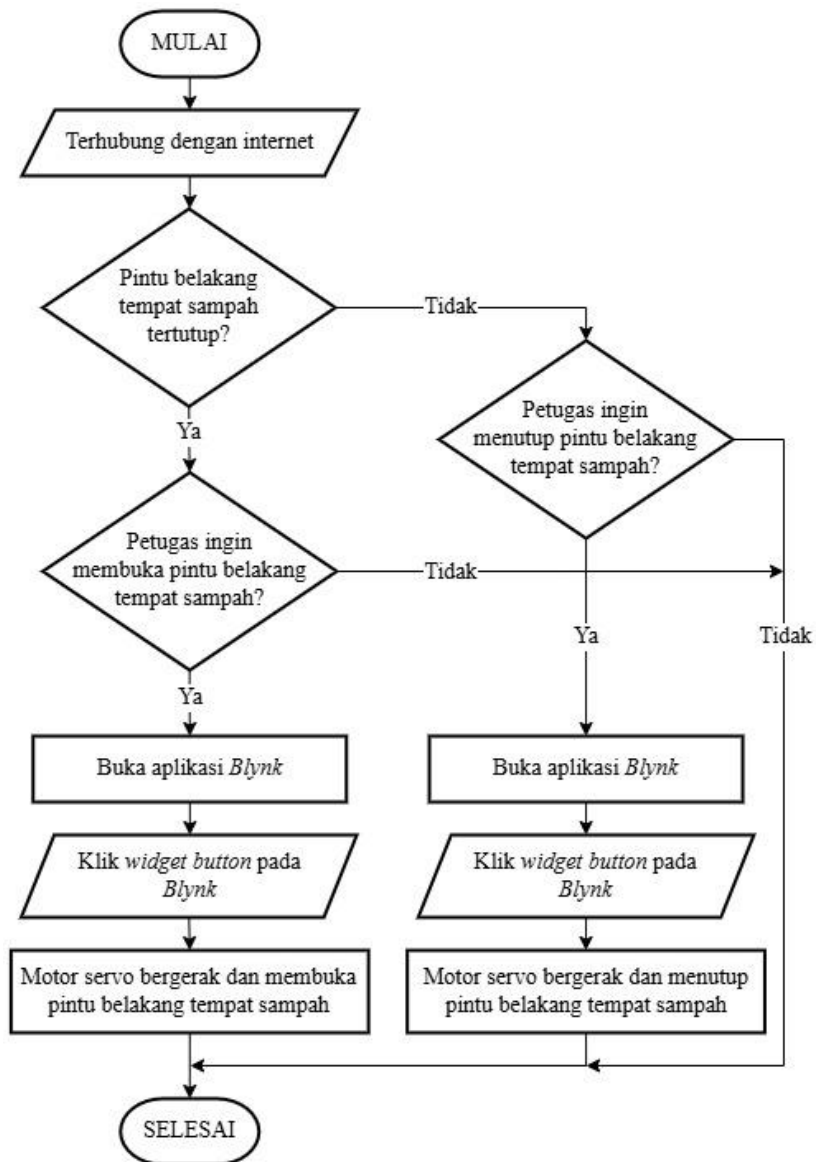


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 19 *Flowchart* Akses Notifikasi Sampah Penuh

e. *Flowchart* Akses Kontrol Pintu Belakang Tempat Sampah

Berikut merupakan alur proses dari akses kontrol pintu belakang tempat sampah melalui *Blynk*. Ketika ingin membuka atau menutup pintu belakang tempat sampah bagian belakang, petugas hanya perlu membuka aplikasi *Blynk* dan mengklik *widget button* Akses Pintu yang terdapat pada *Blynk*.

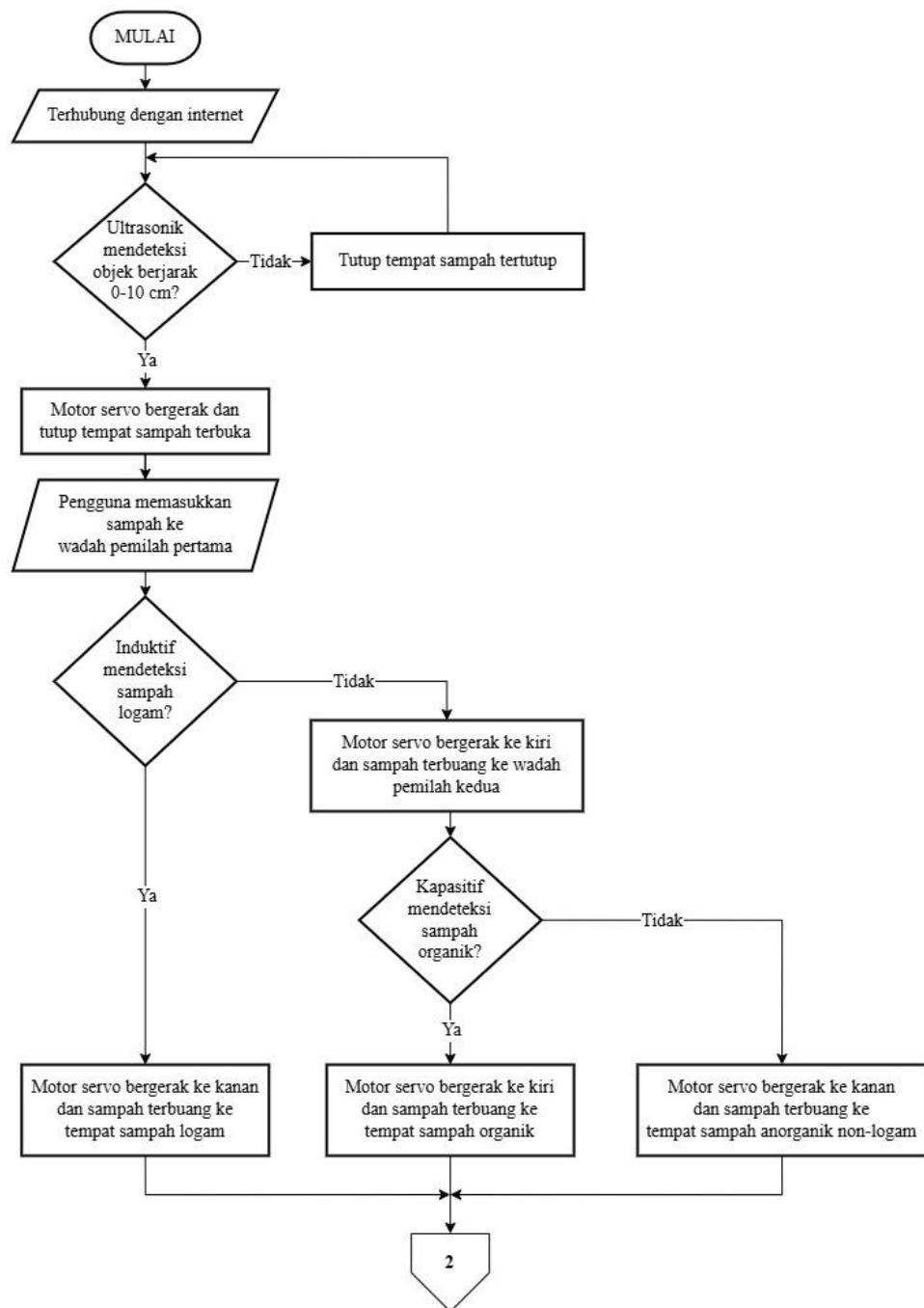


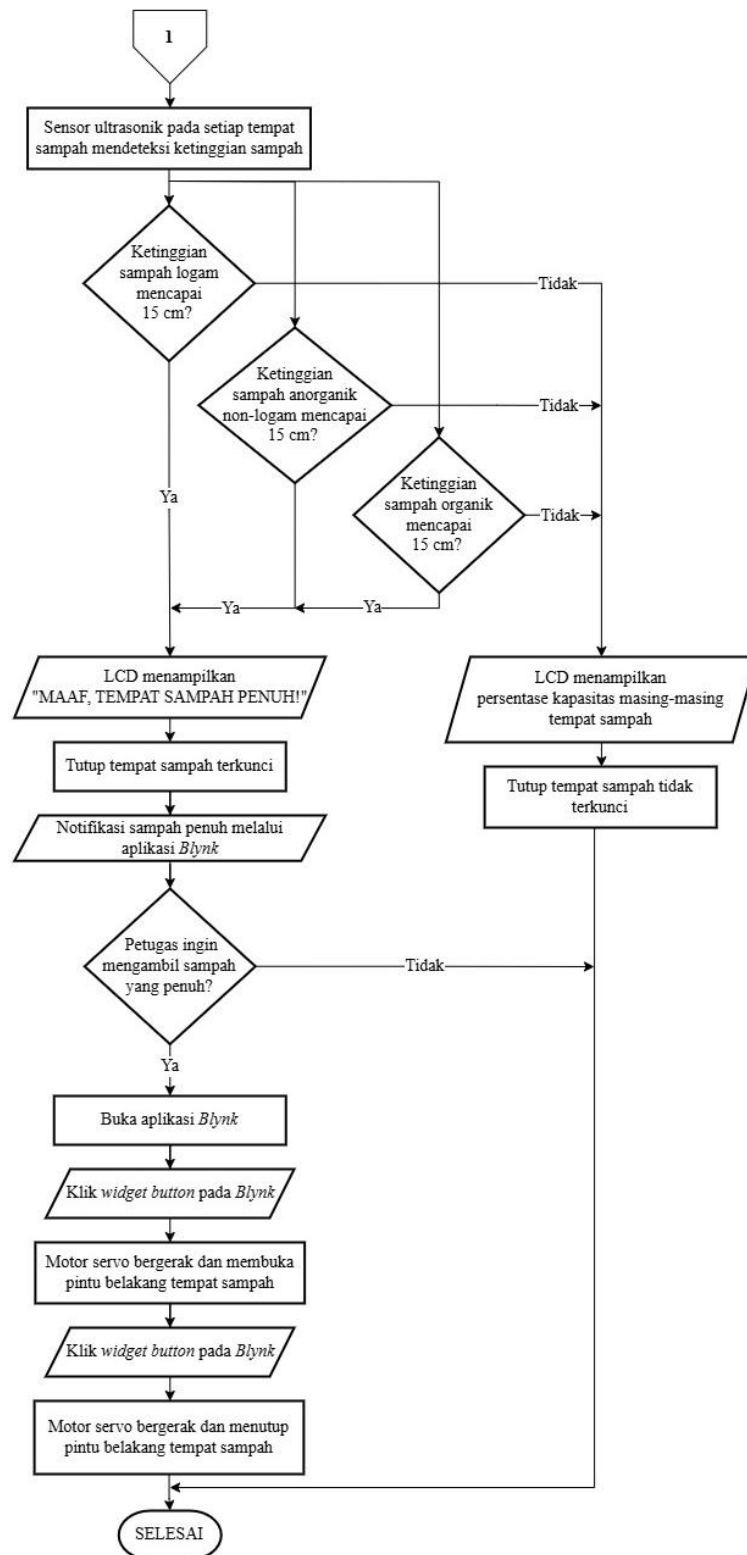
Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 20 Flowchart Kontrol Pintu Belakang Tempat Sampah

f. Flowchart Keseluruhan Sistem

Berikut merupakan alur proses dari akses kontrol pintu belakang tempat sampah. Berdasarkan Gambar IV. 21 Flowchart Keseluruhan Sistem di bawah, dijelaskan alur kerja sistem yang mencakup setiap *use case*, dan digabungkan menjadi satu kesatuan proses dari awal hingga akhir.





Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 21 *Flowchart* Keseluruhan Sistem

4.4. Implementasi Sistem

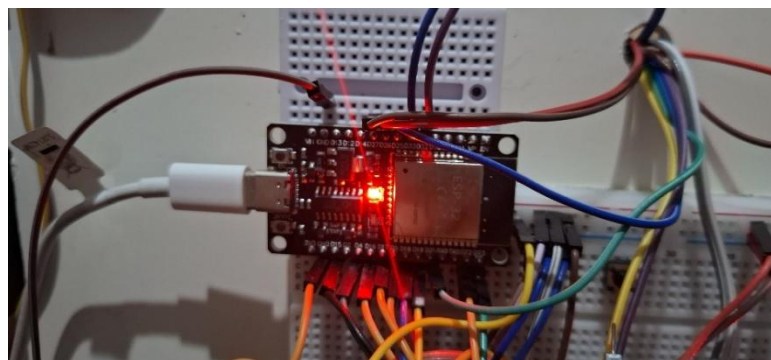
Pada tahap implementasi sistem, dijelaskan hasil instalasi dan konfigurasi dari penerapan perangkat keras dan perangkat lunak berdasarkan perancangan yang telah dibuat sebelumnya untuk membentuk rangkaian yang dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Implementasi sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu implementasi perangkat keras dan implementasi perangkat lunak.

4.4.1. Implementasi Perangkat Keras

Implementasi perangkat keras menyajikan penerapan komponen-komponen perangkat keras yang telah dikonfigurasi untuk membangun prototipe sistem tempat sampah pintar berbasis *internet of things*.

1. Implementasi ESP32

Di dalam penelitian ini, ESP32 diimplementasikan sebagai mikrokontroler untuk mengatur mengontrol atau mengatur kinerja sistem tempat sampah pintar dan menghubungkan sistem ke jaringan internet. ESP32 ini terpasang pada *breadboard*, untuk menghubungkan pin-pin pada ESP32 dengan semua sensor atau komponen yang digunakan di dalam pengembangan sistem ini.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 22 Implementasi ESP32

2. Implementasi Sensor Ultrasonik HC-SR04

Implementasi Sensor Ultrasonik HC-SR04 pada sistem yang dikembangkan ini, memiliki dua fungsi. Sensor ultrasonik yang terpasang di bagian depan tempat sampah, digunakan untuk mendeteksi objek. Jika objek terdeteksi dalam jangkauan 0-10 cm, sensor akan mengirimkan perintah agar servo bergerak dan membuka tempat sampah secara otomatis. Pin VCC sensor ultrasonik dihubungkan ke pin 5V eksternal (+) *breadboard* yang terhubung ke pin VIN ESP32. Pin GND sensor ultrasonik dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin *Trig* sensor ultrasonik dihubungkan ke pin GPIO13 ESP32. Pin *Echo* sensor ultrasonik dihubungkan ke pin GPIO12 ESP32.

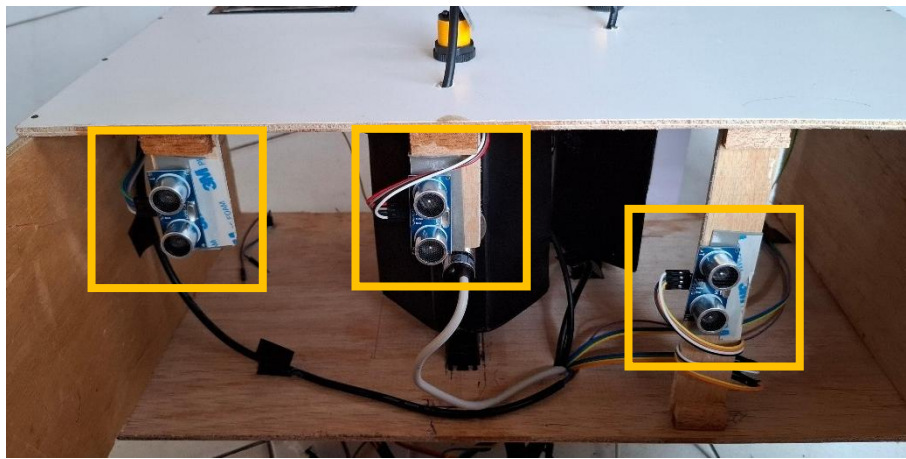


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 23 Implementasi Sensor Ultrasonik pada Tutup Tempah Sampah

Sensor ultrasonik yang terpasang di bagian dalam setiap tempat sampah, digunakan untuk mendeteksi ketinggian sampah dan dikonversi menjadi kapasitas dari masing-masing tempat sampah. Pin VCC sensor ultrasonik dihubungkan ke pin 5V eksternal (+) *breadboard* yang terhubung ke pin VIN ESP32. Pin GND sensor ultrasonik dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin *Trig* sensor ultrasonik pada sampah logam dihubungkan ke pin GPIO18

ESP32, pada sampah anorganik dihubungkan ke pin GPIO26 ESP32, dan pada sampah organik dihubungkan ke pin GPIO21 ESP32. Pin *Echo* sensor ultrasonik pada sampah logam dihubungkan ke pin GPIO19 ESP32, pada sampah anorganik dihubungkan ke pin GPIO27 ESP32, dan pada sampah organik dihubungkan ke pin GPIO25 ESP32.

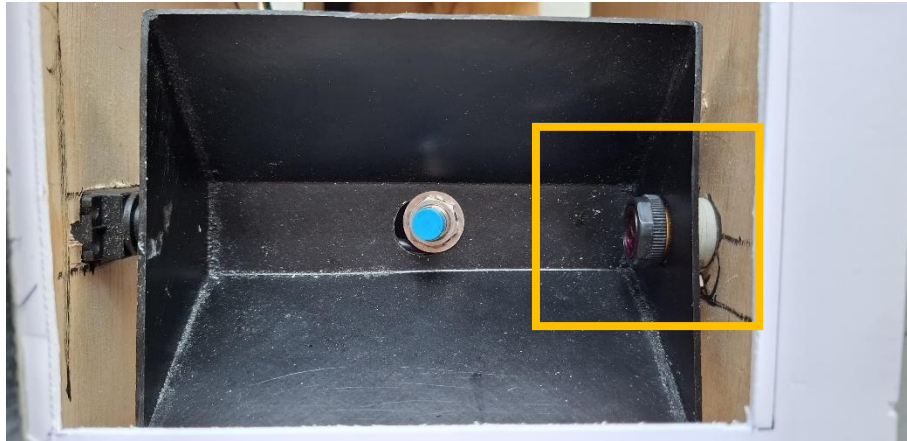


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 24 Implementasi Sensor Ultrasonik untuk *Monitoring Kapasitas*

3. Implementasi Sensor *Proximity Infrared*

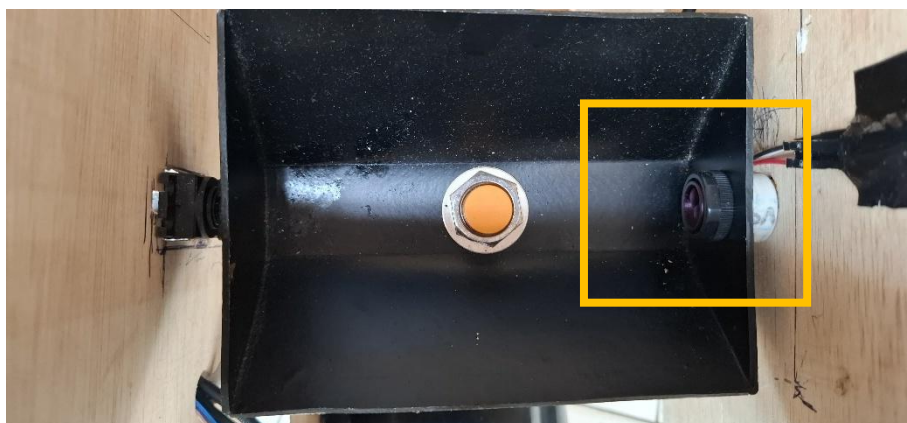
Implementasi Sensor *Proximity Infrared* pada sistem yang dikembangkan ini, dipasang pada setiap wadah pemilah. Sensor *proximity infrared* yang terpasang di wadah pemilah pertama, digunakan untuk mendeteksi objek di dalam wadah pemilah tersebut. Pin VCC sensor *proximity infrared* dihubungkan ke pin 5V eksternal (+) *breadboard* yang terhubung ke pin VIN ESP32. Pin GND sensor *proximity infrared* dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin *Output* sensor *proximity infrared* dihubungkan ke pin GPIO23 ESP32.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 25 Implementasi Sensor *Proximity Infrared* Wadah Pemilah 1

Sensor *proximity infrared* yang terpasang di wadah pemilah kedua, digunakan untuk mendeteksi objek di dalam wadah pemilah tersebut. Pin VCC sensor *proximity infrared* dihubungkan ke pin 5V eksternal (+) *breadboard* yang terhubung ke pin VIN ESP32. Pin GND sensor *proximity infrared* dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin *Output* sensor *proximity infrared* dihubungkan ke pin GPIO17 ESP32.

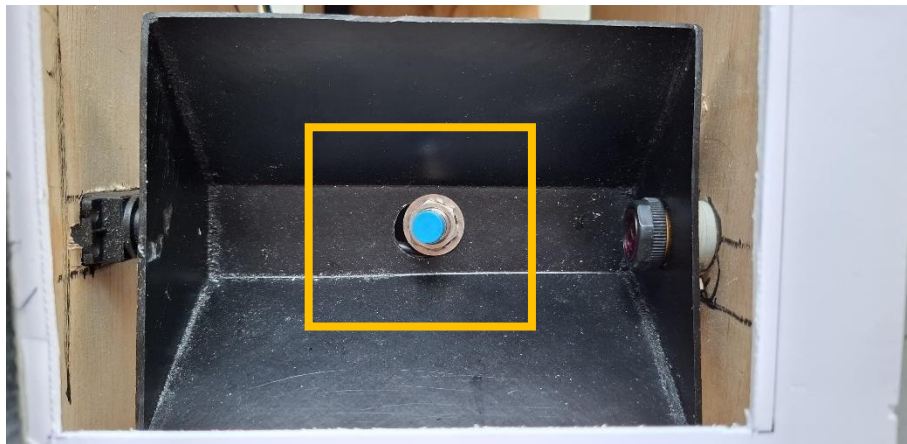


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 26 Implementasi Sensor *Proximity Infrared* Wadah Pemilah 2

4. Implementasi Sensor *Proximity* Induktif

Sensor *Proximity* Induktif terpasang di wadah pemilah pertama, digunakan untuk mendeteksi sampah yang mengandung logam. Pin VCC sensor *proximity* induktif dihubungkan ke pin 12V eksternal (+) *breadboard*. Pin GND sensor *proximity* induktif dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin *Output* sensor *proximity* induktif dihubungkan ke pin GPIO4 ESP32.

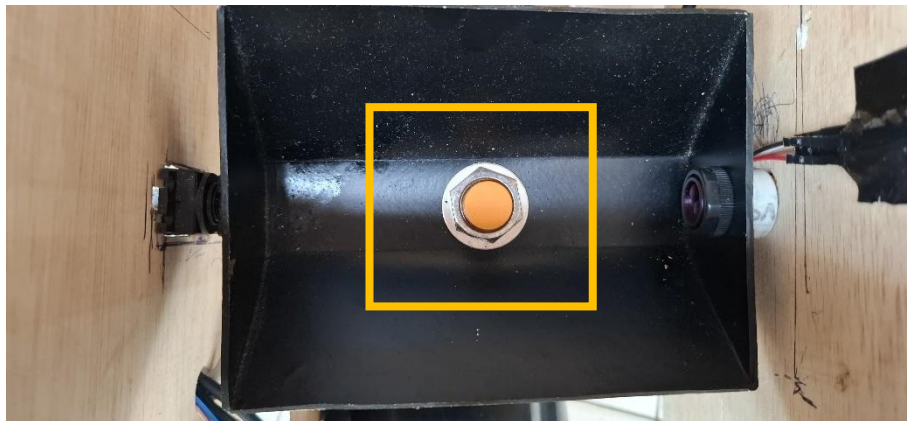


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 27 Implementasi Sensor *Proximity* Induktif

5. Implementasi Sensor *Proximity* Kapasitif

Sensor *Proximity* Kapasitif terpasang di wadah pemilah kedua, digunakan untuk memilah sampah anorganik non-logam dan sampah organik. Pin VCC sensor *proximity* kapasitif dihubungkan ke pin 12V eksternal (+) *breadboard*. Pin GND sensor *proximity* kapasitif dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin *Output* sensor *proximity* kapasitif dihubungkan ke pin GPIO15 ESP32.

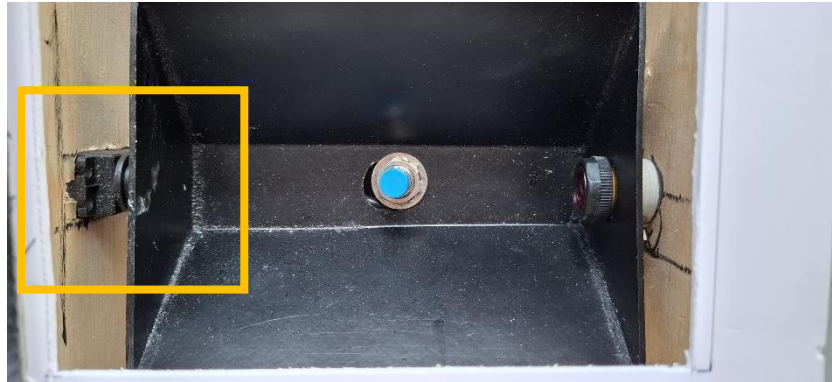


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 28 Implementasi Sensor *Proximity* Kapasitif

6. Implementasi *Motor Servo* MG995

Implementasi *Motor Servo* MG995 pada sistem yang dikembangkan ini, dipasang pada setiap wadah pemilah. *Motor servo* MG995 yang terpasang di wadah pemilah pertama, digunakan untuk menggerakkan wadah pemilah ke arah sesuai dengan jenis sampah yang terdeteksi. Jika terdeteksi sampah logam, *motor servo* akan bergerak ke arah 0 derajat. Namun, jika terdeteksi sampah non-logam, *motor servo* akan bergerak ke arah 180 derajat. Pin VCC *motor servo* dihubungkan ke pin 6V eksternal (+) *breadboard*. Pin GND *motor servo* ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin *Signal motor servo* ke pin GPIO5 ESP32.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 29 Implementasi *Motor Servo* MG995 Wadah Pemilah 1

Motor servo MG995 yang terpasang di wadah pemilah kedua, digunakan untuk menggerakkan wadah pemilah ke arah sesuai dengan jenis sampah yang terdeteksi. Jika terdeteksi sampah anorganik non-logam, *motor servo* akan bergerak ke arah 0 derajat. Namun, jika terdeteksi sampah organik, *motor servo* akan bergerak ke arah 180 derajat. Pin VCC *motor servo* dihubungkan ke pin 6V eksternal (+) *breadboard*. Pin GND *motor servo* dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin *Signal motor servo* dihubungkan ke pin GPIO16 ESP32.

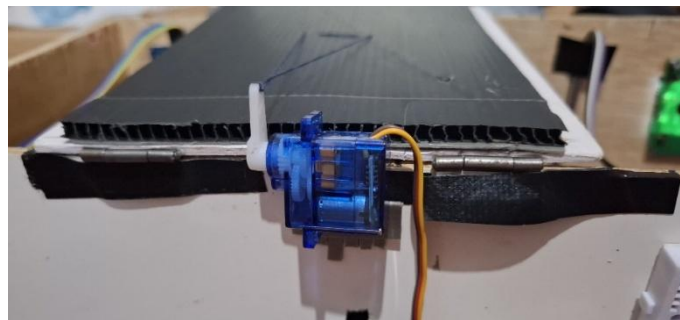


Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 30 Implementasi *Motor Servo* MG995 Wadah Pemilah 2

7. Implementasi *Motor Servo* SG90

Implementasi *Motor Servo* SG90 pada sistem yang dikembangkan ini, memiliki dua fungsi. *Motor Servo* SG90 yang terpasang di bagian atas, digunakan untuk membuka dan menutup tutup tempat sampah. Jika sensor ultrasonik mendeteksi objek dalam jangkauan 0-10 cm, *motor servo* bergerak ke arah 0 derajat untuk membuka tempat sampah. Jika sensor ultrasonik tidak mendeteksi objek, *motor servo* tetap diam pada posisi 180 derajat. Pin VCC *motor servo* dihubungkan ke pin 5V eksternal (+) *breadboard* yang terhubung ke pin VIN ESP32. Pin GND *motor servo* dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin *Signal motor servo* dihubungkan ke pin GPIO14 ESP32.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 31 Implementasi *Motor Servo* SG90 Tutup Tempat Sampah

Motor Servo SG90 yang terpasang di bagian bawah, digunakan pada pintu belakang tempat sampah sebagai akses petugas kebersihan mengambil sampah di dalamnya. Jika *button* pada *Blynk* diklik ke mode *ON*, *servo* akan bergerak ke arah 180 derajat untuk membuka pintu belakang tempat sampah. Jika *button* pada *Blynk* diklik ke mode *OFF*, *servo* akan bergerak ke arah 0 derajat untuk menutup pintu belakang tempat sampah. Pin VCC *motor servo* dihubungkan ke pin 5V eksternal (+) *breadboard* yang terhubung ke pin VIN ESP32. Pin GND *motor servo*

dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin *Signal motor servo* dihubungkan ke pin GPIO22 ESP32.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 32 Implementasi *Motor Servo* SG90 Pintu Tempat Sampah

8. Implementasi LCD 20×4 I2C

Implementasi LCD 20×4 I2C digunakan untuk menampilkan data kapasitas tempat sampah berdasarkan ketinggian sampah dari ketiga jenis sampah. Pin VCC LCD dihubungkan ke pin 5V eksternal (+) *breadboard* yang terhubung ke pin VIN ESP32. Pin GND LCD dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin SDA LCD dihubungkan ke pin GPIO32 ESP32. Pin SCL LCD dihubungkan ke pin GPIO33 ESP32.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 33 Implementasi LCD 20×4 I2C

9. Implementasi *Step-Down Converter*

Implementasi *Step-Down Converter* berfungsi untuk menurunkan tegangan dari *adaptor* 12V, menjadi menghasilkan *output* tegangan 5V dan 12V. Pin 5V *step-down* dihubungkan ke pin (+) *breadboard* yang terhubung ke pin VIN ESP32. Pin GND *step-down* dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Pin 12V *step-down* dihubungkan ke pin (+) *breadboard*. Pin GND *step-down* dihubungkan ke pin GND (-) *breadboard* yang terhubung ke pin GND ESP32. Tegangan 5V digunakan untuk komponen seperti Sensor Ultrasonik HC-SR04, Sensor *Proximity Infrared*, Motor Servo SG90, dan LCD 20×4 I2C. Tegangan 12V digunakan untuk komponen seperti Sensor *Proximity* Induktif dan Sensor *Proximity* Kapasitif.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 34 Implementasi *Step-Down Converter*

10. Implementasi *Adaptor* 12V

Implementasi *Adaptor* 12V pada sistem digunakan sebagai sumber daya eksternal. *Adaptor* 12V dihubungkan melalui *Step-Down Converter* untuk dipecah menjadi *output* tegangan 5V dan 12V.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 35 Implementasi *Adaptor* 12V

11. Implementasi Baterai AA 1.5V

Implementasi Baterai AA 1.5V pada sistem digunakan sebagai sumber daya eksternal. Empat buah Baterai AA 1.5V disatukan pada *socket* baterai, sehingga menghasilkan *output* tegangan 6V. Tegangan 6V ini digunakan untuk komponen *Motor Servo* MG995.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 36 Implementasi Baterai 1.5V

12. Implementasi Keseluruhan Perangkat Keras

Berikut adalah implementasi rangkaian perangkat keras secara keseluruhan. Implementasi perangkat keras ini terdiri dari sensor atau komponen-komponen, seperti *board* ESP32, Sensor *Proximity Infrared*, Sensor *Proximity* Induktif, Sensor *Proximity* Kapasitif, Sensor Ultrasonik HC-SR04, *Motor Servo* SG90, *Motor Servo* MG995, dan LCD 20×4 I2C.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 37 Implementasi Keseluruhan Perangkat Keras



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 38 Prototipe Sistem Tempat Sampah Pintar

4.4.2. Implementasi Perangkat Lunak

Implementasi perangkat lunak yang digunakan untuk membangun prototipe sistem tempat sampah pintar berbasis *internet of things* adalah *software* Arduino IDE. Sistem ini diintegrasikan dengan aplikasi *Blynk* untuk *monitoring* kapasitas sampah, notifikasi sampah penuh, dan pengendalian pintu belakang tempat sampah.

1. Implementasi *Library*

Bagian ini berfungsi untuk mengimpor pustaka atau *library* yang diperlukan dalam sistem, seperti `<WiFi.h>` dan `<WiFiClient.h>` untuk konektivitas ke jaringan *Wi-Fi*, `<ESP32Servo.h>` untuk mengendalikan *motor servo*, `<Wire.h>` untuk komunikasi protokol I2C, `<LiquidCrystal_I2C.h>` untuk mengontrol layar LCD, dan `<BlynkSimpleEsp32.h>` untuk integrasi dengan aplikasi *Blynk*. *Library* yang digunakan disesuaikan dengan *board* yang digunakan, yaitu ESP32.

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
```

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 39 Implementasi *Library*

2. Implementasi Konfigurasi *Wi-Fi* dan *Blynk*

Implementasi ini dilakukan untuk mendefinisikan konfigurasi *Wi-Fi* dan aplikasi *Blynk*, seperti *ssid* dan *password Wi-Fi* yang digunakan untuk menjalankan program, dan *template Blynk* yang digunakan untuk integrasi sistem tempat sampah pintar berbasis IoT.

```
// Definisi Blynk
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL69puoMK46"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "STARBHAK Smart Trash"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "K6OruYzWw1GLnQqiQxqtdfqZavVGugFo"

#define BLYNK_PRINT Serial

BlynkTimer timer;

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
char ssid[] = "not yours";
char pass[] = "123321";
```

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 40 Implementasi Konfigurasi *Wi-Fi* dan *Blynk*

Setelah didefinisikan, pada *void setup ()* ditambahkan kode seperti Gambar IV. 41 Implementasi Konektivitas *Wi-Fi* dan *Blynk* di bawah, untuk menjalankan *Blynk* dan mengetahui status konektivitas *Wi-Fi*.

```
Serial.begin(115200);

Serial.println("Menghubungkan ke WiFi...");
WiFi.begin(ssid, pass);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

// Tunggu sampai terkoneksi
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}

Serial.println("");
Serial.println("Terhubung ke WiFi!");
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
```

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 41 Implementasi Konektivitas *Wi-Fi* dan *Blynk*

3. Implementasi Konfigurasi Pin

Implementasi konfigurasi pin dilakukan untuk mendefinisikan pin-pin dari setiap komponen yang digunakan pada sistem. Pada *syntax* program ini, konfigurasi pin yang dilakukan meliputi pin *trig* dan *echo* Sensor Ultrasonik HC-SR04, pin *output* Sensor *Proximity Infrared*, Sensor *Proximity* Induktif, dan Sensor *Proximity* Kapasitif, serta pin sinyal dari *Motor Servo* S990 dan *Motor Servo* MG995.

```
// Konfigurasi Pin Ultrasonik untuk Tutup Sampah Atas
#define trigPinAtas 13
#define echoPinAtas 12

// Konfigurasi Pin Proximity
#define infraredPin1 23
#define inductivePin 4
#define infraredPin2 17
#define capacitivePin 15

// Konfigurasi Pin Ultrasonik untuk Kapasitas
#define trigPinLogam 18
#define echoPinLogam 19
#define trigPinAnorganik 26
#define echoPinAnorganik 27
#define trigPinOrganik 21
#define echoPinOrganik 25

// Konfigurasi Pin Servo
#define servoPinAtas 14
#define servoPin1 5
#define servoPin2 16
#define servoPinBelakang 22
```

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 42 Implementasi Konfigurasi Pin

4. Implementasi Konfigurasi Variabel dan Objek

Implementasi ini dilakukan untuk mengkonfigurasi variabel dan objek yang diperlukan di dalam sistem. Inisiasi variabel dilakukan untuk membuat variabel agar dapat menampung *value* atau nilai, seperti menyimpan status sensor, tinggi tempat sampah, nilai *boolean*, dan pesan notifikasi sampah penuh. Inisiasi objek dilakukan untuk membuat objek baru atau instansi dari suatu kelas, seperti inisiasi objek dari kelas *Servo*.

```

// Variabel pesan notifikasi sampah penuh
String notifMsg = "Tempat sampah penuh! Segera dikosongkan.";

// Variabel untuk menyimpan status sensor
int infraredState1 = 0;
int inductiveState = 0;
int infraredState2 = 0;
int capacitiveState = 0;

// Inisiasi Objek Servo
Servo servoTutupSampahAtas, servoPemilah1, servoPemilah2, servoBelakang;

// Inisialisasi Tinggi Tempat Sampah
const float tinggiTempatSampahLogam = 20.5;
const float tinggiTempatSampahAnorganik = 21.9;
const float tinggiTempatSampahOrganik = 20.0;
const float batasPenuh = 6.0; // Ketinggian sampah 6 cm dari sensor

// Variabel notifikasi terkirim
bool notifikasiTer kirim = false;

```

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 43 Implementasi Konfigurasi Variabel dan Objek

5. Implementasi *Syntax* Tutup Tempat Sampah Atas

Implementasi *syntax* ini digunakan untuk menjalankan program membuka dan menutup tempat sampah secara otomatis. Tutup tempat sampah akan terbuka, jika terdapat objek yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik dalam jangkauan 0-10 cm dan ketika kapasitas ketiga tempat sampah masih tersedia. Jika tidak ada objek yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik, tutup tempat sampah tidak akan terbuka. Ketika kapasitas salah satu tempat sampah telah penuh, maka tutup tempat sampah akan terkunci otomatis, meskipun sensor ultrasonik mendeteksi objek.

```

if (jarakUltrasonikAtas > 0.0 && jarakUltrasonikAtas <= 10.0 && !penuh) {
    servoTutupSampahAtas.write(0); // Servo bergerak ke 0°
} else {
    delay(1000);
    servoTutupSampahAtas.write(180); // Servo kembali ke posisi awal
}

```

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 44 Implementasi *Syntax* Tutup Tempat Sampah Atas

6. Implementasi *Syntax* Pemilahan Sampah

Kode yang disajikan pada Gambar IV. 45 Implementasi *Syntax* Pemilahan Sampah, diimplementasikan untuk menjalankan program pemilahan sampah. Proses pemilahan sampah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada wadah pemilah pertama dilakukan pemilahan sampah logam dan non-logam oleh sensor *proximity infrared* dan sensor *proximity* induktif, sedangkan pada wadah pemilah kedua dilakukan pemilahan sampah anorganik non-logam dan organik oleh sensor *proximity infrared* dan sensor *proximity* kapasitif.

```
infraredState1 = digitalRead(infraredPin1);

// Jika sensor infrared mendeteksi objek
if (infraredState1 == LOW) {
    delay(1000); // Delay sedikit untuk stabilisasi
    inductiveState = digitalRead(inductivePin);

    // Jika sensor induktif mendeteksi logam
    if (inductiveState == LOW) {
        // Servo bergerak ke kanan
        servoPemilah1.write(0);
        delay(2000); // Tunggu 2 detik sebelum kembali ke posisi awal
        servoPemilah1.write(90);
    } else {
        // Servo bergerak ke kiri
        servoPemilah1.write(180);
        delay(2000); // Tunggu 2 detik sebelum kembali ke posisi awal
        servoPemilah1.write(90);

        delay(1000); // Delay sedikit untuk stabilisasi
        infraredState2 = digitalRead(infraredPin2);

        if (infraredState2 == LOW) {
            delay(1000); // Delay sedikit untuk stabilisasi
            capacitiveState = digitalRead(capacitivePin);

            if (capacitiveState == HIGH) {
                // Servo bergerak ke kiri - Organik
                servoPemilah2.write(180);
                delay(2000); // Tunggu 2 detik sebelum kembali ke posisi awal
                servoPemilah2.write(90);
            } else {
                // Servo bergerak ke kanan - Anorganik
                servoPemilah2.write(0);
                delay(2000); // Tunggu 2 detik sebelum kembali ke posisi awal
                servoPemilah2.write(90);
            }
        }
    }
}
```

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 45 Implementasi *Syntax* Pemilahan Sampah

7. Implementasi *Syntax* Kontrol Pintu Belakang Tempat Sampah

Syntax ini diimplementasikan untuk menjalankan program kontrol pintu belakang tempat sampah melalui aplikasi *Blynk*. Pintu belakang tempat sampah akan terbuka jika *motor servo* berada pada posisi 0 derajat, dan pintu akan tertutup ketika *motor servo* berada pada posisi 180 derajat.

```
BLYNK_WRITE(V3) { // V3 = Virtual Pin untuk tombol
  int btnBlynk = param.asInt(); // 1 = ON, 0 = OFF
  if (btnBlynk == 1) {
    servoBelakang.write(0); // Buka pintu
  } else {
    servoBelakang.write(180); // Tutup pintu
  }
}
```

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 46 Implementasi *Syntax* Kontrol Pintu Belakang Tempat Sampah

8. Implementasi *Syntax Monitoring* Kapasitas Tempat Sampah

Monitoring kapasitas tempat sampah ini diperoleh dari sensor ultrasonik yang terpasang pada setiap jenis tempat sampah dan membaca ketinggian sampah, untuk menghasilkan persentase kapasitas setiap jenis sampah. *Monitoring* kapasitas tempat sampah ini terkoneksi dengan program tutup tempat sampah, ketika salah satu tempat sampah penuh, tutup tempat sampah akan terkunci secara otomatis.

```
// Membaca echo sensor ultrasonik tutup atas
long durasiUltrasonikAtas = pulseIn(echoPinAtas, HIGH);
float jarakUltrasonikAtas = (durasiUltrasonikAtas * 0.0343) / 2; // Konversi ke cm

// Menghitung Jarak dan Durasi
float distanceLogam = bacaJarakSensor(trigPinLogam, echoPinLogam); // Konversi ke cm
float distanceAnorganik = bacaJarakSensor(trigPinAnorganik, echoPinAnorganik); // Konversi ke cm
float distanceOrganik = bacaJarakSensor(trigPinOrganik, echoPinOrganik); // Konversi ke cm

// Menghitung Kapasitas
float kapasitasLogam = ((tinggiTempatSampahLogam - distanceLogam) / (tinggiTempatSampahLogam - batasPenuh)) * 100;
float kapasitasAnorganik = ((tinggiTempatSampahAnorganik - distanceAnorganik) / (tinggiTempatSampahAnorganik - batasPenuh)) * 100;
float kapasitasOrganik = ((tinggiTempatSampahOrganik - distanceOrganik) / (tinggiTempatSampahOrganik - batasPenuh)) * 100;

kapasitasLogam = constrain(kapasitasLogam, 0, 100);
kapasitasAnorganik = constrain(kapasitasAnorganik, 0, 100);
kapasitasOrganik = constrain(kapasitasOrganik, 0, 100);
```

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 47 Implementasi *Syntax Monitoring* Kapasitas Sampah

Syntax yang ditunjukkan pada Gambar IV. 48 Implementasi Menampilkan Kapasitas Tempat Sampah pada LCD adalah kode-kode yang digunakan untuk menampilkan data kapasitas tempat sampah yang dideteksi oleh sensor ultrasonik di setiap tempat sampah berdasarkan jenisnya.

```
// Menampilkan Data Kapasitas di LCD 20x4 I2C
lcd.clear();
lcd.noCursor();
lcd.noBlink();

if (penuh) {
    lcd.setCursor(7, 1);
    lcd.print("MAAF,");
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("TEMPAT SAMPAH PENUH!");
} else {
    lcd.setCursor(2, 0);
    lcd.print("Kapasitas Sampah");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Logam      : ");
    lcd.print(kapasitasLogam, 2);
    lcd.print(" %");

    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("Anorganik : ");
    lcd.print(kapasitasAnorganik, 2);
    lcd.print(" %");

    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("Organik   : ");
    lcd.print(kapasitasOrganik, 2);
    lcd.print(" %");
}
```

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 48 Implementasi Menampilkan Kapasitas Sampah pada LCD

9. Implementasi *Syntax* Notifikasi Sampah Penuh

Implementasi *syntax* ini digunakan untuk menjalankan fungsi pengiriman notifikasi jika kapasitas salah satu tempat sampah telah penuh. Notifikasi ini akan terkirim melalui aplikasi *Blynk*.


```

if (penuh && !notifikasiTer kirim) {
  Blynk.logEvent("sampah_penuh", notifMsg);
  notifikasiTer kirim = true;
} else if (!penuh) {
  notifikasiTer kirim = false; // Reset jika tidak penuh
}

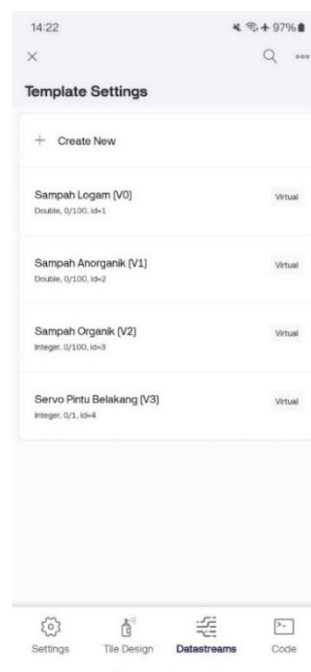
```

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 49 Implementasi *Syntax* Notifikasi Sampah Penuh

10. Implementasi *User Interface*

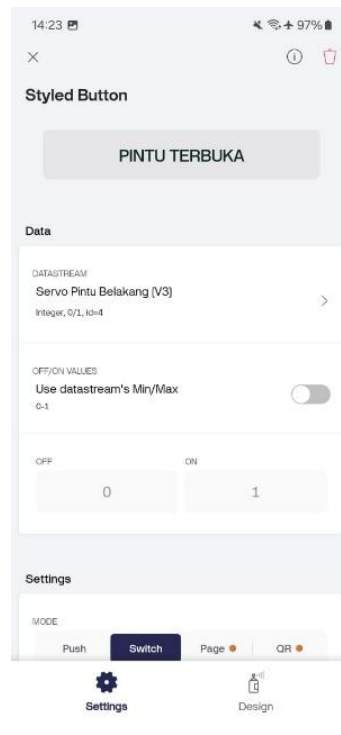
Untuk implementasi aplikasi *Blynk*, setelah membuat *template* dan *device*, langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi *datastreams* di aplikasi *Blynk* untuk setiap pin seperti yang telah didefinisikan pada Arduino IDE. *Virtual Pin* V0 untuk *monitoring* kapasitas sampah logam, *Virtual Pin* V1 untuk *monitoring* kapasitas sampah anorganik, *Virtual Pin* V2 untuk *monitoring* kapasitas sampah organik, dan *Virtual Pin* V3 untuk kontrol *motor servo* pada pintu belakang tempat sampah.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 50 Implementasi Konfigurasi *Datastreams*

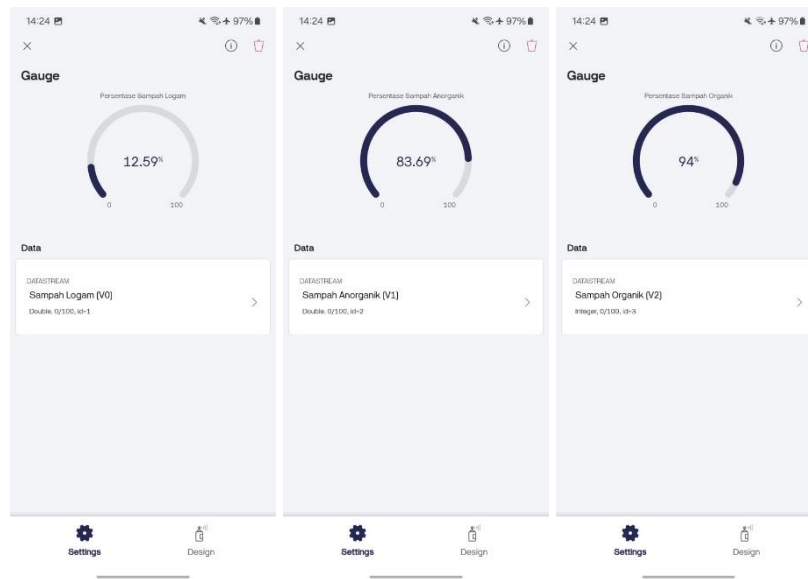
Untuk mengendalikan atau kontrol *motor servo* pada pintu belakang tempat sampah melalui aplikasi *Blynk*, menggunakan *widget button* dan *virtual pin V3* pada *datastreams* dengan konfigurasi seperti pada Gambar IV. 51 Konfigurasi *Widget Button* untuk Kontrol *Motor Servo* di bawah ini.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

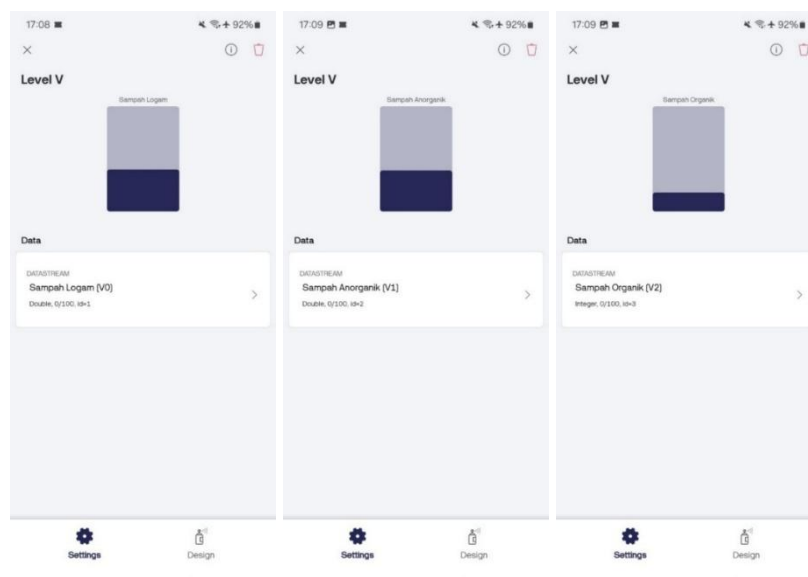
Gambar IV. 51 Implementasi Konfigurasi *Widget Button* Kontrol *Motor Servo*

Untuk melakukan *monitoring* kapasitas tempat sampah melalui aplikasi *Blynk*, menggunakan *widget gauge* dan *widget level v* untuk setiap jenis sampah. Pada *datastreams*, konfigurasi *virtual pin V0* untuk sampah logam, *virtual pin V1* untuk sampah anorganik non-logam, dan *virtual pin V2* untuk sampah organik. Data kapasitas sampah logam ini diperoleh secara *real-time*, sehingga memudahkan petugas kebersihan untuk memantau kapasitas tempat sampah.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

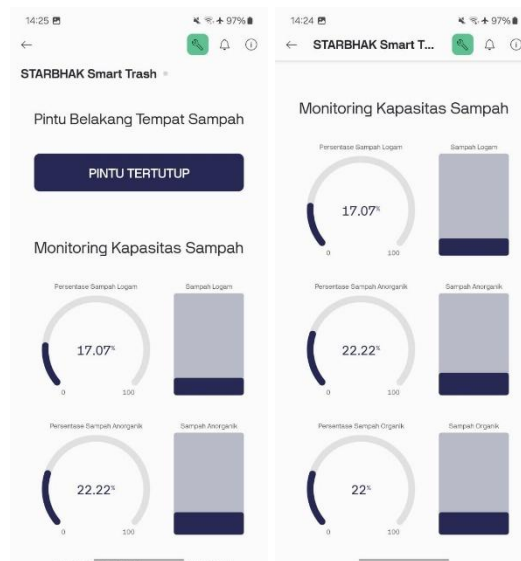
Gambar IV. 52 Implementasi Konfigurasi *Widget Gauge*



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 53 Implementasi Konfigurasi *Widget Level V*

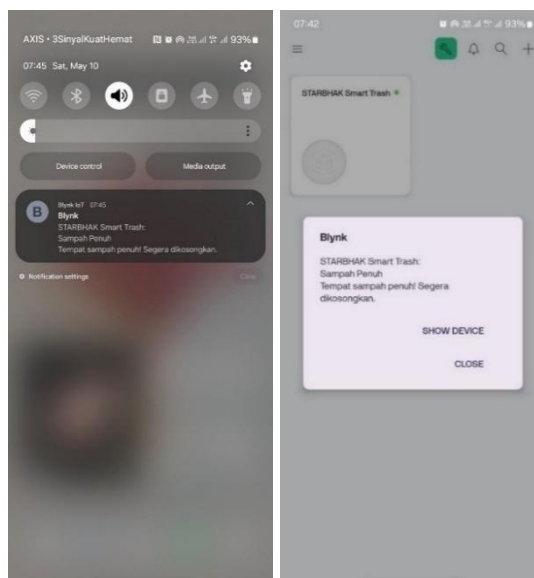
Setelah melakukan konfigurasi dari setiap *widget* dan *datastreams*, berikut adalah tampilan antarmuka atau *user interface* pada aplikasi *Blynk*.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 54 Implementasi *User Interface* pada Aplikasi *Blynk*

Ketika kapasitas salah satu tempat sampah penuh, Gambar IV. 55 Tampilan Notifikasi Sampah Penuh melalui Aplikasi *Blynk*, menunjukkan tampilan notifikasi sampah penuh yang akan diterima oleh petugas kebersihan di SMK Taruna Bhakti.



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 55 Implementasi Tampilan Notifikasi Sampah Penuh melalui *Blynk*

4.5. Pengujian Sistem

Pada tahapan ini, dilakukan pengujian terhadap prototipe sistem tempat sampah pintar berbasis *internet of things*. Pengujian sistem ini dilakukan untuk memastikan sistem yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik, sesuai yang diharapkan. Pengujian sistem ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu Pengujian Alfa dan Pengujian Beta.

4.5.1. Pengujian Alfa

Pengujian alfa dilakukan dengan tujuan untuk menguji alat prototipe yang telah dibuat. Pengujian ini hanya melibatkan pengembang sistem, tidak lain penulis sendiri. Dalam pengujian alfa ini, penulis menggunakan pendekatan *Black Box Testing* untuk menguji fungsionalitas sistem. Pengujian alfa dilakukan dalam dua jenis pengujian, yaitu pengujian perangkat keras dan pengujian perangkat lunak. Berikut merupakan pengujian alfa yang dilakukan:

1. Pengujian Perangkat Keras

Tahap pengujian ini dilakukan untuk menguji setiap sensor atau komponen yang digunakan dapat berfungsi dengan baik, sesuai dengan skenario pengujian seperti berikut:

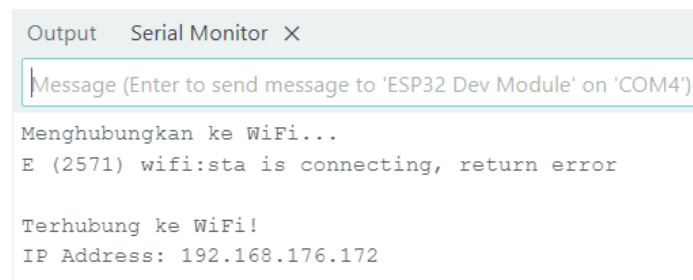
a. Pengujian ESP32 Terhubung ke Internet

Pengujian ini bertujuan untuk menguji konektivitas antara ESP32 dengan internet. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ESP32 dapat berjalan dengan baik, untuk menjalankan fungsi setiap komponen sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel IV. 4 Pengujian ESP32 Terhubung ke Internet

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	ESP32	Menghubungkan ESP32 dengan jaringan internet	ESP32 dapat terhubung dengan jaringan internet	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 56 Pengujian ESP32 Terhubung ke Internet

b. Pengujian Sensor Ultrasonik HC-SR04

Pengujian ini dilakukan untuk menguji fungsi Sensor Ultrasonik HC-SR04 sesuai dengan yang ditentukan. Sensor ultrasonik yang dipasang di bagian depan tempat sampah, digunakan untuk membuka tutup tempat sampah. Pengujian dilakukan dengan meletakkan objek di depan sensor ultrasonik. Sedangkan, sensor ultrasonik yang terpasang di atas tempat sampah pada setiap jenis sampah, digunakan untuk mendeteksi ketinggian sampah yang dikonversi menjadi persentase kapasitas sampah. Pengujian ini dilakukan dengan mengisi masing-masing tempat sampah dengan sampah atau objek lainnya.

Tabel IV. 5 Pengujian Sensor Ultrasonik HC-SR04

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Menempatkan tangan atau objek dalam rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik di bagian depan tempat sampah	Alat akan membuka tutup tempat sampah secara otomatis	Berhasil
2	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Menyingkirkan tangan atau objek dalam rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik di bagian depan tempat sampah	Alat akan menutup tutup tempat sampah secara otomatis	Berhasil
3	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Menempatkan tangan atau objek dalam rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik ketika kapasitas sampah penuh	Alat akan tetap dalam kondisi menutup tutup tempat sampah	Berhasil
4	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Mengisi tempat sampah logam dengan sampah tidak sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, sistem menampilkan kapasitas tempat sampah logam pada LCD dan <i>Blynk</i>	Berhasil
5	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Mengisi tempat sampah anorganik non-logam dengan	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, sistem menampilkan kapasitas tempat	Berhasil

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
		sampah tidak sampai penuh	sampah anorganik non-logam pada LCD dan <i>Blynk</i>	
6	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Mengisi tempat sampah organik dengan sampah tidak sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, sistem menampilkan kapasitas tempat sampah organik pada LCD dan <i>Blynk</i>	Berhasil
7	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Mengisi tempat sampah logam dengan sampah sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, sistem menampilkan kapasitas tempat sampah logam dan notifikasi sampah penuh pada <i>Blynk</i> , layar LCD akan menampilkan pesan “MAAF, TEMPAT SAMPAH PENUH!”	Berhasil
8	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Mengisi tempat sampah anorganik non-logam dengan sampah sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, sistem menampilkan kapasitas tempat sampah anorganik non-logam dan notifikasi sampah penuh pada <i>Blynk</i> , layar LCD akan menampilkan pesan “MAAF, TEMPAT SAMPAH PENUH!”	Berhasil
9	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Mengisi tempat sampah organik	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah,	Berhasil

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
		dengan sampah sampai penuh	sistem menampilkan kapasitas tempat sampah organik dan notifikasi sampah penuh pada <i>Blynk</i> , layar LCD akan menampilkan pesan “MAAF, TEMPAT SAMPAH PENUH!”	

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 57 Pengujian Sensor Ultrasonik pada Tutup Tempat Sampah

c. Pengujian Sensor *Proximity Infrared*

Pengujian ini dilakukan untuk menguji fungsi Sensor *Proximity Infrared* sesuai dengan yang ditentukan. Hal ini untuk memastikan bahwa sensor dapat mendeteksi objek pada wadah pemilah. Pengujian dilakukan dengan meletakkan objek pada wadah pemilah 1 dan wadah pemilah 2.

Tabel IV. 6 Pengujian Sensor *Proximity Infrared*

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Sensor <i>Proximity Infrared</i>	Meletakkan objek dalam rentang jarak 0-13 cm di depan sensor pada wadah pemilah 1	Sensor dapat mendeteksi sampah, dan meneruskan intruksi ke sensor <i>proximity</i> induktif	Berhasil
2	Sensor <i>Proximity Infrared</i>	Meletakkan objek dalam rentang jarak 0-13 cm di depan sensor pada wadah pemilah 2	Sensor dapat mendeteksi sampah, dan meneruskan intruksi ke sensor <i>proximity</i> kapasitif	Berhasil
3	Sensor <i>Proximity Infrared</i>	Meletakkan objek pada jarak 14 cm di depan sensor pada wadah pemilah 1	Sensor tidak dapat mendeteksi objek atau sampah	Berhasil
4	Sensor <i>Proximity Infrared</i>	Meletakkan objek pada jarak 14 cm di depan sensor pada wadah pemilah 2	Sensor tidak dapat mendeteksi objek atau sampah	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 58 Pengujian Sensor *Proximity Infrared* Wadah Pemilah 1



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 59 Pengujian Sensor *Proximity Infrared* Wadah Pemilah 2

d. Pengujian Sensor *Proximity* Induktif

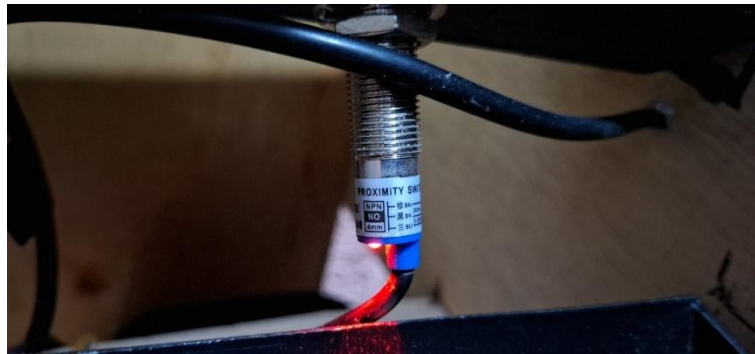
Pengujian ini dilakukan untuk menguji fungsi Sensor *Proximity* Induktif sesuai dengan yang ditentukan. Hal ini untuk memastikan bahwa sensor dapat mendeteksi logam pada sampah. Pengujian dilakukan dengan meletakkan objek atau sampah di depan sensor pada wadah pemilah 1.

Tabel IV. 7 Pengujian Sensor *Proximity* Induktif

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Sensor <i>Proximity</i> Induktif	Meletakkan sampah kemasan kaleng di depan sensor	Sensor menyala dan mendeteksi logam pada sampah	Berhasil
2	Sensor <i>Proximity</i> Induktif	Meletakkan sampah obeng di depan sensor	Sensor menyala dan mendeteksi logam pada sampah	Berhasil
3	Sensor <i>Proximity</i> Induktif	Meletakkan sampah botol plastik di depan sensor	Sensor tidak menyala dan tidak mendeteksi logam pada sampah	Berhasil
4	Sensor <i>Proximity</i> Induktif	Meletakkan sampah tisu di depan sensor	Sensor tidak menyala dan tidak mendeteksi logam pada sampah	Berhasil

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
5	Sensor <i>Proximity</i> Induktif	Meletakkan sampah daun di depan sensor	Sensor tidak menyala dan tidak mendeteksi logam pada sampah	Berhasil
6	Sensor <i>Proximity</i> Induktif	Meletakkan sampah kulit jeruk di depan sensor	Sensor tidak menyala dan tidak mendeteksi logam pada sampah	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 60 Pengujian Sensor *Proximity* Induktif

e. Pengujian Sensor *Proximity* Kapasitif

Pengujian ini dilakukan untuk menguji fungsi Sensor *Proximity* Kapasitif sesuai dengan yang ditentukan. Hal ini untuk memastikan bahwa sensor dapat mendeteksi sampah organik. Pengujian dilakukan dengan meletakkan objek atau sampah di depan sensor pada wadah pemilah 2.

Tabel IV. 8 Pengujian Sensor *Proximity* Kapasitif

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif	Meletakkan sampah daun di depan sensor	Sensor menyala dan mendeteksi sampah organik	Berhasil

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
2	Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif	Meletakkan sampah kulit jeruk di depan sensor	Sensor menyala dan mendeteksi sampah organik	Berhasil
3	Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif	Meletakkan sampah sayuran kol di depan sensor	Sensor menyala dan mendeteksi sampah organik	Berhasil
4	Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif	Meletakkan sampah botol plastik di depan sensor	Sensor tidak menyala dan mendeteksi sampah anorganik non-logam	Berhasil
5	Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif	Meletakkan sampah tisu di depan sensor	Sensor tidak menyala dan mendeteksi sampah anorganik non-logam	Berhasil
6	Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif	Meletakkan sampah kertas di depan sensor	Sensor tidak menyala dan mendeteksi sampah anorganik non-logam	Berhasil
7	Sensor <i>Proximity</i> Kapasitif	Meletakkan sampah <i>bubble wrap</i> di depan sensor	Sensor tidak menyala dan mendeteksi sampah anorganik non-logam	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 61 Pengujian Sensor *Proximity* Kapasitif

f. Pengujian *Motor Servo* MG995

Pengujian ini dilakukan untuk menguji fungsi *Motor Servo* MG995 sesuai dengan yang ditentukan. Hal ini untuk memastikan bahwa *motor servo* dapat bergerak sesuai dengan jenis sampah yang terdeteksi. Pengujian dilakukan dengan meletakkan objek atau sampah di depan sensor *proximity infrared* dan sensor *proximity* induktif atau sensor *proximity infrared* dan sensor *proximity* kapasitif pada wadah pemilah.

Tabel IV. 9 Pengujian *Motor Servo* MG995

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	<i>Motor Servo</i> MG995	Meletakkan sampah kemasan kaleng di wadah pemilah 1	Sensor <i>proximity infrared</i> mendeteksi objek dan sensor <i>proximity</i> induktif mendeteksi sampah logam, <i>motor servo</i> bergerak ke arah 0 derajat untuk membuang sampah ke tempat sampah logam	Berhasil
2	<i>Motor Servo</i> MG995	Meletakkan sampah daun di wadah pemilah 1	Sensor <i>proximity infrared</i> mendeteksi objek dan sensor <i>proximity</i> induktif tidak mendeteksi sampah logam, <i>motor servo</i> bergerak ke arah 180 derajat untuk membuang sampah ke wadah pemilah 2	Berhasil

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
3	<i>Motor Servo</i> MG995	Meletakkan sampah botol plastik di wadah pemilah 1	Sensor <i>proximity infrared</i> mendeteksi objek dan sensor <i>proximity</i> induktif tidak mendeteksi sampah logam, <i>motor servo</i> bergerak ke arah 180 derajat untuk membuang sampah ke wadah pemilah 2	Berhasil
4	<i>Motor Servo</i> MG995	Meletakkan sampah daun di wadah pemilah 2	Sensor <i>proximity infrared</i> mendeteksi objek dan sensor <i>proximity</i> kapasitif mendeteksi sampah organik, <i>motor servo</i> bergerak ke arah 180 derajat untuk membuang sampah ke tempat sampah organik	Berhasil
5	<i>Motor Servo</i> MG995	Meletakkan sampah botol plastik di wadah pemilah 2	Sensor <i>proximity infrared</i> mendeteksi objek dan sensor <i>proximity</i> kapasitif tidak mendeteksi sampah organik, <i>motor servo</i> bergerak ke arah 0 derajat untuk membuang sampah ke tempat sampah anorganik non-logam	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



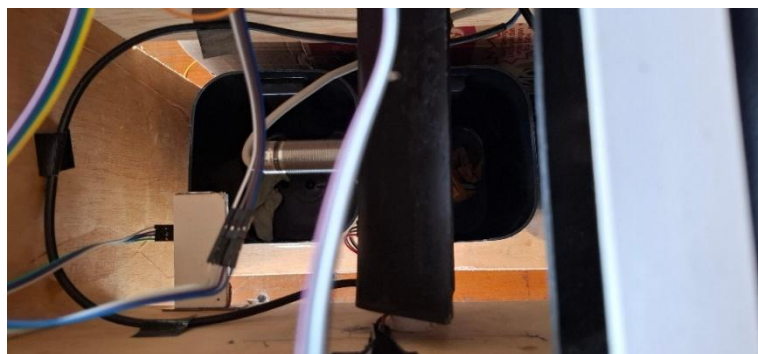
Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 62 Pengujian *Motor Servo* MG995 Sampah Logam



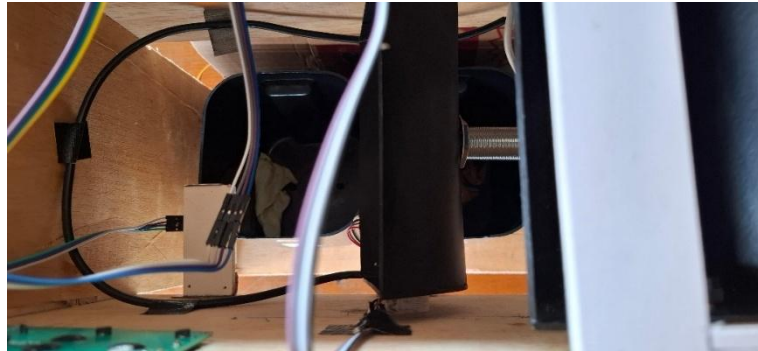
Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 63 Pengujian *Motor Servo* MG995 Sampah Non-Logam



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 64 Pengujian *Motor Servo* MG995 Sampah Anorganik



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 65 Pengujian *Motor Servo* MG995 Sampah Organik

g. Pengujian *Motor Servo* SG90

Pengujian ini dilakukan untuk menguji fungsi *Motor Servo* SG90 sesuai dengan yang ditentukan. *Motor servo* yang dipasang di tutup tempat sampah, digunakan untuk membuka dan menutup tutup tempat sampah. Pengujian dilakukan dengan meletakkan objek di depan sensor ultrasonik. Sedangkan, *motor servo* yang terpasang di pintu belakang tempat sampah, digunakan untuk membuka dan menutup pintu belakang tempat sampah. Pengujian ini dilakukan dengan mengontrol *motor servo* melalui *Blynk*.

Tabel IV. 10 Pengujian *Motor Servo* SG90

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	<i>Motor Servo</i> SG90	Menempatkan tangan atau objek dalam rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik di bagian depan tempat sampah	<i>Motor servo</i> bergerak ke arah 0 derajat untuk membuka tutup tempat sampah	Berhasil

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
2	<i>Motor Servo SG90</i>	Menyingkirkan tangan atau objek dalam rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik di bagian depan tempat sampah	<i>Motor servo</i> bergerak ke arah 180 derajat untuk menutup tutup tempat sampah	Berhasil
3	<i>Motor Servo SG90</i>	Menempatkan tangan atau objek dalam rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik ketika kapasitas sampah penuh	<i>Motor servo</i> tetap diam pada posisi 0 derajat untuk menutup tutup tempat sampah	Berhasil
4	<i>Motor Servo SG90</i>	Mengklik <i>widget button</i> pada aplikasi <i>Blynk</i> ketika kondisi “Pintu Tertutup”	<i>Motor servo</i> bergerak ke arah 180 derajat untuk membuka pintu belakang tempat sampah	Berhasil
5	<i>Motor Servo SG90</i>	Mengklik <i>widget button</i> pada aplikasi <i>Blynk</i> ketika kondisi “Pintu Terbuka”	<i>Motor servo</i> bergerak ke arah 0 derajat untuk menutup pintu belakang tempat sampah	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

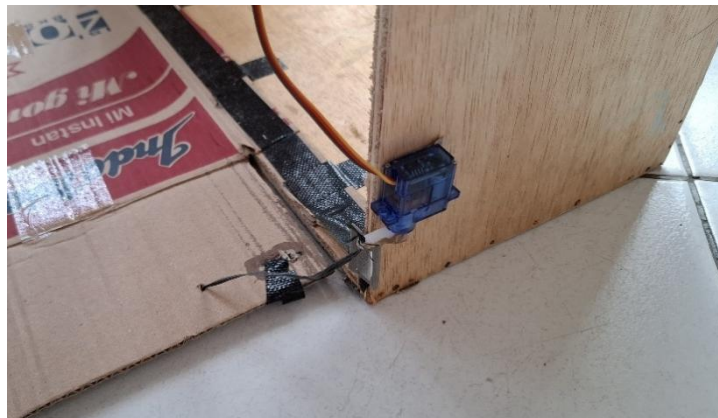
Gambar IV. 66 Pengujian *Motor Servo SG90* Tutup Tempat Sampah



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 67 Pengujian *Motor Servo* SG90 Pintu Tempat Sampah

Tertutup



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 68 Pengujian *Motor Servo* SG90 Pintu Tempat Sampah

Terbuka

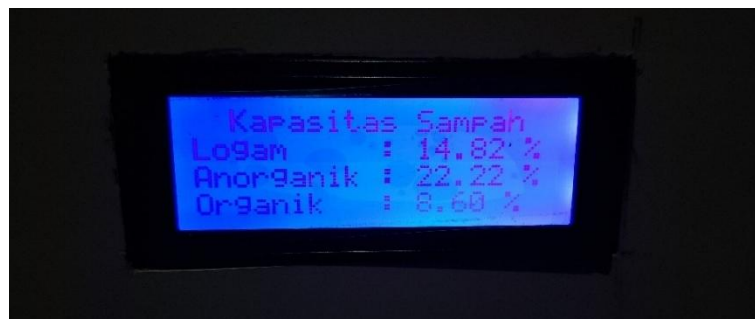
h. Pengujian LCD 20x4 I2C

Pengujian ini dilakukan untuk menguji fungsi LCD 20x4 I2C sesuai dengan yang ditentukan. Hal ini untuk memastikan bahwa LCD dapat menampilkan informasi kapasitas dari setiap tempat sampah. Pengujian dilakukan dengan mengisi setiap tempat sampah dengan objek atau sampah.

Tabel IV. 11 Pengujian LCD 20x4 I2C

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	LCD 20x4 I2C	Mengisi tempat sampah logam dengan sampah tidak sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, LCD menampilkan kapasitas sampah	Berhasil
2	LCD 20x4 I2C	Mengisi tempat sampah anorganik dengan sampah tidak sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, LCD menampilkan kapasitas sampah	Berhasil
3	LCD 20x4 I2C	Mengisi tempat sampah organik dengan sampah tidak sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, LCD menampilkan kapasitas sampah	Berhasil
4	LCD 20x4 I2C	Mengisi salah satu tempat sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, LCD menampilkan pesan “MAAF, TEMPAT SAMPAH PENUH!”	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 69 Pengujian LCD Ketika Kapasitas Sampah Tersedia



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 70 Pengujian LCD Ketika Kapasitas Sampah Penuh

2. Pengujian Perangkat Lunak

Tahapan pengujian ini dilakukan untuk menguji perangkat lunak yang digunakan pada sistem dapat berfungsi dengan baik, sesuai dengan skenario pengujian seperti berikut:

a. Pengujian *User Interface*

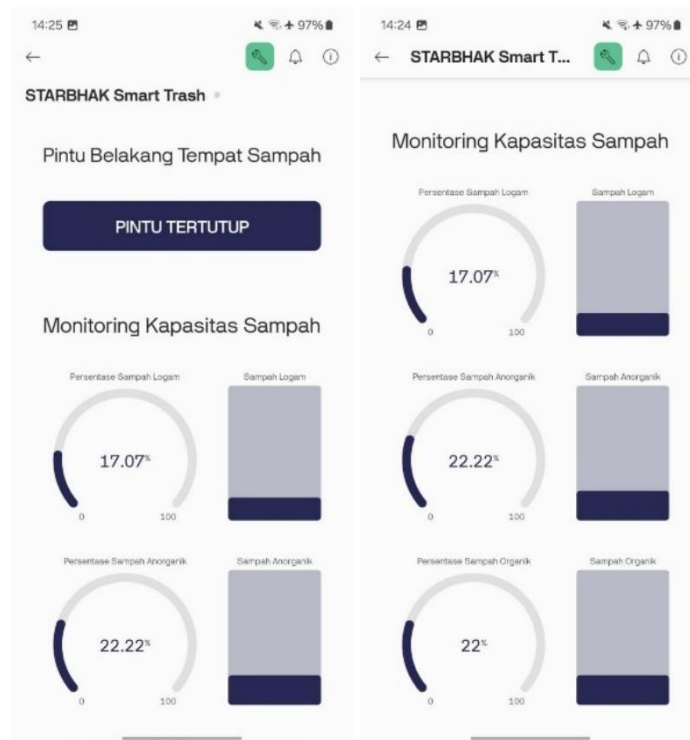
Pengujian ini dilakukan terhadap tampilan pengguna atau *user interface* sistem tempat sampah pintar pada aplikasi *Blynk*. *User interface* ini meliputi tampilan untuk monitoring kapasitas tempat sampah dan kontrol pintu belakang tempat sampah.

Tabel IV. 12 Pengujian *User Interface*

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	<i>Widget Button</i>	Mengakses aplikasi <i>Blynk</i>	Aplikasi <i>Blynk</i> akan menampilkan teks “Pintu Belakang Tempat Sampah” dan <i>button</i> dengan status kondisi pintu belakang tempat sampah terbuka atau tertutup	Berhasil

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
2	<i>Widget Gauge</i>	Mengakses aplikasi <i>Blynk</i>	Aplikasi <i>Blynk</i> akan menampilkan teks “ <i>Monitoring Kapasitas Sampah</i> ” dan persentase kapasitas setiap jenis sampah	Berhasil
3	<i>Widget Level V</i>	Mengakses aplikasi <i>Blynk</i>	Aplikasi <i>Blynk</i> akan menampilkan teks “ <i>Monitoring Kapasitas Sampah</i> ” dan ketinggian setiap jenis sampah	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 71 Pengujian *User Interface*

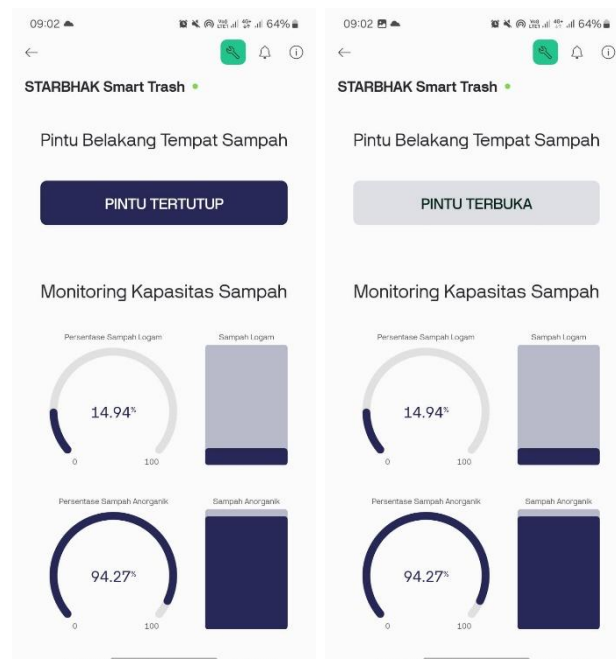
b. Pengujian Kontrol Pintu Belakang Tempat Sampah

Pengujian ini dilakukan terhadap kontrol pintu belakang tempat sampah melalui aplikasi *Blynk*. Pengujian ini dilakukan dengan mengklik *button* kontrol pintu belakang tempat sampah melalui aplikasi *Blynk*.

Tabel IV. 13 Pengujian Kontrol Pintu Belakang Tempat Sampah

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	<i>Widget Button</i>	Mengklik <i>widget button</i> pada aplikasi <i>Blynk</i> ketika kondisi “Pintu Tertutup”	Pintu belakang tempat sampah akan terbuka	Berhasil
2	<i>Widget Button</i>	Mengklik <i>widget button</i> pada aplikasi <i>Blynk</i> ketika kondisi “Pintu Terbuka”	Pintu belakang tempat sampah akan tertutup	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 72 Pengujian Kontrol Pintu Belakang Tempat Sampah

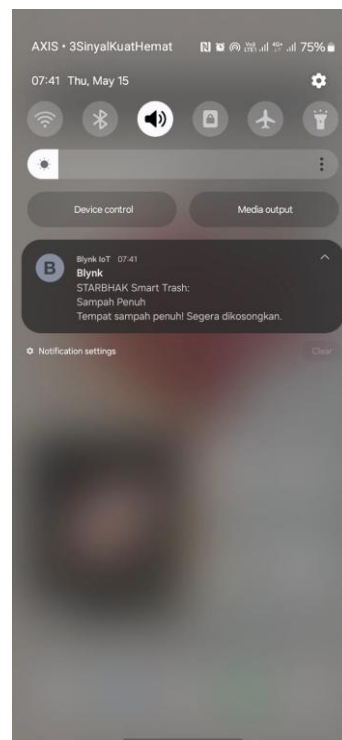
c. Pengujian Notifikasi Penuh

Pengujian ini dilakukan terhadap kontrol pintu belakang tempat sampah melalui aplikasi *Blynk*. Pengujian ini dilakukan dengan mengklik *button* kontrol pintu belakang tempat sampah melalui aplikasi *Blynk*.

Tabel IV. 14 Pengujian Notifikasi Penuh

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Sensor ultrasonik pada salah satu tempat sampah mendeteksi ketinggian sampah telah mencapai 6 cm dari sensor	Aplikasi <i>Blynk</i> akan mengirimkan notifikasi sampah penuh	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)



Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Gambar IV. 73 Pengujian Notifikasi Penuh

3. Pengujian Keseluruhan Sistem

Berikut ini merupakan hasil keseluruhan pengujian alfa baik dari pengujian perangkat keras maupun perangkat lunak.

Tabel IV. 15 Pengujian Keseluruhan Sistem

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	ESP32	Menghubungkan ESP32 dengan jaringan internet	ESP32 dapat terhubung dengan jaringan internet	Berhasil
2	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Menempatkan tangan atau objek dalam rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik di bagian depan tempat sampah	Alat akan membuka tutup tempat sampah secara otomatis	Berhasil
3	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Mengisi tempat sampah logam, anorganik, dan organik dengan sampah tidak sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, sistem menampilkan kapasitas tempat sampah pada LCD dan <i>Blynk</i>	Berhasil
4	Sensor Ultrasonik HC-SR04	Mengisi salah satu sampah sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, tutup tempat sampah akan terkunci, LCD menampilkan "MAAF, TEMPAT SAMPAH PENUH!" dan sistem mengirimkan notifikasi sampah penuh <i>Blynk</i>	Berhasil
5	Sensor <i>Proximity Infrared</i>	Meletakkan objek dalam rentang jarak 0-13 cm di depan sensor pada wadah pemilah 1	Sensor dapat mendeteksi sampah, dan meneruskan intruksi ke sensor <i>proximity</i> induktif	Berhasil

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
6	Sensor <i>Proximity Infrared</i>	Meletakkan objek dalam rentang jarak 0-13 cm di depan sensor pada wadah pemilah 2	Sensor dapat mendeteksi sampah, dan meneruskan intruksi ke sensor <i>proximity</i> kapasitif	Berhasil
7	Sensor <i>Proximity Induktif</i>	Meletakkan sampah kemasan kaleng di depan sensor	Sensor menyala dan mendeteksi logam pada sampah	Berhasil
8	Sensor <i>Proximity Induktif</i>	Meletakkan sampah botol plastik di depan sensor	Sensor tidak menyala dan tidak mendeteksi logam pada sampah	Berhasil
9	Sensor <i>Proximity Kapasitif</i>	Meletakkan sampah daun di depan sensor	Sensor menyala dan mendeteksi sampah organik	Berhasil
10	Sensor <i>Proximity Kapasitif</i>	Meletakkan sampah botol plastik di depan sensor	Sensor tidak menyala dan mendeteksi sampah anorganik non-logam	Berhasil
11	<i>Motor Servo MG995</i>	Meletakkan sampah kemasan kaleng di wadah pemilah 1	Sensor <i>proximity infrared</i> mendeteksi objek dan sensor <i>proximity</i> induktif mendeteksi sampah logam, <i>motor servo</i> bergerak ke arah 0 derajat untuk membuang sampah ke tempat sampah logam	Berhasil
12	<i>Motor Servo MG995</i>	Meletakkan sampah daun di wadah pemilah 1	Sensor <i>proximity infrared</i> mendeteksi objek dan sensor <i>proximity</i> induktif tidak mendeteksi sampah logam, <i>motor servo</i> bergerak ke arah 180 derajat untuk membuang sampah ke wadah pemilah 2	Berhasil

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
13	<i>Motor Servo</i> MG995	Meletakkan sampah botol plastik di wadah pemilah 1	Sensor <i>proximity infrared</i> mendeteksi objek dan sensor <i>proximity</i> induktif tidak mendeteksi sampah logam, <i>motor servo</i> bergerak ke arah 180 derajat untuk membuang sampah ke wadah pemilah 2	Berhasil
14	<i>Motor Servo</i> MG995	Meletakkan sampah daun di wadah pemilah 2	Sensor <i>proximity infrared</i> mendeteksi objek dan sensor <i>proximity</i> kapasitif mendeteksi sampah organik, <i>motor servo</i> bergerak ke arah 180 derajat untuk membuang sampah ke tempat sampah organik	Berhasil
15	<i>Motor Servo</i> MG995	Meletakkan sampah botol plastik di wadah pemilah 2	Sensor <i>proximity infrared</i> mendeteksi objek dan sensor <i>proximity</i> kapasitif tidak mendeteksi sampah organik, <i>motor servo</i> bergerak ke arah 0 derajat untuk membuang sampah ke tempat sampah anorganik non-logam	Berhasil
16	<i>Motor Servo</i> SG90	Menempatkan tangan atau objek dalam rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik di bagian depan tempat sampah	<i>Motor servo</i> bergerak ke arah 0 derajat untuk membuka tutup tempat sampah	Berhasil

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
17	<i>Motor Servo SG90</i>	Mengklik <i>widget button</i> pada aplikasi <i>Blynk</i> ketika kondisi “Pintu Tertutup”	<i>Motor servo</i> bergerak ke arah 180 derajat untuk membuka pintu belakang tempat sampah	Berhasil
18	<i>Motor Servo SG90</i>	Mengklik <i>widget button</i> pada aplikasi <i>Blynk</i> ketika kondisi “Pintu Terbuka”	<i>Motor servo</i> bergerak ke arah 0 derajat untuk menutup pintu belakang tempat sampah	Berhasil
19	LCD 20x4 I2C	Mengisi tempat sampah logam, anorganik, dan organik dengan sampah tidak sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, LCD menampilkan kapasitas sampah	Berhasil
20	LCD 20x4 I2C	Mengisi salah satu sampah sampai penuh	Sensor ultrasonik mendeteksi ketinggian sampah, LCD menampilkan pesan “MAAF, TEMPAT SAMPAH PENUH!”	Berhasil
21	<i>Widget Button</i>	Mengklik <i>widget button</i> pada aplikasi <i>Blynk</i> ketika kondisi “Pintu Tertutup”	Pintu belakang tempat sampah akan terbuka	Berhasil
22	<i>Widget Button</i>	Mengklik <i>widget button</i> pada aplikasi <i>Blynk</i> ketika kondisi “Pintu Terbuka”	Pintu belakang tempat sampah akan tertutup	Berhasil
23	<i>Widget Gauge</i>	Mengakses aplikasi <i>Blynk</i>	Aplikasi <i>Blynk</i> akan menampilkan teks “ <i>Monitoring Kapasitas Sampah</i> ” dan persentase kapasitas setiap jenis sampah	Berhasil
24	<i>Widget Level V</i>	Mengakses aplikasi <i>Blynk</i>	Aplikasi <i>Blynk</i> akan menampilkan teks “ <i>Monitoring Kapasitas</i> ”	Berhasil

No	Komponen	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
			Sampah” dan ketinggian setiap jenis sampah	

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

4.5.2. Pengujian Beta

Pengujian beta merupakan pengujian yang dilakukan dengan melibatkan pengguna secara langsung untuk menguji sistem yang telah dibuat. Pengguna menggunakan prototipe tempat sampah pintar untuk memastikan bahwa alat telah berfungsi dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan.

1. Pengujian Sistem Tempat Sampah Pintar

Pada tahapan ini, pengguna berpartisipasi dalam pengujian alat dengan menggunakan sistem tempat sampah pintar secara langsung di SMK Taruna Bhakti, dengan kondisi kapasitas ketiga tempat sampah belum penuh dan masih memiliki ruang.

Tabel IV. 16 Pengujian Sistem Tempat Sampah Pintar

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Pengguna menempatkan tangan atau objek dalam rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik	Alat akan membuka tutup tempat sampah secara otomatis	Berhasil
2	Pengguna menyingkirkan tangan atau objek dari rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik	Alat akan menutup tutup tempat sampah secara otomatis	Berhasil
3	Pengguna menempatkan tangan atau objek di luar	Alat tidak akan membuka tutup tempat sampah	Berhasil

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
	rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik		
4	Pengguna membuang sampah kemasan kaleng	Wadah pemilah pertama bergerak ke kanan untuk membuang sampah ke tempat sampah logam.	Berhasil
5	Pengguna membuang sampah botol plastik	Wadah pemilah pertama bergerak ke kiri untuk membuang sampah ke wadah pemilah kedua. Kemudian, wadah pemilah kedua bergerak ke kanan untuk membuang sampah ke tempat sampah anorganik non-logam.	Berhasil
6	Pengguna membuang sampah tisu	Wadah pemilah pertama bergerak ke kiri untuk membuang sampah ke wadah pemilah kedua. Kemudian, wadah pemilah kedua bergerak ke kanan untuk membuang sampah ke tempat sampah anorganik non-logam.	Berhasil
7	Pengguna membuang sampah daun	Wadah pemilah pertama bergerak ke kiri untuk membuang sampah ke wadah pemilah kedua. Kemudian, wadah pemilah kedua bergerak ke kanan untuk membuang sampah ke tempat sampah organik.	Berhasil
8	Pengguna membuang sampah kulit jeruk	Wadah pemilah pertama bergerak ke kiri untuk membuang sampah ke wadah pemilah kedua. Kemudian, wadah pemilah kedua bergerak ke kanan untuk membuang sampah ke tempat sampah organik.	Berhasil

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
9	Sensor ultrasonik pada ketiga tempat sampah mendeteksi kapasitas setiap tempat sampah berdasarkan ketinggian sampah	Layar LCD akan menampilkan persentase kapasitas dari setiap tempat sampah	Berhasil
10	Petugas kebersihan melakukan <i>monitoring</i> kapasitas tempat sampah melalui aplikasi <i>Blynk</i>	Aplikasi <i>Blynk</i> menampilkan kapasitas dari ketiga tempat sampah menggunakan <i>widget Gauge</i> dan <i>Level V</i>	Berhasil
11	Petugas kebersihan klik <i>widget Button</i> pada mode “Pintu Tertutup” pada aplikasi <i>Blynk</i> untuk mengontrol pintu belakang tempat sampah melalui	Pintu belakang tempat sampah akan terbuka secara otomatis	Berhasil
12	Petugas kebersihan klik <i>widget Button</i> pada mode “Pintu Terbuka” pada aplikasi <i>Blynk</i> untuk mengontrol pintu belakang tempat sampah melalui	Pintu belakang tempat sampah akan tertutup secara otomatis	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

2. Pengujian Ketika Kapasitas Sampah Penuh

Pada tahapan ini, pengguna berpartisipasi dalam pengujian alat dengan menggunakan sistem tempat sampah pintar secara langsung di SMK Taruna Bhakti, dengan kondisi kapasitas dari salah satu tempat sampah telah penuh.

Tabel IV. 17 Pengujian Ketika Kapasitas Sampah Penuh

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Sensor ultrasonik pada tempat sampah logam	Layar LCD akan menampilkan “MAAF,	Berhasil

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
	mendeteksi kapasitas tempat sampah penuh	TEMPAT SAMPAH PENUH!”	
		Aplikasi <i>Blynk</i> menampilkan kapasitas dari ketiga tempat sampah menggunakan <i>widget Gauge</i> dan <i>Level V</i>	Berhasil
		Aplikasi Blynk akan mengirimkan notifikasi sampah penuh kepada petugas kebersihan	Berhasil
		Tutup tempat sampah akan terkunci otomatis	Berhasil
2	Sensor ultrasonik pada tempat sampah anorganik non-logam mendeteksi kapasitas tempat sampah penuh	Layar LCD akan menampilkan “MAAF, TEMPAT SAMPAH PENUH!”	Berhasil
		Aplikasi <i>Blynk</i> menampilkan kapasitas dari ketiga tempat sampah menggunakan <i>widget Gauge</i> dan <i>Level V</i>	Berhasil
		Aplikasi Blynk akan mengirimkan notifikasi sampah penuh kepada petugas kebersihan	Berhasil
		Tutup tempat sampah akan terkunci otomatis	Berhasil
3	Sensor ultrasonik pada tempat sampah organik mendeteksi kapasitas tempat sampah penuh	Layar LCD akan menampilkan “MAAF, TEMPAT SAMPAH PENUH!”	Berhasil
		Aplikasi <i>Blynk</i> menampilkan kapasitas dari ketiga tempat sampah menggunakan <i>widget Gauge</i> dan <i>Level V</i>	Berhasil

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
		Aplikasi Blynk akan mengirimkan notifikasi sampah penuh kepada petugas kebersihan	Berhasil
		Tutup tempat sampah akan terkunci otomatis	Berhasil
4	Pengguna menempatkan tangan atau objek dalam rentang jarak 0-10 cm di depan sensor ultrasonik	Alat tidak akan membuka tutup tempat sampah	Berhasil
5	Petugas kebersihan melakukan <i>monitoring</i> kapasitas tempat sampah melalui aplikasi <i>Blynk</i>	Aplikasi <i>Blynk</i> menampilkan kapasitas dari ketiga tempat sampah menggunakan <i>widget Gauge</i> dan <i>Level V</i>	Berhasil
6	Petugas kebersihan klik <i>widget Button</i> pada mode “Pintu Tertutup” pada aplikasi <i>Blynk</i> untuk mengontrol pintu belakang tempat sampah melalui	Pintu belakang tempat sampah akan terbuka secara otomatis	Berhasil
7	Petugas kebersihan klik <i>widget Button</i> pada mode “Pintu Terbuka” pada aplikasi <i>Blynk</i> untuk mengontrol pintu belakang tempat sampah melalui	Pintu belakang tempat sampah akan tertutup secara otomatis	Berhasil

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

3. Hasil Wawancara dengan Pengguna

Pada tahapan ini, penulis melakukan wawancara bersama Ibu Furida Lusi Siagian, M.Si, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum pada Sabtu, 10 Mei 2025 pukul 12.00 WIB. Tujuan dari dilakukannya wawancara ini adalah untuk

mengevaluasi sistem serta memperoleh umpan balik dan saran dari pengguna terkait sistem yang diuji. Berikut adalah hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel IV. 18 Hasil Wawancara dengan Pengguna

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah alat ini dapat membantu untuk proses pemilahan sampah dan <i>monitoring</i> kapasitas tempat sampah?	Ya, sistem tempat sampah pintar ini sangat membantu dalam proses pemilahan sampah dan <i>monitoring</i> kapasitas tempat sampah di sekolah ini. Banyaknya siswa, menghasilkan sampah dengan jumlah yang banyak setiap harinya, sehingga petugas kebersihan tidak perlu memilah ulang sampah sebelum dibuang ke TPS. Dengan adanya sistem <i>monitoring</i> sampah dan notifikasi sampah penuh, petugas kebersihan dapat langsung mengosongkan tempat sampah, sehingga tidak kelebihan muatan sampah dan berceceran di sekitar tempat sampah.
2	Apakah notifikasi melalui <i>Blynk</i> , sampai tepat waktu dan informatif?	Untuk saat ini, notifikasi ketika sampah penuh sangat informatif dan sampai tepat waktu atau <i>real-time</i> . Namun, untuk ke depannya, diperlukan internet yang stabil agar notifikasi dapat sampai tepat waktu ke <i>smartphone</i> petugas kebersihan.
3	Apakah ada kesulitan dalam penggunaan alat tempat sampah pintar ini?	Secara umum, tidak ada kesulitan dalam menggunakan alat tempat sampah pintar ini. Jika nantinya sistem ini diimplementasikan, diperlukan adaptasi untuk penggunaan sistem tempat sampah pintar ini agar terbiasa, khususnya oleh caraka atau petugas kebersihan di SMK Taruna Bhakti.
4	Apakah ada kendala atau <i>error</i>	Saat melakukan uji coba, sensor sedikit <i>delay</i> . Mungkin memang perlu menggunakan internet yang

No	Pertanyaan	Jawaban
	saat melakukan uji coba?	stabil, agar dalam penggunaan sistem tidak perlu menunggu jeda waktu.
5	Setelah melakukan pengujian, apakah ada saran dan masukan untuk pengembangan alat selanjutnya?	Lebih baiknya, pada sistem ditambahkan lampu indikator dari setiap jenis sampah, sehingga ketika membuang sampah, pengguna mengetahui jenis sampah yang dibuangnya. Selain lampu indikator, mungkin dapat juga menggunakan suara, jadi ketika sampah telah dipilah, akan menghasilkan suara dari jenis sampahnya, misalnya “Sampah Logam”.

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil perancangan hingga pengujian prototipe sistem tempat sampah pintar berbasis *internet of things* yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prototipe sistem tempat sampah pintar berbasis *internet of things* pada SMK Taruna Bhakti, dapat berfungsi dengan baik melakukan pemilahan sampah logam, anorganik non-logam, dan organik secara otomatis. Pemilahan sampah dilakukan dengan memanfaatkan sensor *proximity infrared*, sensor *proximity* induktif, dan sensor *proximity* kapasitif.
2. Sistem tempat sampah pintar dilengkapi dengan fitur *monitoring* kapasitas tempat sampah secara real-time melalui LCD dan aplikasi *Blynk* dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, sistem dapat mengirimkan notifikasi sampah penuh melalui aplikasi *Blynk*.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, adapun saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap sistem tempat sampah pintar yang dibuat, diantaranya:

1. Untuk pengembangan selanjutnya, dapat ditambahkan *buzzer* yang akan berbunyi ketika terdapat objek yang terdeteksi oleh sensor ultrasonik dalam

keadaan tutup tempat sampah terkunci, karena kapasitas salah satu tempat sampah penuh.

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, alat perlu ditambahkan lampu indikator yang mewakili setiap jenis sampah, untuk memberikan tanda terkait jenis sampah yang dibuang oleh pengguna.
3. Untuk penelitian yang akan datang, lebih baik jika tempat sampah pintar ini diberikan modul sensor suara untuk menghasilkan suara. Ketika pengguna membuang sampah, modul sensor suara tersebut akan mengeluarkan suara berdasarkan jenis sampah yang dibuang.
4. Untuk penelitian selanjutnya, sistem dapat dikembangkan untuk pemilahan jenis sampah dengan lebih detail dan spesifik, seperti sampah botol plastik dan sampah kertas, sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi MA, Halizah DN, Rismayanti N, Hayati LN, Wibowo NR. 2021. Al-Qur'an Braille Board Interpreter Glove Bagi Tunanetra Dalam Mengatasi Buta Aksara Arab. *Jurnal Teknologi Terpadu* 9: 142–150.
- Akhiruddin A, Mastomo M. 2024. Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kapasitas Sampah Logam Dan Non Logam Menggunakan Sensor Ultrasonik Berbasis Iot. *Journal Of Electrical Technology* 9: 59–62.
- Alfita R, Wibisono KA, Anwar MW. 2021. Rancang Bangun Alat Pemilah Sampah Organik Dan Anorganik. *Jurnal Zetroem* 3: 18–25.
- Aminah S, Hambali H, Lubis RF. 2021. Perancangan Alat Absensi Mahasiswa Berdasarkan Mata Kuliah Menggunakan E-Ktp Berbasis Nodemcu. *Jutsi: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 1: 103–110.
- Bahauddin A, Munawaroh M. 2025. Implementasi Sistem Cerdas Pemilah Sampah Logam, Organik Dan Anorganik Otomatis Dengan Metode Fuzzy Sugeno Orde Nol Berbasis Internet Of Things (Studi Kasus: Bank Sampah Kampung Baru). *Jorapi : Journal Of Research And Publication Innovation* 3: 2155–2162.
- Budang S, Hasan H, Yuniarto W. 2024. Rancang Bangun Sistem Kontrol Mini Manufacture Mesin Pencetak Kerupuk Basah Berbasis Programmable Logic Controller (Plc) Outsel. *Elit Journal: Electrotechnics And Information Technology* 5: 50–57.
- Ginting S BR, Jaya H, Kustini R. 2021. Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kualitas Madu Dengan Menggunakan Metode Multi Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis (Moora). *Jurnal Cybertech* 4: 1–13.
- Gunawan T, Subki A, Akbar A, Samsumar LD, Supardianto S. 2024. Rancang Bangun Alat Pemisah Sampah Cerdas Berbasis Internet Of Things. *Journal Of Computer Science And Information Technology (Jcsit)* 1: 359–368.
- Hadisman RA, Uddin B. 2024. Aplikasi Sistem Penjualan Dan Pembayaran Non Tunai (Cashless) Pada Toko Duta Parfum Di Jembatan Lima Jakarta Barat. *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi* 7: 70–79.
- Hakam M, Wahyusi KN, Hidayah EN, Q Z N S, Novembrianto R. 2022. Edukasi Pemilahan Sampah Bagi Anak Sekolah Dasar Di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Mesin (Abdi-Mesin)* 2: 1–6.

- Hanafi AN, Zaen MTA, Zulkarnaen MF. 2024. Rekayasa Smarthome System Berbasis Internet Of Things. Infotek: Jurnal Informatika Dan Teknologi 7: 552–562.
- Hardiwiguna A, Nugraha AR. 2024. Penentuan Kelembaban Tanah Menggunakan Metode Fuzzy Logic Dengan Capacitive Soil Moisture Sensor Dan Arduino Uno R3. Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan 12: 4607–4615.
- Haryoga ARP, Purwantoro P, Nurkifli Eh. 2024. Perancangan Sistem Absensi Pengurus Menggunakan Rfid Berbasis Internet Ofthings (Iot) Pada Sekretariat Bem Fasilkom Unsika. Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika 8: 3845–3851.
- Ismail I, Nusri AZ, Rahman S. 2023. Sistem Smart Trash Pemilah Sampah Organik Dan Anorganik Berbasis Internet Of Things. Jurnal Saintekom 13: 193–201.
- Jaya FN, Ardiansya T, Adriani A, Ridwang R. 2024. Perancangan Smart Trash Menggunakan Mikrokontroler Nodemcu Berbasis Iot (Internet Of Things). Arus Jurnal Sains Dan Teknologi (Ajst) 2: 310–319.
- Laksono IL, Kynta DP, Fadli M, Wijaya V, Hermanto D. 2024. Pemantauan Kelembaban Tanah Berbasis Iot Menggunakan Sensor Soil Moisture. Jurnal Algoritme 5: 24–34.
- Maulana R, Sukisno S, Irsan M. 2021. Penerapan Internet Of Things (Iot) Pada Sistem Absensi Dan Penggajian Menggunakan Fingerprint Dengan Metode Agile (Studi Kasus : Cv. Cika Mandiri). Jurnal Teknik Informatika Unis) 9: 180–197.
- Maulana RA, Windarto W. 2024. Rancang Bangun Pemilah Sampah Organik Dan Non Organik Berbasis Mobile Di Medang Lestari. Skanika: Sistem Komputer Dan Teknik Informatika 7: 12–21.
- Muttaqin AA, Chusyairi A. 2024. Implementasi Sistem Kalkulasi Berat Dan Iuran Sampah Berbasis Internet Of Things Pada Perumahan Bekasi Jaya Indah. Informatika Sains Teknologi 2: 1–8.
- Nida M, Nurazizah R, Basyari MF, Gunawan VA. 2024. Sistem Keamanan Rumah Berbasis Internet Of Things Menggunakan Metode Rapid Application Development. Infotek: Jurnal Informatika Dan Teknologi 7: 390–399.
- Noviana P, Wijaya PD, Prastowo DW, Gutama HD. 2024. Sistem Peminjaman Kendaraan Dinas Berbasis Website Menggunakan Metode Prototype Pada Lldikti Wilayah V Yogyakarta. Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika 8: 11445–11451.
- Puadi O, Hambali H. 2022. Perancangan Alat Pemilah Sampah Otomatis. Jtein: Jurnal Teknik Elektro Indonesia 3: 1–14.

- Ramadhan R, Puspitasari NF. 2023. Prototipe Alat Pemilah Sampah Cerdas Berbasis Internet Of Things. *Jurnal Elektrosista* 10: 108–127.
- Ra'uf A, Faisol A, Wahyuni FS. 2022. Penggunaan Internet Of Things (Iot) Alat Pendeteksi Logam Dan Non-Logam Pada Tempat Sampah Pintar. *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 6: 1176–1183.
- Rustanti FND, Abidin RZ. 2024. Sistem Monitoring Kadar Ketersediaan Air Pada Tanaman Anggrek Menggunakan Sensor Soil Moisture Berbasis Internet Of Things (Iot). *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* 8: 10197–10203.
- Salamah A, Kusumanto R, Evelina E. 2023. Sistem Monitoring Volume Dan Berat Sampah Pada Alat Pemilah Sampah Organik Dan Anorganik Berbasis Internet Of Things Menggunakan Aplikasi Blynk. *Jurnal Teliska* 16: 1–6.
- Santoso R, Qisti S, Subito M, Solliu TS, Fauzi R, Ardias E. 2023. Rancang Bangun Tempat Sampah Otomatis Dengan Pemilah Sampah Organik Dan Anorganik Disertai Notifikasi Sms Berbasis Arduino. *Jurnal Foristek* 13: 95–102.
- Shadiq J, Mangani SA. 2021. Alat Monitoring Dan Kontrol Peralatan Listrik Pada Ruangan Berbasis Internet Of Things. *Informatics For Educators And Professionals* 6: 63–73.
- Simulingga MR, Santa K, Kainde QC. 2024. Aplikasi Monitoring Kelayakan Air Pada Saluran Irigasi Sawah Berbasis Iot Menggunakan Metode Rapid Application Development Iot-Based Water Suitability Monitoring Application In Rice Field Irrigation Channels Using The Rapid Application Development Method. *Journal Of Informatics, Bussines, Education, And Innovation Technology* 10: 59–75.
- Sutarti S, Triyatna T, Ardiansyah S. 2022. Prototype Sistem Absensi Siswa/I Dengan Menggunakan Sensor Rfid Berbasis Arduino Uno. *Jurnal Prosisko* 9: 76–85.
- Taofik BN, Imam RM, Zahroh A, Saputra Re. 2022. Perancangan Dan Simulasi Sistem Charging Station Dengan Mempertimbangkan Tegangan Masuk Pada Buck-Boost Converter. *E-Joint (Electronica And Electrical Journal Of Innovation Technology)* 3: 36–41.
- Taryono CL, Muis S, Irawan A. 2024. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Kampus Stmik Kuwera Berbasis Web Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Dan Straight Line. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi (Sintek)* 4: 1–12.
- Widayanti IYD, Maulindar J, Nurchim N. 2023. Perancangan Sistem Sampah Organik Dan Anorganik Berbasis Mikrokontroler Menggunakan Sensor Proximity. *Infotech Journal* 9: 207–214.

- Wijaya K, Mandira IMC, Devia F, Pramadiyani A, Sapta D. 2024. Pemilahan Sampah Organik Dan Anorganik Melalui Sosialisasi Guna Meminimalisir Penumpukan Sampah. *Jurnal Dinamika Pengabdian* 10: 27–33.
- Yulianeu A, Ridwanulloh MF. 2022. Model Dan Simulasi Pemilah Sampah Logam Dan Non Logam Otomatis Berbasis Arduino. *Jurnal Teknik Informatika* 10: 115–124.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NPM : 2021310175
Nama Lengkap : Nadia Rosalina
Tempat & Tanggal Lahir : Depok, 07 April 2002
Alamat : Jl. H. Saman No. 21, RT 007/RW 008,
Tugu, Cimanggis, Kota Depok, 16451

II. Pendidikan Formal

A. Formal

1. SMK Taruna Bhakti Depok, lulus tahun 2020.
2. SMP Negeri 8 Depok, lulus tahun 2017.
3. SD Negeri Tugu 8 Depok, lulus tahun 2014.

B. Tidak Formal

1. Pelatihan dan Sertifikasi Program *Digital Talent Scholarship Junior Web Developer Vocational School Graduate Academy* (VSGA) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2022.
2. Program Permata *YouthPreneur* oleh Permata Bank Tahun 2023.

III. Riwayat Pengalaman Berorganisasi / Pekerjaan

1. *Freelancer IT Product Owner* di PT Mutuagung Lestari Tbk, Kota Depok (Juli 2024 s.d. sekarang).
2. *Internship Virtual Assistant Content Strategist* di PT Dana Dyaksa Pacific, Kota Tangerang (Desember 2023 s.d. Agustus 2024).
3. *Internship Junior Web Programmer* di PT Infomedia Aplikasi Inovasi, Kota Depok (November 2019 s.d. Februari 2020).



Bekasi, 15 Mei 2025

Nadia Rosalina

SURAT KETERANGAN RISET



YAYASAN SETYA BHAKTI SMK TARUNA BHAKTI

SMK PUSAT KEUNGGULAN
TERAKREDITASI : "A" No : 555/BAN-SM/SK/2023
Izin No : 421.4/1150/DISDIK/2004 - NPSN : 20229232



PROGRAM KEAHLIAN :
ANIMASI | TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI | TEKNIK ELEKTRONIKA
BROADCASTING DAN PERFILMAN | PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM
JALAN PEKAPURAN CURUG CIMANGGIS DEPOK 16953 TELP. : (021) 8744810 FAKS. : (021) 87743374
Website : <http://www.smktarunabhakti.net> / E-mail : taruna@smktarunabhakti.net

SURAT KETERANGAN

Nomor : 61/KS.12.01/SMK.TB/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Nursidik, S.T.
NIK : 19790911200411201
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMK Taruna Bhakti
Jalan Raya Pekapuran Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok

Menerangkan bahwa :

Nama : Nadia Rosalina
NPM : 2021310175
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang : Strata Satu (S1)
Universitas : Bina Insani University

Telah melaksanakan kegiatan Riset / Penelitian untuk Tugas Akhir Skripsi pada:

Tanggal Penelitian : 15 Februari 2025 s.d 10 Mei 2025
Tempat Penelitian : SMK Taruna Bhakti
Jalan Raya Pekapuran Kel. Curug Kec. Cimanggis Kota Depok
Judul Penelitian : Perancangan Tempat Sampah Pintar Pemilah Sampah Logam,
Anorganik, dan Organik Berbasis Internet of Things

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Depok, 14 Mei 2025

Kepala SMK Taruna Bhakti

Nursidik, S.T.

Tembusan Yth. :

1. Ketua Yayasan Setya Bhakti
2. Waka. Bidang Kurikulum
3. Ka. Ur. Tenaga Adm. Sekolah
4. Peringgal

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Hasil Penelitian di SMK Taruna Bhakti

Lampiran A. 1 Dokumentasi Tempat Sampah di SMK Taruna Bhakti



Lampiran A. 2 Dokumentasi Bersama Waka Bidang Kurikulum



Lampiran A. 3 Dokumentasi Bersama Petugas Kebersihan



B. *Source Code* Program Tempat Sampah Pintar pada Arduino IDE

Lampiran B. 1 *Source Code* Program pada Arduino IDE

```
// Definisi Blynk
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL69puoMK46"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "STARBHAK Smart Trash"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "K6OruYzWWlGlnQqiQxqtdfqZavVGugFo"

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP32Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

#define BLYNK_PRINT Serial

BlynkTimer timer;

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;
char ssid[] = "not yours";
char pass[] = "123321";

String notifMsg = "Tempat sampah penuh! Segera dikosongkan.";

// Definisi Trig Pin dan Echo Pin Ultrasonik Tutup Sampah Atas
#define trigPinAtas 13 // Trig Pin
#define echoPinAtas 12 // Echo Pin
```



```

// Definisi Pin Sensor Proximity
#define infraredPin1 23 // Pin Proximity Infrared Pemilah 1
#define inductivePin 4 // Pin Proximity Induktif
#define infraredPin2 17 // Pin Proximity Infrared Pemilah 2
#define capacitivePin 15 // Pin Proximity Kapasitif

// Konfigurasi Ultrasonik HC-SR04 untuk Kapasitas
#define trigPinLogam 18 // Trig Pin Logam
#define echoPinLogam 19 // Echo Pin Logam
#define trigPinAnorganik 26 // Trig Pin Anorganik
#define echoPinAnorganik 27 // Echo Pin Anorganik
#define trigPinOrganik 21 // Trig Pin Organik
#define echoPinOrganik 25 // Echo Pin Organik

// Variabel untuk menyimpan status sensor
int infraredState1 = 0;
int inductiveState = 0;
int infraredState2 = 0;
int capacitiveState = 0;

// Definisi Servo Tutup Sampah Atas
#define servoPinAtas 14 // Servo Pin

// Definisi Servo Wadah Pemilah
#define servoPin1 5 // Servo Pin Pemilah 1
#define servoPin2 16 // Servo Pin Pemilah 2

// Definisi Servo Tutup Sampah Belakang
#define servoPinBelakang 22 // Pin Servo

Servo servoTutupSampahAtas, servoPemilah1, servoPemilah2,
servoBelakang;

// Inisialisasi Tinggi Tempat Sampah
const float tinggiTempatSampahLogam = 20.5;
const float tinggiTempatSampahAnorganik = 21.9;
const float tinggiTempatSampahOrganik = 20.0;
const float batasPenuh = 6.0; // Sampah setinggi 14 cm = 6 cm dari
sensor

bool notifikasiTer kirim = false;

// Konfigurasi LCD I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // Alamat I2C (0x27 umum), 20
kolom, 4 baris

BLYNK_WRITE(V3) { // V3 = Virtual Pin untuk tombol Switch
  int btnBlynk = param.asInt(); // 1 = ON, 0 = OFF
  if (btnBlynk == 1) {
    servoBelakang.write(0); // Buka pintu
  } else {
    servoBelakang.write(180); // Tutup pintu
  }
}

void setup() {
  Wire.begin(32, 33);

```

```

lcd.init();
lcd.clear();
lcd.noCursor();
lcd.noBlink();
lcd.backlight(); // Menyalakan backlight lcd

Serial.begin(115200);

Serial.println("Menghubungkan ke WiFi...");
WiFi.begin(ssid, pass);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}

Serial.println("");
Serial.println("Terhubung ke WiFi!");
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

pinMode(trigPinAtas, OUTPUT);
pinMode(echoPinAtas, INPUT);

servoTutupSampahAtas.attach(servoPinAtas, 500, 2400);
servoTutupSampahAtas.write(180);

// Inisiasi input pin sensor proximity
pinMode(infraredPin1, INPUT_PULLUP);
pinMode(inductivePin, INPUT_PULLUP);
pinMode(infraredPin2, INPUT_PULLUP);
pinMode(capacitivePin, INPUT);

// Inisiasi servo
servoPemilah1.attach(servoPin1, 500, 2400);
servoPemilah1.write(90); // Posisi awal servo
servoPemilah2.attach(servoPin2, 500, 2400);
servoPemilah2.write(90); // Posisi awal servo

pinMode(trigPinLogam, OUTPUT);
pinMode(echoPinLogam, INPUT);
pinMode(trigPinAnorganik, OUTPUT);
pinMode(echoPinAnorganik, INPUT);
pinMode(trigPinOrganik, OUTPUT);
pinMode(echoPinOrganik, INPUT);

lcd.setCursor(2, 1);
lcd.print("Memuat Kapasitas");
lcd.setCursor(3, 2);
lcd.print("Tempat Sampah");

servoBelakang.attach(servoPinBelakang, 500, 2400);
servoBelakang.write(180);

```



```

    delay(2000);
}

float bacaJarakSensor(int trigPin, int echoPin) {
    // Trigger Sensor Ultrasonik
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);

    long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    float distance = duration * 0.0343 / 2.0;

    return distance;
}

void loop() {
    Blynk.run(); // Jalankan Blynk

    // Mengirim trigger sensor ultrasonik tutup sampah atas
    digitalWrite(trigPinAtas, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPinAtas, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPinAtas, LOW);

    // Membaca echo sensor ultrasonik tutup atas
    long durasiUltrasonikAtas = pulseIn(echoPinAtas, HIGH);
    float jarakUltrasonikAtas = (durasiUltrasonikAtas * 0.0343) / 2;
    // Konversi cm

    // Menghitung Jarak dan Durasi
    float distanceLogam = bacaJarakSensor(trigPinLogam,
    echoPinLogam); // Konversi ke cm
    float distanceAnorganik = bacaJarakSensor(trigPinAnorganik,
    echoPinAnorganik); // Konversi ke cm
    float distanceOrganik = bacaJarakSensor(trigPinOrganik,
    echoPinOrganik); // Konversi ke cm

    // Menghitung Kapasitas
    float kapasitasLogam = ((tinggiTempatSampahLogam -
    distanceLogam) / (tinggiTempatSampahLogam - batasPenuh)) * 100;
    float kapasitasAnorganik = ((tinggiTempatSampahAnorganik -
    distanceAnorganik) / (tinggiTempatSampahAnorganik - batasPenuh))
    * 100;
    float kapasitasOrganik = ((tinggiTempatSampahOrganik -
    distanceOrganik) / (tinggiTempatSampahOrganik - batasPenuh)) *
    100;

    kapasitasLogam = constrain(kapasitasLogam, 0, 100);
    kapasitasAnorganik = constrain(kapasitasAnorganik, 0, 100);
    kapasitasOrganik = constrain(kapasitasOrganik, 0, 100);
    // Kirim data kapasitas ke Blynk (Virtual Pin V0, V1, V2)
    Blynk.virtualWrite(V0, kapasitasLogam); // Logam di V0

```

```

Blynk.virtualWrite(V1, kapasitasAnorganik); // Anorganik di V1
Blynk.virtualWrite(V2, kapasitasOrganik); // Organik di V2

bool penuh = (kapasitasLogam >= 100.0 || kapasitasAnorganik >=
100.0 || kapasitasOrganik >= 100.0);

if (penuh && !notifikasiTer kirim) {
    Blynk.logEvent("sampah_penuh", notifMsg);
    notifikasiTer kirim = true;
} else if (!penuh) {
    notifikasiTer kirim = false; // Reset jika tidak penuh
}

// Menampilkan Data Kapasitas di LCD 20x4 I2C
lcd.clear();

if (penuh) {
    lcd.setCursor(7, 1);
    lcd.print("MAAF,");
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("TEMPAT SAMPAH PENUH!");
} else {
    lcd.setCursor(2, 0);
    lcd.print("Kapasitas Sampah");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Logam      : ");
    lcd.print(kapasitasLogam, 2);
    lcd.print(" %");
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print("Anorganik : ");
    lcd.print(kapasitasAnorganik, 2);
    lcd.print(" %");
    lcd.setCursor(0, 3);
    lcd.print("Organik   : ");
    lcd.print(kapasitasOrganik, 2);
    lcd.print(" %");
}

if (jarakUltrasonikAtas > 0.0 && jarakUltrasonikAtas <= 10.0 &&
!penuh) {
    servoTutupSampahAtas.write(0); // Servo bergerak ke 0°
} else {
    delay(1000);
    servoTutupSampahAtas.write(180); // Servo kembali ke posisi awal
}

infraredStatel = digitalRead(infraredPin1);

// Jika sensor infrared mendeteksi objek
if (infraredStatel == LOW) {
    delay(1000); // Delay sedikit untuk stabilisasi
    inductiveState = digitalRead(inductivePin);

    // Jika sensor induktif mendeteksi logam
    if (inductiveState == LOW) {

```

```

    // Servo bergerak ke kanan
    servoPemilah1.write(0);
    delay(2000); // Tunggu 2 detik sebelum kembali ke posisi
    awal
    servoPemilah1.write(90);
} else {
    // Servo bergerak ke kiri
    servoPemilah1.write(180);
    delay(2000); // Tunggu 2 detik sebelum kembali ke posisi
    awal
    servoPemilah1.write(90);

    delay(1000); // Delay sedikit untuk stabilisasi
    infraredState2 = digitalRead(infraredPin2);

    if (infraredState2 == LOW) {
        delay(1000); // Delay sedikit untuk stabilisasi
        capacitiveState = digitalRead(capacitivePin);

        // Jika sensor kapasitif mendeteksi objek
        if (capacitiveState == HIGH) {
            // Servo bergerak ke kiri - Organik
            servoPemilah2.write(180);
            delay(2000); // Tunggu 2 detik sebelum kembali ke
            posisi awal
            servoPemilah2.write(90);
        } else {
            // Servo bergerak ke kanan - Anorganik
            servoPemilah2.write(0);
            delay(2000); // Tunggu 2 detik sebelum kembali ke
            posisi awal
            servoPemilah2.write(90);
        }
    }
}
}

delay(1000);
}

```